



Analisi dei Requisiti

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),
Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
1.0.0	2026-06-18	Approvato	The Bitless, prof. T. Vardanega, prof. R. Cardin, Zucchetti

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Registro delle modifiche					
Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione
2.0.0	2026-07-08	A. Marini	S. Vendramin	E. De Piccoli	Approvazione _G della revisione del documento a seguito dei riscontri del committente _G
1.10.0	2026-07-08	A. Marini	L. Battistella	-	Aggiunta del tracciamento Casi d'Uso _G – Requisiti Funzionali _G
1.9.0	2026-07-07	S. Vendramin	A. Marini	-	Revisione dei requisiti _G di qualità e di vincolo _G e riclassificazione di alcuni requisiti _G come funzionali
1.8.0	2026-07-07	A. Marini	A. Menegaldo	-	Inclusione dell'inserimento del titolo in fase di creazione della nota
1.7.0	2026-07-06	A. Marini	S. Zecchinato	-	Generalizzazione della ricerca nel database _G (per titolo, full-text e per data)
1.6.0	2026-07-05	D. Facco	A. Marini	-	Generalizzazione delle operazioni sulle note (creazione, caricamento, salvataggio, rimozione, rinominazione)
1.5.0	2026-07-04	A. Marini	E. De Piccoli	-	Ristrutturazione della generazione automatica di testo (da istruzioni e a partire da link)
1.4.0	2026-07-03	A. Menegaldo	A. Marini	-	Generalizzazione dell'inserimento elenco (puntato e numerato) ed eliminazione dei casi d'uso _G relativi alla sidebar
1.3.0	2026-07-02	A. Marini	S. Vendramin	-	Aggiunta dei casi d'uso _G di modifica del titolo e del sottotitolo
1.2.0	2026-07-01	L. Battistella	A. Marini	-	Sdoppiamento dell'applicazione degli stili su testo selezionato e non selezionato

Registro delle modifiche					
Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione
1.1.0	2026-06-30	A. Marini	E. De Piccoli	-	Rinumerazione dei casi d'uso _G e aggiornamento dei diagrammi UML _G a seguito della revisione
1.0.0	2026-06-18	S. Vendramin	A. Menegaldo	E. De Piccoli	Approvazione _G del documento
0.23.0	2026-06-06	S. Vendramin	A. Menegaldo	-	Modifiche ai requisiti _G non funzionali
0.22.0	2026-06-04	A. Marini	A. Menegaldo	-	Modifiche ai Requisiti Funzionali _G e allineamento con i casi d'uso _G
0.21.0	2026-05-16	A. Marini	S. Zecchinato	-	Sistemazione UC18, UC20 e UC37; aggiunta di UC20.1 e UC37.1
0.20.1	2026-05-13	D. Facco	S. Zecchinato	-	Sistemazione errori di battitura
0.20.0	2026-05-13	S. Zecchinato	A. Menegaldo	-	Sistemazione UML _G UC Salvataggio-persistenza
0.19.0	2026-05-13	S. Vendramin	A. Menegaldo	-	Sistemazione UML _G UC56, 57
0.18.0	2026-05-12	A. Marini	S. Zecchinato	-	Aggiornamento struttura dopo riscontro errori
0.17.0	2026-04-30	A. Marini	S. Zecchinato	-	Inserimento diagrammi UML _G UC60-90.
0.16.0	2026-04-29	A. Menegaldo	S. Zecchinato	-	Inserimento diagrammi UML _G UC35-60.
0.15.0	2026-04-28	D. Facco	S. Zecchinato	-	Inserimento diagrammi UML _G UC1-35.
0.14.1	2026-04-28	L. Battistella	E. De Piccoli	-	Sistemazione errori ortografici
0.14.0	2026-04-27	L. Battistella	E. De Piccoli	-	Sistemazione UC Annullamento e Errore LLM _G
0.13.0	2026-04-25	A. Marini	E. De Piccoli	-	Stesura UC73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83.
0.12.0	2026-04-23	D. Facco	E. De Piccoli	-	Stesura UC65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72.
0.11.0	2026-04-20	S. Zecchinato	E. De Piccoli	-	Stesura UC57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64.
0.10.0	2026-04-17	A. Menegaldo	E. De Piccoli	-	Stesura UC49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.

Registro delle modifiche					
Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione
0.9.0	2026-04-14	L. Battistella	E. De Piccoli	-	Stesura UC41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.
0.8.0	2026-04-10	S. Vendramin	A. Menegaldo	-	Stesura UC33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
0.7.0	2026-04-06	A. Marini	A. Menegaldo	-	Stesura UC25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
0.6.0	2026-04-02	E. De Piccoli	A. Menegaldo	-	Stesura UC17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
0.5.0	2026-03-31	D. Facco	A. Menegaldo	-	Stesura UC9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
0.4.0	2026-03-25	S. Zecchinato	D. Facco	-	Stesura UC1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0.3.0	2026-03-20	A. Menegaldo	E. De Piccoli	-	Stesura introduzione ai casi d'uso _G e tabella dei casi d'uso _G .
0.2.0	2026-03-12	A. Marini	S. Vendramin	-	Stesura Introduzione e descrizione del prodotto.
0.1.0	2026-03-05	S. Vendramin	A. Menegaldo	-	Creazione struttura documento

Indice

1	Introduzione	6
1.1	Finalità del documento	6
1.2	Sviluppo del documento	6
1.3	Riferimenti	6
1.3.1	Glossario	6
1.3.2	Riferimenti Normativi	7
1.3.3	Riferimenti Informativi	7
2	Descrizione del prodotto	8
2.1	Prospettiva del prodotto	8
2.2	Obiettivi del prodotto	8
2.3	Funzionalità del prodotto	8
2.4	Utenza di riferimento	9
3	Casi d'uso	10
3.1	Introduzione	10
3.2	Attori del Sistema	11
3.3	Editing di base	12
3.3.1	UC1 - Scrittura testo nell'editor	12
3.3.2	UC2 - Selezione di un'area di testo con cursore	12
3.3.3	UC3 - Taglia	13
3.3.4	UC4 - Copia	14
3.3.5	UC5 - Incolla	14
3.3.6	UC6 - Undo	15
3.3.7	UC7 - Redo	16
3.3.8	UC8 - Applicazione stile Grassetto	16
3.3.9	UC9 - Applicazione stile Grassetto al testo selezionato	17
3.3.10	UC10 - Rimozione stile Grassetto al testo selezionato	18
3.3.11	UC11 - Applicazione stile Corsivo	18
3.3.12	UC12 - Applicazione stile Corsivo al testo selezionato	19
3.3.13	UC13 - Rimozione stile Corsivo al testo selezionato	20
3.3.14	UC14 - Applicazione stile Sottolineato	20
3.3.15	UC15 - Applicazione stile Sottolineato al testo selezionato	21
3.3.16	UC16 - Rimozione stile Sottolineato al testo selezionato	22
3.3.17	UC17 - Applicazione stile Barrato	23
3.3.18	UC18 - Applicazione stile Barrato al testo selezionato	23
3.3.19	UC19 - Rimozione stile Barrato al testo selezionato	24
3.3.20	UC20 - Inserimento titolo	25
3.3.21	UC21 - Modifica titolo	25
3.3.22	UC22 - Rimozione titolo al testo selezionato	26
3.3.23	UC23 - Inserimento sottotitolo	27
3.3.24	UC24 - Modifica sottotitolo	27
3.3.25	UC25 - Rimozione sottotitolo al testo selezionato	28
3.3.26	UC26 - Inserimento elenco	29
3.3.26.1	UC26.1 - Inserimento elenco puntato	30
3.3.26.2	UC26.2 - Inserimento elenco numerato	30
3.3.27	UC27 - Modifica elenco	31

3.3.28	UC28 - Rimozione elenco al testo selezionato	31
3.3.29	UC29 - Inserimento citazione	32
3.3.30	UC30 - Modifica citazione	33
3.3.31	UC31 - Rimozione citazione al testo selezionato	33
3.3.32	UC32 - Inserimento blocco di codice	34
3.3.33	UC33 - Modifica blocco di codice	35
3.3.34	UC34 - Rimozione blocco di codice al testo selezionato	35
3.3.35	UC35 - Inserimento formula scientifica	36
3.3.36	UC36 - Modifica formula scientifica	37
3.3.37	UC37 - Rimozione formula scientifica al testo selezionato	37
3.3.38	UC38 - Inserimento link ipertestuale	38
3.3.39	UC39 - Modifica link ipertestuale	39
3.3.40	UC40 - Rimozione link ipertestuale al testo selezionato	40
3.3.41	UC41 - Inserimento ancora di navigazione	40
3.3.42	UC42 - Modifica ancora di navigazione	41
3.3.43	UC43 - Rimozione ancora di navigazione al testo selezionato	42
3.3.44	UC44 - Inserimento tabella	42
3.3.44.1	UC44.1 - Definizione dimensione tabella	43
3.3.45	UC45 - Inserimento riga nella tabella	44
3.3.46	UC46 - Rimozione riga dalla tabella	45
3.3.47	UC47 - Inserimento colonna nella tabella	45
3.3.48	UC48 - Rimozione colonna dalla tabella	46
3.3.49	UC49 - Inserimento immagine	47
3.3.50	UC50 - Errore URL non valido	48
3.3.51	UC51 - Rimozione immagine al testo selezionato	48
3.3.52	UC52 - Attivazione auto-completamento simboli	49
3.3.53	UC53 - Disattivazione auto-completamento simboli	50
3.3.54	UC54 - Attivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)	50
3.3.55	UC55 - Disattivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)	51
3.3.56	UC56 - Attivazione Dark Mode	52
3.3.57	UC57 - Attivazione Light Mode	52
3.3.58	UC58 - Attivazione visualizzazione esclusiva Editor	53
3.3.59	UC59 - Attivazione visualizzazione esclusiva Render	54
3.3.60	UC60 - Attivazione visualizzazione combinata (Split View)	54
3.3.61	UC61 - Inserimento testo tramite dettatura vocale	55
3.4	Funzionalità AI	57
3.4.1	UC62 - Riassunto contenuto	57
3.4.1.1	UC62.1 - Selezione lunghezza di riassunto	58
3.4.2	UC63 - Traduzione contenuto	59
3.4.2.1	UC63.1 - Selezione lingua di destinazione	61
3.4.3	UC64 - Variazione Stilistica	61
3.4.3.1	UC64.1 - Selezione tipologia di stile	63
3.4.4	UC65 - Correzione Grammaticale	64
3.4.4.1	UC65.1 - Nessun errore rilevato	65
3.4.5	UC66 - Analisi critica del testo	66
3.4.5.1	UC66.1 - Selezione di un cappello	68
3.4.5.2	UC66.2 - Analisi Cappello Bianco (Obiettività)	68
3.4.5.3	UC66.3 - Analisi Cappello Rosso (Emotività)	69
3.4.5.4	UC66.4 - Analisi Cappello Giallo (Ottimismo)	69

3.4.5.5	UC66.5 - Analisi Cappello Nero (Critica)	70
3.4.5.6	UC66.6 - Analisi Cappello Verde (Creatività)	70
3.4.5.7	UC66.7 - Analisi Cappello Blu (Logica)	70
3.4.6	UC67 - Generazione testo	71
3.4.6.1	UC67.1 - Generazione da istruzioni	73
3.4.6.2	UC67.2 - Generazione a partire da link	74
3.4.6.3	UC67.3 - Selezione della lunghezza del testo	76
3.4.6.4	UC67.4 - Inserimento del prompt	76
3.4.6.5	UC67.5 - Inserimento del link	76
3.4.7	UC68 - Accettazione output	77
3.4.8	UC69 - Rifiuto output	78
3.4.9	UC70 - Rigenerazione output	79
3.4.10	UC71 - Annullamento richiesta in corso	79
3.4.11	UC72 - Errore LLM	80
3.4.12	UC73 - Testo insufficiente per l'elaborazione	80
3.5	Salvataggio e Persistenza	82
3.5.1	UC74 - Creazione nota	82
3.5.1.1	UC74.1 - Creazione nota vuota	83
3.5.1.2	UC74.2 - Creazione nota nel database	83
3.5.1.3	UC74.3 - Inserimento titolo della nota	84
3.5.2	UC75 - Errore creazione nota	84
3.5.3	UC76 - Caricamento nota	85
3.5.3.1	UC76.1 - Caricamento nota da file locale	86
3.5.3.2	UC76.2 - Caricamento nota da database	86
3.5.4	UC77 - Errore caricamento nota	87
3.5.5	UC78 - Salvataggio nota	87
3.5.5.1	UC78.1 - Salvataggio nota su File System	88
3.5.5.2	UC78.2 - Salvataggio nota nel database	89
3.5.6	UC79 - Errore salvataggio nota	89
3.5.7	UC80 - Rimozione nota	90
3.5.7.1	UC80.1 - Rimozione nota da File System	91
3.5.7.2	UC80.2 - Rimozione nota da database	91
3.5.8	UC81 - Errore rimozione nota	92
3.5.9	UC82 - Rinominazione nota	92
3.5.9.1	UC82.1 - Rinominazione nota su File System	93
3.5.9.2	UC82.2 - Rinominazione nota nel database	94
3.5.10	UC83 - Errore rinominazione nota	94
3.5.11	UC84 - Visualizzazione informazioni della nota	95
3.5.12	UC85 - Ricerca nota nel database	96
3.5.12.1	UC85.1 - Ricerca nota per titolo nel database	97
3.5.12.2	UC85.2 - Ricerca Full-Text nel database	97
3.5.12.3	UC85.3 - Ricerca per data di creazione	98
3.5.12.4	UC85.4 - Ricerca per data di ultima modifica	98
3.5.13	UC86 - Autenticazione	99
3.5.13.1	UC86.1 - Inserimento username	100
3.5.13.2	UC86.2 - Inserimento password	101
3.5.14	UC87 - Errore di autenticazione	101
3.5.15	UC88 - Registrazione nuovo account	102
3.5.15.1	UC88.1 - Conferma password	103

3.5.16	UC89 - Errore username già esistente	104
3.5.17	UC90 - Errore mancata corrispondenza password	104
3.5.18	UC91 - Eliminazione account	105
3.5.19	UC92 - Logout	106
4	Requisiti	107
4.1	Requisiti Funzionali	107
4.2	Requisiti di Qualità	113
4.3	Requisiti di Vincolo	114
4.4	Tracciamento Casi d'Uso – Requisiti Funzionali	115

Elenco delle figure

1	Attori del sistema	11
2	UC1 - Scrittura testo nell'editor	12
3	UC2 - Selezione di un'area di testo con cursore	12
4	UC3 - Taglia	13
5	UC4 - Copia	14
6	UC5 - Incolla	14
7	UC6 - Undo	15
8	UC7 - Redo	16
9	UC8 - Applicazione stile Grassetto	16
10	UC9 - Applicazione stile Grassetto al testo selezionato	17
11	UC10 - Rimozione stile Grassetto al testo selezionato	18
12	UC11 - Applicazione stile Corsivo	18
13	UC12 - Applicazione stile Corsivo al testo selezionato	19
14	UC13 - Rimozione stile Corsivo al testo selezionato	20
15	UC14 - Applicazione stile Sottolineato	20
16	UC15 - Applicazione stile Sottolineato al testo selezionato	21
17	UC16 - Rimozione stile Sottolineato al testo selezionato	22
18	UC17 - Applicazione stile Barrato	23
19	UC18 - Applicazione stile Barrato al testo selezionato	23
20	UC19 - Rimozione stile Barrato al testo selezionato	24
21	UC20 - Inserimento titolo	25
22	UC21 - Modifica titolo	25
23	UC22 - Rimozione titolo al testo selezionato	26
24	UC23 - Inserimento sottotitolo	27
25	UC24 - Modifica sottotitolo	27
26	UC25 - Rimozione sottotitolo al testo selezionato	28
27	UC26 - Inserimento elenco	29
28	UC26 - Generalizzazione dell'inserimento elenco	30
29	UC27 - Modifica elenco	31
30	UC28 - Rimozione elenco al testo selezionato	31
31	UC29 - Inserimento citazione	32
32	UC30 - Modifica citazione	33
33	UC31 - Rimozione citazione al testo selezionato	33
34	UC32 - Inserimento blocco di codice	34
35	UC33 - Modifica blocco di codice	35
36	UC34 - Rimozione blocco di codice al testo selezionato	35
37	UC35 - Inserimento formula scientifica	36
38	UC36 - Modifica formula scientifica	37
39	UC37 - Rimozione formula scientifica al testo selezionato	37
40	UC38 - Inserimento link ipertestuale	38
41	UC39 - Modifica link ipertestuale	39
42	UC40 - Rimozione link ipertestuale al testo selezionato	40
43	UC41 - Inserimento ancora di navigazione	40
44	UC42 - Modifica ancora di navigazione	41
45	UC43 - Rimozione ancora di navigazione al testo selezionato	42
46	UC44 - Inserimento tabella	42
47	UC44.1 - Inclusione di UC44	43

48	UC45 - Inserimento riga nella tabella	44
49	UC46 - Rimozione riga dalla tabella	45
50	UC47 - Inserimento colonna nella tabella	45
51	UC48 - Rimozione colonna dalla tabella	46
52	UC49 - Inserimento immagine	47
53	UC51 - Rimozione immagine al testo selezionato	48
54	UC52 - Attivazione auto-completamento simboli	49
55	UC53 - Disattivazione auto-completamento simboli	50
56	UC54 - Attivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)	50
57	UC55 - Disattivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)	51
58	UC56 - Attivazione Dark Mode	52
59	UC57 - Attivazione Light Mode	52
60	UC58 - Attivazione visualizzazione esclusiva Editor	53
61	UC59 - Attivazione visualizzazione esclusiva Render	54
62	UC60 - Attivazione visualizzazione combinata (Split View)	54
63	UC61 - Inserimento testo tramite dettatura vocale	55
64	UC62 - Riassunto Contenuto	57
65	UC62.1 - Inclusione di UC62	58
66	UC63 - Traduzione Contenuto	59
67	UC63.1 - Inclusione di UC63	60
68	UC64 - Variazione Stilistica	61
69	UC64.1 - Inclusione di UC64	63
70	UC65 - Correzione Grammaticale	64
71	UC66 - Analisi Critica del testo	66
72	UC66.1, 66.2, 66.3, 66.4, 66.5, 66.6, 66.7 - Inclusione di UC66 e generalizzazioni	68
73	UC67 - Generazione testo	71
74	UC67 - Generalizzazione della generazione testo e inclusione UC67.3	73
75	UC67.1 - Generazione da istruzioni	73
76	UC67.2 - Generazione a partire da link	75
77	UC68 - Accettazione output	77
78	UC69 - Rifiuto output	78
79	UC70 - Rigenerazione output	79
80	UC74.1 - Creazione nota vuota	82
81	UC74.2 - Creazione nota nel database	83
82	UC76 - Caricamento nota	85
83	UC78 - Salvataggio nota	87
84	UC80 - Rimozione nota	90
85	UC82 - Rinominazione nota	92
86	UC84 - Visualizzazione informazioni della nota	95
87	UC85 - Ricerca nota nel database	96
88	UC86 - Autenticazione	99
89	UC86.1, UC86.2 - Inclusioni di UC86	100
90	UC88 - Registrazione nuovo account	102
91	UC86.1, UC86.2, UC88.1 - Inclusioni di UC88	103
92	UC91 - Eliminazione account	105
93	UC92 - Logout	106

1 Introduzione

1.1 Finalità del documento

Il presente documento rappresenta il fondamento metodologico su cui poggia l'intero sviluppo_G del software, agendo come interprete tra le visioni della Proponente_G **Zucchetti S.p.A.** e la loro traduzione in specifiche tecniche concrete. Esso ha il ruolo cruciale di definire un perimetro di sviluppo_G certo, garantendo che ogni funzionalità sia verificabile e che il prodotto finale risponda esattamente alle attese di qualità e affidabilità prefissate.

Nello specifico, il documento persegue i seguenti obiettivi:

- **Definizione del perimetro funzionale:** Identifica con precisione cosa il Sistema_G debba realizzare (Requisiti Funzionali_G) e quali standard qualitativi debba rispettare (requisiti_G non funzionali, quali usabilità, sicurezza e performance), tracciando i confini operativi e i vincoli_G tecnologici del progetto.
- **Sincronizzazione degli Stakeholder_G:** Agisce come un "contratto tecnico" tra il team di sviluppo_G e il committente_G. L'utilizzo di un linguaggio condiviso permette di allineare le aspettative di analisti, progettisti e tester_G, eliminando ambiguità che potrebbero compromettere la validità del prodotto finale.
- **Fondamento per la Progettazione e Verifica_G:** Fornisce l'input_G necessario per le fasi di architettura e codifica, costituendo al contempo la base oggettiva per le attività di verifica_G e convalida. Senza questi parametri, non sarebbe possibile attestare la conformità del software alle richieste originali.
- **Governo del Cambiamento e dei Rischi:** Il documento funge da strumento di controllo preventivo, permettendo di intercettare criticità tecnologiche, incongruenze logiche o requisiti_G irrealizzabili prima dell'inizio della fase di codifica.

1.2 Sviluppo del documento

La stesura del presente documento segue un approccio di tipo **incrementale_G**. Tale scelta metodologica è finalizzata a garantire un'elevata manutenibilità_G del testo, permettendo l'integrazione_G di modifiche o integrazioni derivanti dal confronto continuo tra il gruppo The Bitless e i committenti_G.

Il documento è dunque da considerarsi dinamico, soggetto a un processo di raffinamento e miglioramento costante lungo tutto il ciclo di vita del progetto.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Glossario

Al fine di evitare ambiguità e prevenire incomprensioni durante la lettura della documentazione, è stato redatto un **Glossario**. Questo documento ha la funzione di raccogliere e fornire una definizione chiara e univoca per tutti i termini tecnici, gli acronimi e i vocaboli specifici del dominio_G applicativo di progetto. Per agevolare la consultazione e segnalare tempestivamente la presenza di un termine all'interno del Glossario, è stata adottata una specifica convenzione tipografica per l'intera documentazione. Ogni vocabolo definito nel Glossario verrà contrassegnato con la lettera maiuscola "G" a pedice la prima volta che esso compare all'interno di un documento. **Esempio**

di utilizzo:

termine_G

1.3.2 Riferimenti Normativi

- **Capitolato C6 - Second Brain:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
Ultimo accesso 20 maggio 2026
- **Regolamento del Progetto Didattico:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
Ultimo accesso 23 maggio 2026
- **Norme di Progetto v1.0.0:**
https://thebitless.live/RTB/doc_interna/norme-di-progetto/norme-di-progetto.pdf
Ultimo accesso 8 giugno 2026

1.3.3 Riferimenti Informativi

- **Glossario v1.0.0:**
https://thebitless.live/RTB/doc_interna/glossario/glossario.pdf
Ultimo accesso 12 giugno 2026
- **Dispense Analisi dei requisiti:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T05.pdf>
Ultimo accesso 27 maggio 2026
- **Dispense Casi d'uso:**
<https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf>
Ultimo accesso 23 maggio 2026

2 Descrizione del prodotto

2.1 Prospettiva del prodotto

Il progetto consiste nello sviluppo_G di un **editor di testo intelligente** integrato con modelli di linguaggio (Large Language Models_G). Il sistema_G agisce come un assistente attivo capace di operare sui contenuti inseriti dall'utente per ottimizzare la gestione delle informazioni.

Il software fornisce strumenti avanzati per l'elaborazione dei testi, tra cui:

- **Sintesi Automatica:** Capacità di riassumere testi complessi estraendo i concetti chiave.
- **Traduzione Contestuale:** Traduzione di contenuti in diverse lingue, mantenendo la coerenza con il dominio_G tecnico dell'utente.
- **Generazione e Revisione:** Produzione di nuove sezioni di testo e critica intelligente di quanto già scritto, per migliorarne la chiarezza o la logica.

L'obiettivo è offrire un ambiente di lavoro dove la tecnologia non si limita ad archiviare i dati, ma supporta attivamente l'utente nel processo di studio e scrittura.

2.2 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo principale del progetto è lo sviluppo_G di un'applicazione web finalizzata a massimizzare il supporto fornito dagli **LLM_G** nei processi creativi e di stesura testuale. Il prodotto si configura come un ambiente operativo per il **brainstorming_G** assistito e la gestione della conoscenza.

Nello specifico, il prodotto persegue i seguenti obiettivi:

- **Verifica della fattibilità tecnica:** Dimostrare come le moderne **Tecnologie Web_G** possano integrare modelli di intelligenza artificiale complessi, garantendo un'interfaccia utente fluida e tempi di risposta ridotti.
- **Efficacia del Prompt Engineering_G:** Implementare istruzioni avanzate per ottenere dai modelli analisi critiche, sintesi e trasformazioni testuali modellate sulle esigenze specifiche dell'utente.
- **Sperimentazione dell'interazione Uomo-Macchina:** Validare flussi di lavoro in cui l'algoritmo agisce come partner attivo, supportando l'utente nella generazione di idee e nella revisione logica dei contenuti.

2.3 Funzionalità del prodotto

Il sistema_G prevede una serie di funzionalità distinte tra requisiti_G obbligatori (necessari per il prodotto minimo funzionante) e opzionali (volti ad arricchire l'esperienza utente).

Funzionalità minime (Obbligatorie):

- **Editor Markdown:** Fornitura di un'interfaccia di scrittura che supporti la sintassi Markdown_G per la formattazione del testo.
- **Rendering in tempo reale:** Visualizzazione istantanea del testo formattato in una vista dedicata (anteprima *side-by-side*),
- **Integrazione_G LLM:** Connessione tramite API_G a modelli linguistici per l'elaborazione del testo selezionato o dell'intero documento.

- **Strumenti di Editing Assistito:** Comandi per la manipolazione del testo, inclusi: cambio di tono, espansione dei contenuti, correzione grammaticale, riassunto e traduzione multilingua (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo).
- **Analisi Critica (Sei Cappelli_G):** Implementazione di un sistema_G di revisione basato sulla tecnica dei "Sei Cappelli per Pensare_G", che permette di analizzare o riscrivere il testo secondo diverse prospettive:
 - **Bianco:** Analisi oggettiva basata su dati e fatti.
 - **Rosso:** Focus sugli aspetti emotivi e intuitivi.
 - **Giallo:** Approccio ottimista, orientato a benefici e opportunità.
 - **Nero:** Visione critica, mirata a individuare rischi e punti deboli.
 - **Verde:** Generazione di contenuti creativi, originali e fuori dagli schemi.
 - **Blu:** Organizzazione logica, strutturata e focalizzata sul controllo del processo.
- **Generazione da Prompt:** Funzionalità di *Distant Writing_G* per la creazione di un documento completo a partire da una descrizione testuale sintetica fornita dall'utente.
- **Gestione File:** Possibilità di salvare, archiviare e caricare le note direttamente sul file system locale dell'utente.

Funzionalità secondarie (Opzionali):

- **Persistenza Server-Side:** Memorizzazione e sincronizzazione delle note all'interno di un database_G remoto.
- **Cross-Linking:** Possibilità di creare collegamenti ipertestuali (link) tra note diverse per navigare nella base di conoscenza.
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation):** Utilizzo di note specifiche archiviate come contesto diretto per l'LLM_G, al fine di generare risposte basate esclusivamente sul dominio_G informativo dell'utente.

2.4 Utenza di riferimento

Il capitolato_G descrive un prodotto versatile, progettato per adattarsi a diverse tipologie di gestione della conoscenza. Le principali categorie di utenti identificate sono:

- **Studenti:** Utenti che necessitano di strumenti per l'organizzazione del materiale didattico, la sintesi di lezioni e il supporto alla stesura di elaborati.
- **Professionisti in ambito aziendale:** Figure che operano nella redazione di contenuti per il marketing, nella sintesi di verbali di riunione o nella generazione di bozze per presentazioni commerciali.
- **Creatori di contenuti e Scrittori:** Utenti che richiedono supporto nelle fasi di brainstorming_G iniziale e nella critica analitica di bozze testuali esistenti.
- **Utenza generica:** Chiunque necessiti di un editor di testo capace di automatizzare i processi di stesura, traduzione e riorganizzazione dei propri appunti, delegando al sistema_G le fasi più ripetitive o onerose della scrittura.

3 Casi d'uso

3.1 Introduzione

Questa sezione descrive in dettaglio i casi d'uso_G del sistema_G **Second Brain**. Ciascun caso d'uso è definito mediante un diagramma UML_{GG} e da una specifica descrizione testuale.

Per garantire completezza e rigore metodologico, ogni caso d'uso segue la struttura definita nella tabella seguente:

Campo	Descrizione
Attori Principali	Persone o entità che interagiscono attivamente con il sistema _G per raggiungere un obiettivo, avviando l'operazione.
Attori Secondari	Entità esterne (come l'LLM _{GG}) che interagiscono con il sistema _G in modo passivo o forniscono servizi necessari al completamento del compito.
Pre-condizioni	Stato in cui deve trovarsi il sistema _G affinché il caso d'uso possa essere avviato con successo.
Post-condizioni	Stato del sistema _G al termine dell'esecuzione del caso d'uso, garantendo che l'obiettivo sia stato raggiunto.
Scenario Principale	Sequenza ordinata di passi che l'attore e il sistema _G compiono per completare l'operazione.
Scenario Alternativo	Scenario divergente dal principale per il verificarsi di una particolare condizione.
Estensioni	Casi d'uso _G aggiuntivi o varianti che possono attivarsi in base a specifiche condizioni durante il flusso principale.
Inclusioni	Funzionalità comuni o moduli esterni che vengono obbligatoriamente richiamati per il corretto funzionamento del caso d'uso.
Generalizzazioni	Casi d'uso più specifici che ereditano comportamento e caratteristiche da un caso d'uso più generale, potendo aggiungere o specializzare ulteriori funzionalità.
Trigger	Condizione o evento che scatena l'attivazione del caso d'uso.

Tabella 2: Struttura della documentazione dei Casi d'Uso_G

3.2 Attori del Sistema

All'interno del sistema_G Second Brain, abbiamo identificato le seguenti tipologie principali di attori_G:

- **Utente:** rappresenta la persona fisica che interagisce con l'interfaccia del sistema_G per gestire le proprie note, organizzare la conoscenza e consultare le informazioni. È l'attore primario_G che genera gli input_G e può utilizzare le funzionalità generali dell'applicazione, come l'editing del testo, la formattazione, l'utilizzo delle funzionalità AI e la gestione locale delle note.
 - **Utente riconosciuto:** rappresenta una specializzazione dell'attore Utente. Indica un utente che ha completato il processo di autenticazione e può accedere anche alle funzionalità cloud, come sincronizzazione, salvataggio nel database_G, caricamento di note online, ricerca nel database_G e gestione dell'account.
 - **Utente non riconosciuto:** rappresenta una specializzazione dell'attore Utente. Indica un utente che non ha completato il processo di autenticazione e può accedere solamente alle funzioni di base, cioè quelle che non comprendono operazioni in cloud, come sincronizzazione, salvataggio nel database_G, caricamento di note online, ricerca nel database_G e gestione dell'account.
- **LLM_G:** rappresenta il modello di intelligenza artificiale interfacciato con il sistema_G. Agisce come attore secondario_G, fornendo le funzionalità avanzate di elaborazione del linguaggio naturale, sintesi, traduzione, correzione, analisi e generazione di contenuti su richiesta del sistema_G.

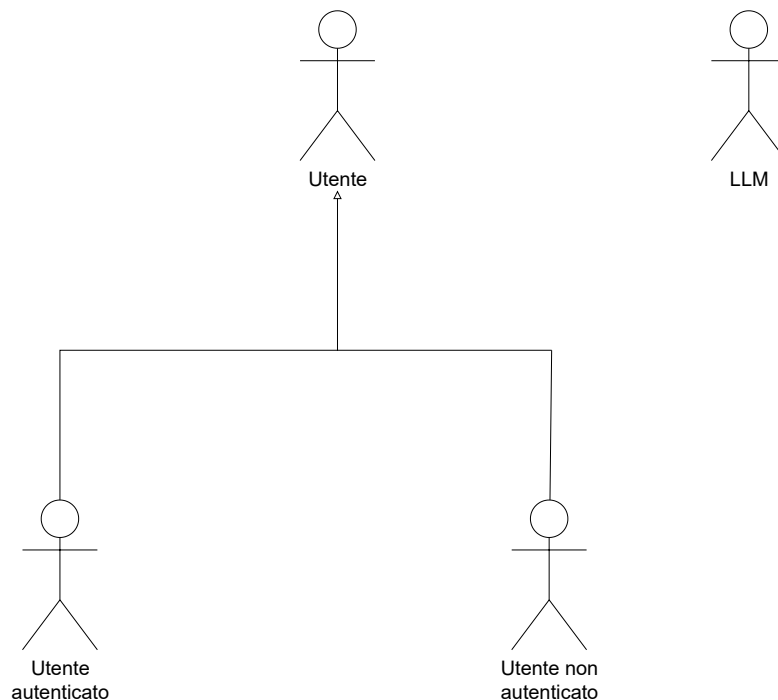


Figura 1: Attori del sistema

3.3 Editing di base

3.3.1 UC1 - Scrittura testo nell'editor

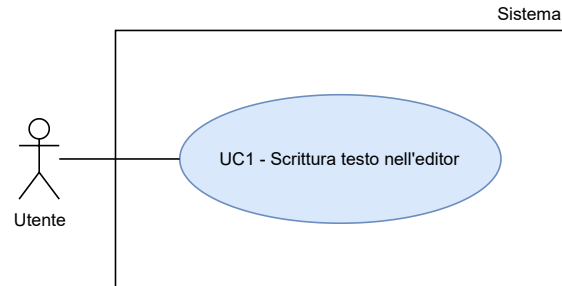


Figura 2: UC1 - Scrittura testo nell'editor

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è operativo e l'ambiente di editing è stato correttamente inizializzato.
 - L'utente ha posizionato il focus del cursore all'interno dell'area di input_G Markdown.
- **Post-condizioni:**
 - L'anteprima viene aggiornata per riflettere le modifiche in tempo reale.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente digita caratteri alfanumerici, simboli o spazi mediante la tastiera.
 2. Il sistema_G intercetta l'input_G e aggiorna il contenuto del documento visualizzato nell'editor.
- **Trigger:** L'utente digita nuovi contenuti testuali o sintassi Markdown nell'editor.

3.3.2 UC2 - Selezione di un'area di testo con cursore

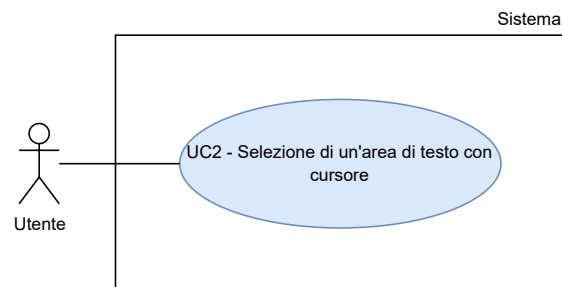


Figura 3: UC2 - Selezione di un'area di testo con cursore

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema_G è operativo e l'editor contiene del testo.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema_G registra una selezione corrente.
- La selezione corrente può corrispondere a una porzione di testo oppure all'intero contenuto del documento.
- Il sistema_G fornisce un feedback_G visivo tramite evidenziazione del testo selezionato.

- **Scenario principale:**

1. L'utente posiziona il cursore all'inizio della porzione desiderata.
2. L'utente seleziona una porzione di testo tramite cursore oppure seleziona l'intero contenuto del documento.
3. Il sistema_G calcola l'intervallo di caratteri coinvolti e registra la selezione.

- **Trigger:** L'utente seleziona una porzione di testo nell'editor.

3.3.3 UC3 - Taglia

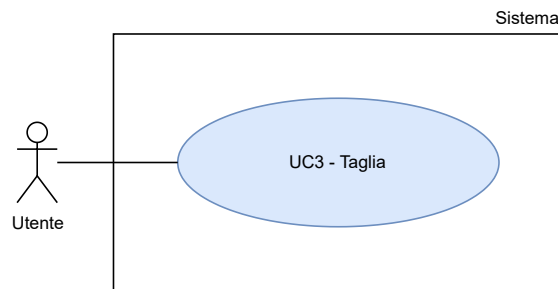


Figura 4: UC3 - Taglia

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC2.

- **Post-condizioni:**

- Il testo selezionato viene rimosso dall'editor.
- Il testo rimosso viene memorizzato negli appunti di sistema_G.

- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva il comando "Taglia".
2. Il sistema_G copia la selezione negli appunti.
3. Il sistema_G elimina i caratteri corrispondenti dal documento e aggiorna la vista.

- **Trigger:** L'utente attiva il comando di taglio su una porzione di testo selezionata.

3.3.4 UC4 - Copia

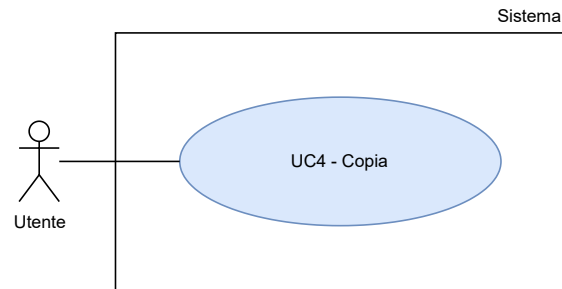


Figura 5: UC4 - Copia

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Una porzione di testo è stata selezionata correttamente tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Una copia del testo selezionato viene resa disponibile negli appunti di sistema_G.
 - Il contenuto dell'editor rimane inalterato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Copia".
 2. Il sistema_G acquisisce la stringa selezionata e la memorizza nella clipboard.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di copia su una porzione di testo selezionata.

3.3.5 UC5 - Incolla

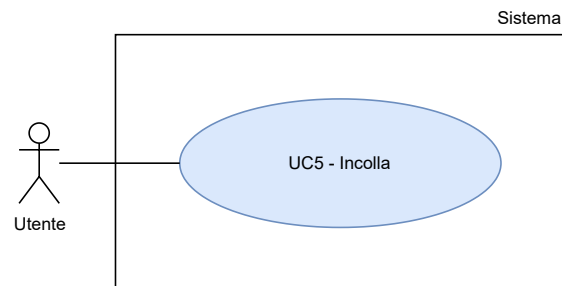


Figura 6: UC5 - Incolla

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**

- Gli appunti di sistema_G contengono dati testuali compatibili.
- Il cursore di inserimento è posizionato nell'area di editing.

- **Post-condizioni:**

- Il contenuto della clipboard viene inserito nel documento alla posizione del cursore.

- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva il comando "Incolla".
2. Il sistema_G recupera i dati dagli appunti.
3. Il sistema_G inserisce i dati recuperati nel punto di inserimento, aggiornando il rendering.

- **Trigger:** L'utente attiva il comando di incolla nell'editor.

3.3.6 UC6 - Undo

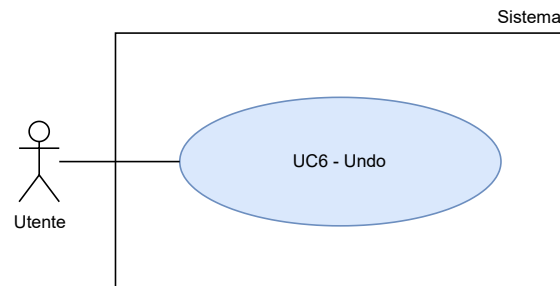


Figura 7: UC6 - Undo

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema_G ha registrato almeno una modifica nello storico delle operazioni recenti.

- **Post-condizioni:**

- Lo stato dell'editor viene ripristinato alla condizione immediatamente precedente l'ultima modifica effettuata.

- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva il comando "Undo".
2. Il sistema_G esegue il rollback dell'ultima operazione presente nello stack.
3. Il sistema_G aggiorna la visualizzazione dell'editor e dell'anteprima.

- **Trigger:** L'utente attiva il comando di annullamento (Undo).

3.3.7 UC7 - Redo

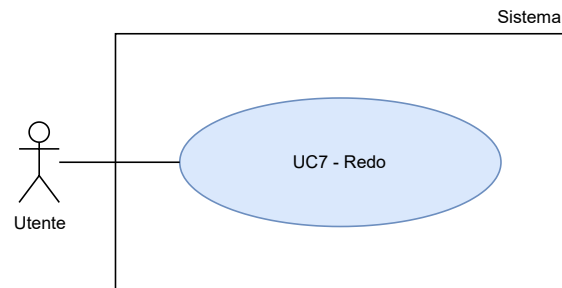


Figura 8: UC7 - Redo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - È stata eseguita almeno un'operazione di Undo (UC6).
 - Non sono state effettuate nuove modifiche dopo l'ultimo comando di annullamento.
- **Post-condizioni:**
 - L'operazione precedentemente annullata viene riapplicata al documento.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Redo".
 2. Il sistema_G ripristina l'ultima azione annullata dalla cronologia.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di ripristino (Redo).

3.3.8 UC8 - Applicazione stile Grassetto

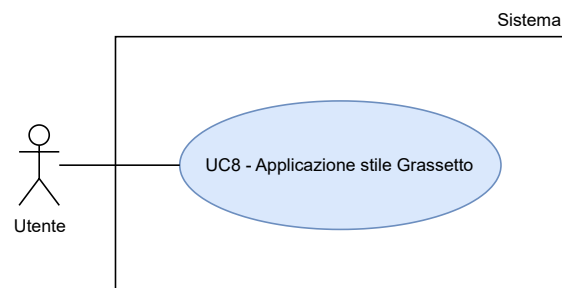


Figura 9: UC8 - Applicazione stile Grassetto

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**

- Il sistema_G è operativo e l'area di editing è attiva.
- Il cursore è posizionato nell'area di editing e nessuna porzione di testo è selezionata.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G inserisce una coppia di marcatori Markdown del grassetto (**) nella posizione del cursore, pronta ad accogliere il testo da formattare.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Grassetto" tramite l'interfaccia senza aver selezionato del testo.
 2. Il sistema_G inserisce i marcatori sintattici ** nella posizione del cursore, collocando il cursore tra di essi.
 3. Il testo digitato successivamente viene formattato in grassetto.
 4. Il sistema_G aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di formattazione in grassetto senza una selezione attiva.

3.3.9 UC9 - Applicazione stile Grassetto al testo selezionato

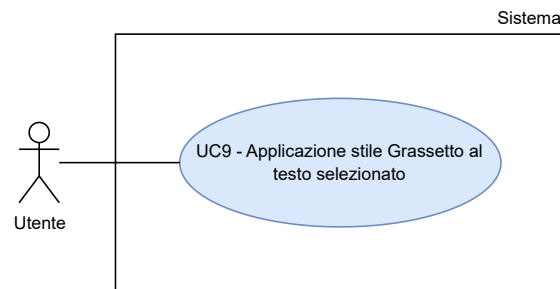


Figura 10: UC9 - Applicazione stile Grassetto al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è operativo e l'area di editing è attiva.
 - Una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G racchiude il testo selezionato tra i marcatori Markdown del grassetto (**).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Grassetto" tramite l'interfaccia con del testo selezionato.
 2. Il sistema_G inserisce i marcatori sintattici ** immediatamente prima e dopo la selezione.
 3. Il sistema_G aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di formattazione in grassetto su una selezione attiva.

3.3.10 UC10 - Rimozione stile Grassetto al testo selezionato

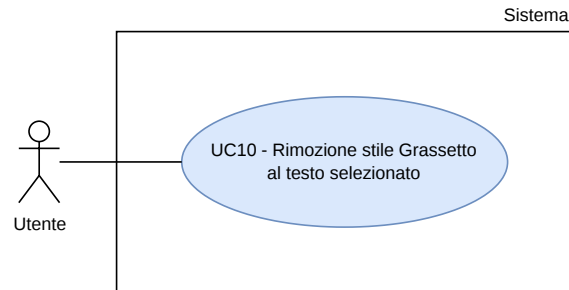


Figura 11: UC10 - Rimozione stile Grassetto al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Lo stile grassetto è attivo nella sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G rimuove i marcatori Markdown del grassetto (**).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Grassetto" tramite l'interfaccia con del testo selezionato.
 2. Il sistema_G elimina i tag sintattici ** relativi alla selezione corrente.
 3. Il sistema_G aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in grassetto.

3.3.11 UC11 - Applicazione stile Corsivo

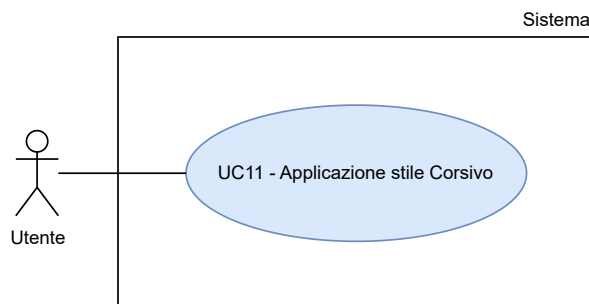


Figura 12: UC11 - Applicazione stile Corsivo

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema_G è operativo.
- Il cursore è posizionato nell'area di editing e nessuna porzione di testo è selezionata.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema_G inserisce una coppia di marcatori Markdown del corsivo (*) nella posizione del cursore, pronta ad accogliere il testo da formattare.

- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva il comando "Corsivo" senza aver selezionato del testo.
2. Il sistema_G inserisce i marcatori sintattici * nella posizione del cursore, collocando il cursore tra di essi.
3. Il testo digitato successivamente viene formattato in corsivo.

- **Trigger:** L'utente attiva il comando di formattazione in corsivo senza una selezione attiva.

3.3.12 UC12 - Applicazione stile Corsivo al testo selezionato

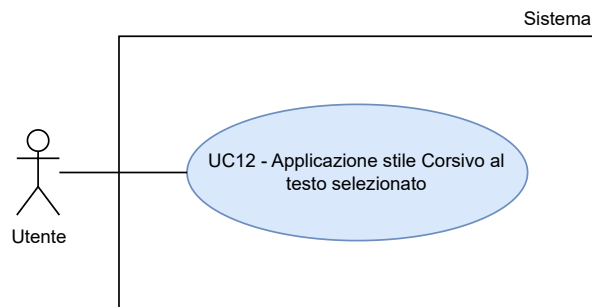


Figura 13: UC12 - Applicazione stile Corsivo al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema_G è operativo.
- Una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC2.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema_G racchiude il testo selezionato tra i marcatori Markdown del corsivo (*).

- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva il comando "Corsivo" con del testo selezionato.
2. Il sistema_G inserisce i marcatori sintattici * immediatamente prima e dopo la selezione.

- **Trigger:** L'utente attiva il comando di formattazione in corsivo su una selezione attiva.

3.3.13 UC13 - Rimozione stile Corsivo al testo selezionato

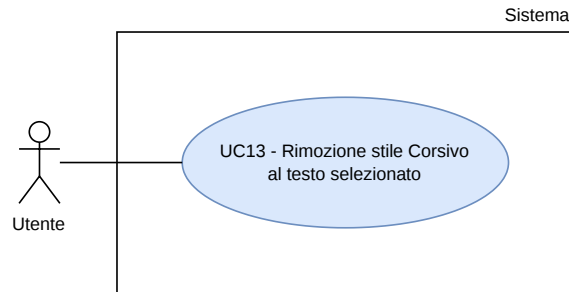


Figura 14: UC13 - Rimozione stile Corsivo al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Lo stile corsivo è attivo nella sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G rimuove i marcatori Markdown del corsivo (*).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Corsivo" tramite l'interfaccia con del testo selezionato.
 2. Il sistema_G elimina i tag sintattici * relativi alla selezione corrente.
 3. Il sistema_G aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in corsivo.

3.3.14 UC14 - Applicazione stile Sottolineato

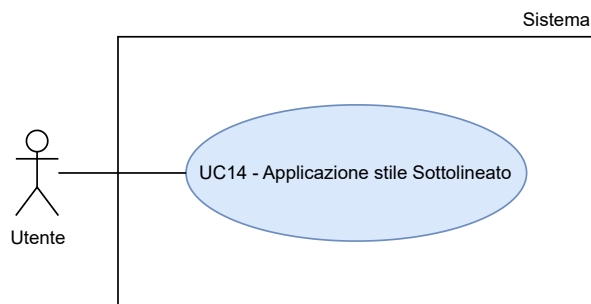


Figura 15: UC14 - Applicazione stile Sottolineato

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema_G è operativo e l'area di editing ha il focus.
- Il cursore è posizionato nell'area di editing e nessuna porzione di testo è selezionata.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema_G inserisce una coppia di marcatori per la sottolineatura (es. tag HTML <u> o marcatori personalizzati) alla posizione del cursore, pronta ad accogliere il testo da formattare.

- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva il comando "Sottolineato" senza aver selezionato del testo, tramite l'apposita icona nella toolbar o scorciatoia da tastiera.
2. Il sistema_G inserisce i marcatori corrispondenti nella posizione del cursore, collocando il cursore tra di essi.
3. Il testo digitato successivamente viene sottolineato.
4. Il sistema_G aggiorna l'anteprima di rendering per mostrare il testo sottolineato.

- **Trigger:** L'utente attiva il comando di sottolineatura senza una selezione attiva.

3.3.15 UC15 - Applicazione stile Sottolineato al testo selezionato

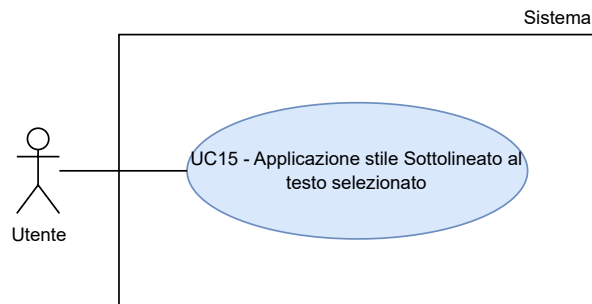


Figura 16: UC15 - Applicazione stile Sottolineato al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema_G è operativo e l'area di editing ha il focus.
- Una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC2.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema_G racchiude il testo selezionato tra i marcatori per la sottolineatura (es. tag HTML <u> o marcatori personalizzati).

- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva il comando "Sottolineato" con del testo selezionato, tramite l'apposita icona nella toolbar o scorciatoia da tastiera.
 2. Il sistema_G inserisce i marcatori corrispondenti immediatamente prima e dopo la selezione.
 3. Il sistema_G aggiorna l'anteprima di rendering per mostrare il testo sottolineato.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di sottolineatura su una selezione attiva.

3.3.16 UC16 - Rimozione stile Sottolineato al testo selezionato

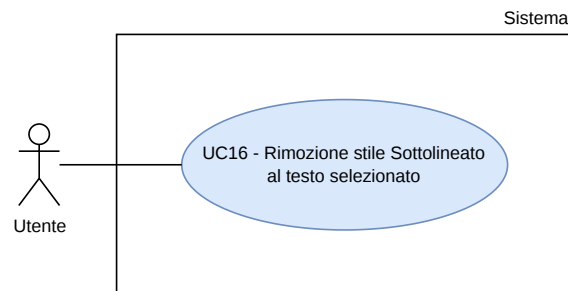


Figura 17: UC16 - Rimozione stile Sottolineato al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Lo stile sottolineato è attivo nella sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G rimuove i marcatori Markdown del sottolineato (-).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Sottolineato" tramite l'interfaccia con del testo selezionato.
 2. Il sistema_G elimina i tag sintattici _ relativi alla selezione corrente.
 3. Il sistema_G aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in sottolineato.

3.3.17 UC17 - Applicazione stile Barrato

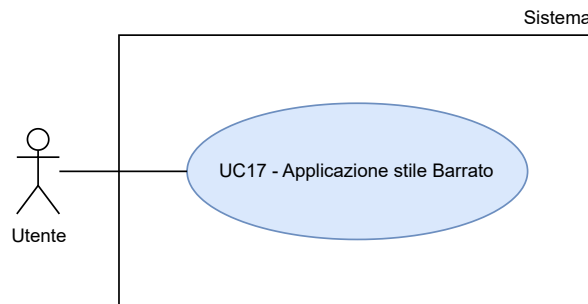


Figura 18: UC17 - Applicazione stile Barrato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è operativo.
 - Il cursore è posizionato nell'area di editing e nessuna porzione di testo è selezionata.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G inserisce una coppia di marcatori Markdown del barrato (~~) alla posizione del cursore, pronta ad accogliere il testo da formattare.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Barrato" senza aver selezionato del testo.
 2. Il sistema_G inserisce i marcatori sintattici ~~ nella posizione del cursore, collocando il cursore tra di essi.
 3. Il testo digitato successivamente viene formattato in barrato.
 4. Il sistema_G aggiorna il rendering grafico mostrando il testo barrato.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di testo barrato senza una selezione attiva.

3.3.18 UC18 - Applicazione stile Barrato al testo selezionato

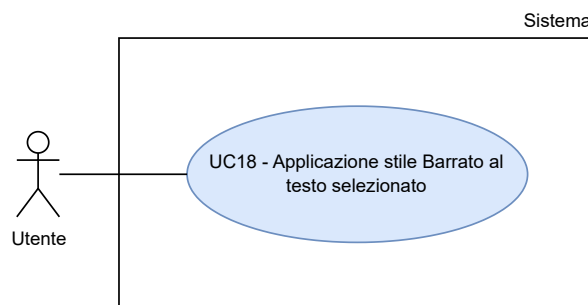


Figura 19: UC18 - Applicazione stile Barrato al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è operativo.
 - Una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G racchiude il testo selezionato tra i marcatori Markdown del barrato (~~).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Barrato" con del testo selezionato.
 2. Il sistema_G inserisce i marcatori sintattici ~~ immediatamente prima e dopo la selezione.
 3. Il sistema_G aggiorna il rendering grafico mostrando il testo barrato.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di testo barrato su una selezione attiva.

3.3.19 UC19 - Rimozione stile Barrato al testo selezionato

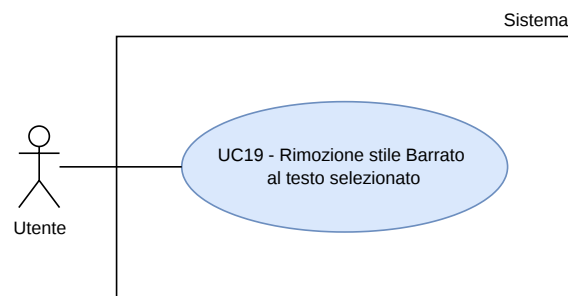


Figura 20: UC19 - Rimozione stile Barrato al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Lo stile barrato è attivo nella sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G rimuove i marcatori Markdown del barrato (~~).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Barrato" tramite l'interfaccia con del testo selezionato.
 2. Il sistema_G elimina i tag sintattici ~~ relativi alla selezione corrente.
 3. Il sistema_G aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in barrato.

3.3.20 UC20 - Inserimento titolo

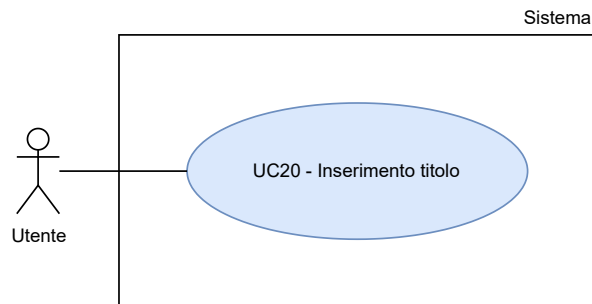


Figura 21: UC20 - Inserimento titolo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è operativo e l'ambiente di editing ha il focus.
 - Il cursore è posizionato sulla riga d'interesse o all'inizio di una riga vuota.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G inserisce il marcatore Markdown # all'inizio della riga.
 - Il testo della riga viene renderizzato graficamente come intestazione di primo livello.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Titolo" tramite l'interfaccia o una scorciatoia.
 2. Il sistema_G antepone il marcatore sintattico # all'inizio della riga in cui si trova il cursore.
 3. Il sistema_G aggiorna istantaneamente la vista di rendering.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di intestazione principale su una riga di testo.

3.3.21 UC21 - Modifica titolo

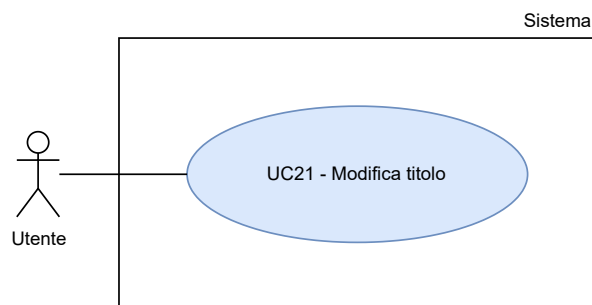


Figura 22: UC21 - Modifica titolo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La riga corrente presenta il marcatore di titolo (UC20).
- **Post-condizioni:**
 - Il testo del titolo viene aggiornato, mantenendo il marcatore Markdown # e la formattazione di intestazione di primo livello.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente posiziona il cursore sulla riga formattata come titolo.
 2. L'utente modifica il testo dell'intestazione digitando o cancellando caratteri.
 3. Il sistema_G conserva il marcatore # e aggiorna istantaneamente la vista di rendering.
- **Trigger:** L'utente modifica il testo di una riga formattata come titolo.

3.3.22 UC22 - Rimozione titolo al testo selezionato

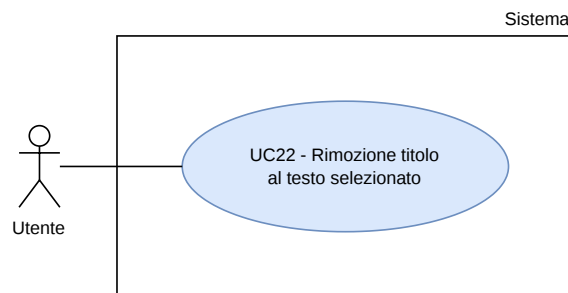


Figura 23: UC22 - Rimozione titolo al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il marcatore di titolo è attivo nella sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G rimuove i marcatori Markdown del titolo (#).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Titolo" tramite l'interfaccia con del testo selezionato.
 2. Il sistema_G elimina i tag sintattici # relativi alla selezione corrente.
 3. Il sistema_G aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in titolo.

3.3.23 UC23 - Inserimento sottotitolo

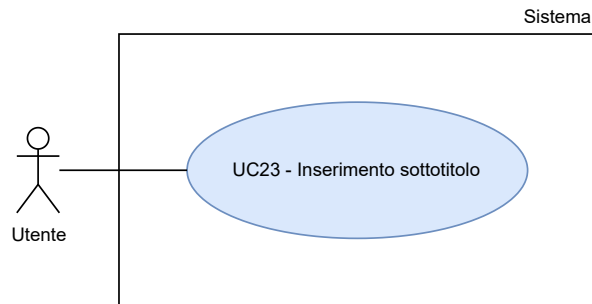


Figura 24: UC23 - Inserimento sottotitolo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è operativo e il cursore è posizionato su una riga.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G inserisce il marcatore Markdown di sottotitolo (**##**) all'inizio della riga corrente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Sottotitolo" tramite l'interfaccia o una scorciatoia.
 2. Il sistema_G antepone il marcatore sintattico **##** all'inizio della riga in cui è presente il cursore.
 3. Il sistema_G aggiorna istantaneamente la vista di rendering.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di sotto-intestazione su una riga di testo.

3.3.24 UC24 - Modifica sottotitolo

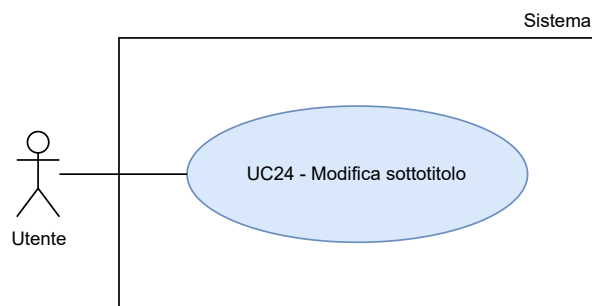


Figura 25: UC24 - Modifica sottotitolo

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- La riga corrente presenta il marcatore di sottotitolo (UC23).

- **Post-condizioni:**

- Il testo del sottotitolo viene aggiornato, mantenendo il marcatore Markdown **##** e la relativa formattazione.

- **Scenario principale:**

1. L'utente posiziona il cursore sulla riga formattata come sottotitolo.
2. L'utente modifica il testo digitando o cancellando caratteri.
3. Il sistema_G conserva il marcatore **##** e aggiorna istantaneamente la vista di rendering.

- **Trigger:** L'utente modifica il testo di una riga formattata come sottotitolo.

3.3.25 UC25 - Rimozione sottotitolo al testo selezionato

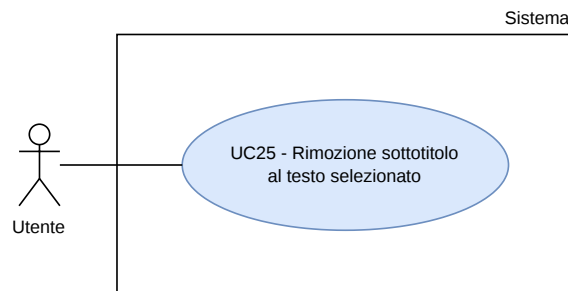


Figura 26: UC25 - Rimozione sottotitolo al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- La riga corrente è formattata come sottotitolo (UC23).

- **Post-condizioni:**

- Il sistema_G rimuove i marcatori Markdown del sottotitolo (**##**).

- **Scenario principale:**

1. L'utente disattiva il comando "Sottotitolo" tramite l'interfaccia con del testo selezionato.
2. Il sistema_G elimina i tag sintattici **##** relativi alla selezione corrente.
3. Il sistema_G aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.

- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in sottotitolo.

3.3.26 UC26 - Inserimento elenco

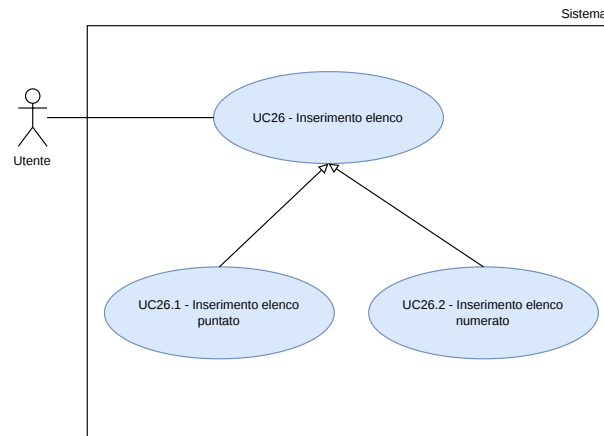


Figura 27: UC26 - Inserimento elenco

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è operativo e l'editor ha il focus.
 - Il cursore è posizionato nell'area di editing oppure una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G inserisce i marcatori Markdown del tipo di elenco scelto (– per il puntato o 1. per il numerato) all'inizio delle righe coinvolte.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando di inserimento elenco.
 2. L'utente sceglie il tipo di elenco desiderato, puntato o numerato.
 3. Il sistema_G inserisce i marcatori del tipo scelto all'inizio delle righe coinvolte.
- **Generalizzazioni:**
 - UC26.1 - Inserimento elenco puntato
 - UC26.2 - Inserimento elenco numerato
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di formattazione a lista.

I Casi d'Uso_G UC26.1 e UC26.2 specializzano UC26 come raffigurato nella seguente immagine:

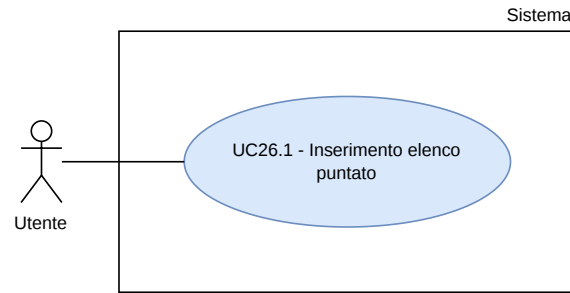


Figura 28: UC26 - Generalizzazione dell'inserimento elenco

3.3.26.1 UC26.1 - Inserimento elenco puntato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Valgono le pre-condizioni di UC26.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G inserisce il marcatore – all'inizio delle righe coinvolte.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando di inserimento elenco puntato.
 2. Il sistema_G inserisce il marcatore – all'inizio della riga corrente (o delle righe selezionate, se presente una selezione).
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di elenco puntato.

3.3.26.2 UC26.2 - Inserimento elenco numerato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Valgono le pre-condizioni di UC26.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G inserisce il marcatore 1. all'inizio delle righe coinvolte.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando di inserimento elenco numerato.
 2. Il sistema_G inserisce il marcatore 1. all'inizio della riga corrente (o delle righe selezionate, se presente una selezione).
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di elenco numerato.

3.3.27 UC27 - Modifica elenco

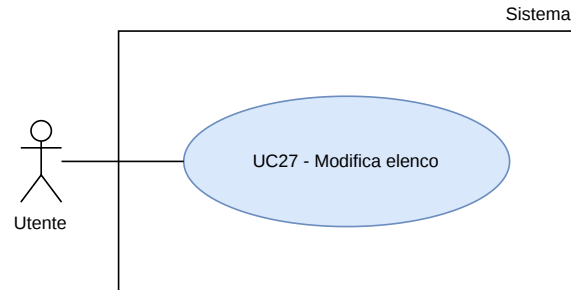


Figura 29: UC27 - Modifica elenco

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La riga corrente presenta il marcatore di elenco (UC26).
- **Post-condizioni:**
 - Il testo dell'elenco viene aggiornato, mantenendo il marcatore Markdown - o 1. - e la formattazione di elenco.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente posiziona il cursore sulla riga formattata come elenco.
 2. L'utente modifica il testo dell'elenco digitando o cancellando caratteri.
 3. Il sistema_G conserva il marcatore - o 1. - e aggiorna istantaneamente la vista di rendering.
- **Trigger:** L'utente modifica il testo di una riga formattata come elenco.

3.3.28 UC28 - Rimozione elenco al testo selezionato

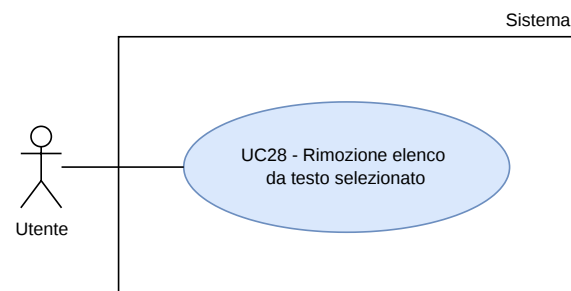


Figura 30: UC28 - Rimozione elenco al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - L'elenco è attivo nella sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G rimuove i marcatori Markdown dell'elenco.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Elenco" tramite l'interfaccia con del testo selezionato.
 2. Il sistema_G elimina i tag sintattici - o 1. relativi alla selezione corrente.
 3. Il sistema_G aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in elenco.

3.3.29 UC29 - Inserimento citazione

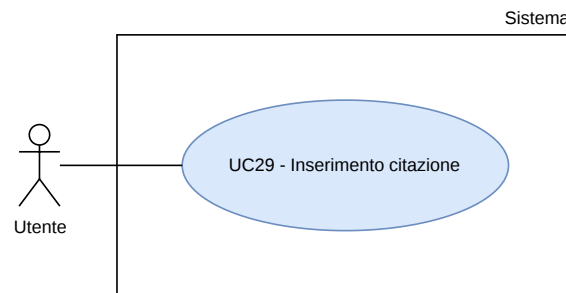


Figura 31: UC29 - Inserimento citazione

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è operativo.
 - Il cursore è posizionato nell'area di editing oppure una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G antepone il marcatore Markdown di citazione (>) nella posizione del cursore o sulla selezione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Citazione" tramite interfaccia o scorciatoia da tastiera.
 2. Il sistema_G inserisce il carattere > all'inizio della riga.
 3. Il sistema_G aggiorna l'anteprima di rendering mostrando il blocco citato.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di citazione.

3.3.30 UC30 - Modifica citazione

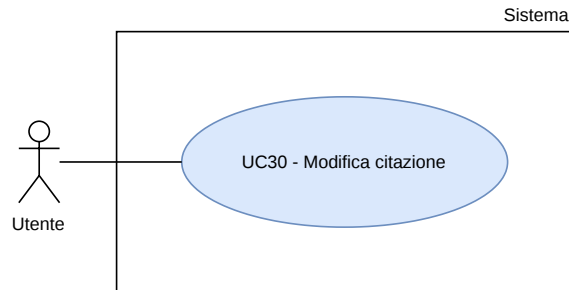


Figura 32: UC30 - Modifica citazione

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La riga corrente presenta il marcatore di citazione (UC29).
- **Post-condizioni:**
 - Il testo della citazione viene aggiornato, mantenendo il marcatore Markdown > e la formattazione di blocco citato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente posiziona il cursore sulla riga formattata come citazione.
 2. L'utente modifica il testo della citazione digitando o cancellando caratteri.
 3. Il sistema_G conserva il marcatore > e aggiorna istantaneamente la vista di rendering.
- **Trigger:** L'utente modifica il testo di una riga formattata come citazione.

3.3.31 UC31 - Rimozione citazione al testo selezionato

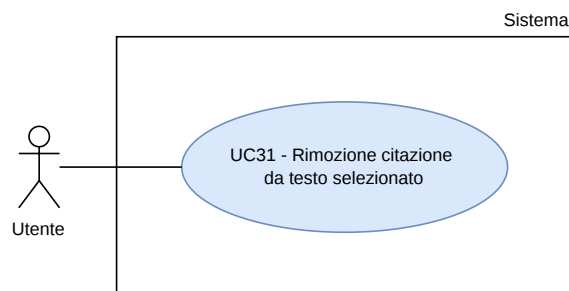


Figura 33: UC31 - Rimozione citazione al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il marcatore citazione è attivo nella sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G rimuove i marcatori Markdown della citazione (>).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Citazione" tramite l'interfaccia con del testo selezionato.
 2. Il sistema_G elimina i tag sintattici > relativi alla selezione corrente.
 3. Il sistema_G aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in citazione.

3.3.32 UC32 - Inserimento blocco di codice

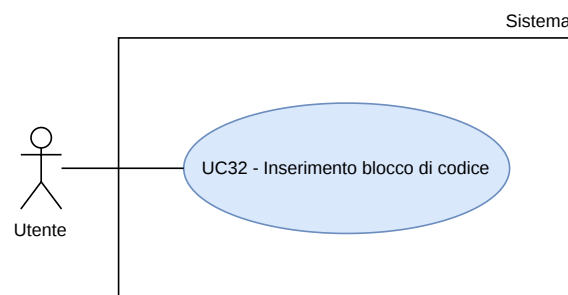


Figura 34: UC32 - Inserimento blocco di codice

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è operativo e il cursore è posizionato nell'area di editing.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G inserisce i marcatori Markdown per il blocco di codice.
 - Il cursore viene posizionato all'interno dei marcatori per la digitazione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando di inserimento codice tramite interfaccia.
 2. Il sistema_G inserisce automaticamente i delimitatori di apertura e chiusura.
 3. Il sistema_G aggiorna la vista di rendering per riflettere il nuovo blocco di codice.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di blocco di codice.

3.3.33 UC33 - Modifica blocco di codice

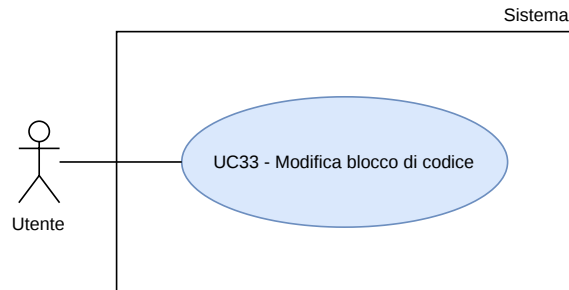


Figura 35: UC33 - Modifica blocco di codice

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La riga corrente presenta il marcatore di codice (UC32).
- **Post-condizioni:**
 - Il testo del blocco di codice viene aggiornato, mantenendo i delimitatori Markdown e la formattazione di blocco.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente posiziona il cursore sulla riga formattata come blocco di codice.
 2. L'utente modifica il testo del blocco digitando o cancellando caratteri.
 3. Il sistema_G conserva i delimitatori e aggiorna istantaneamente la vista di rendering.
- **Trigger:** L'utente modifica il testo di una riga formattata come blocco di codice.

3.3.34 UC34 - Rimozione blocco di codice al testo selezionato

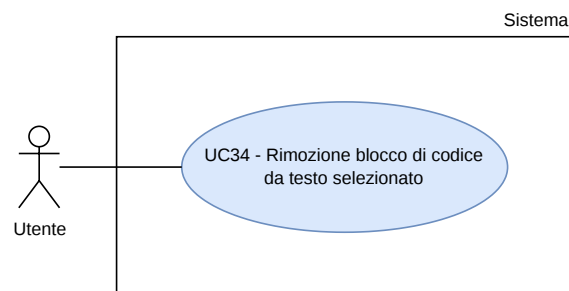


Figura 36: UC34 - Rimozione blocco di codice al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Un blocco di codice o i suoi delimitatori sono presenti nel testo (UC32) tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G rimuove i marcatori Markdown del blocco di codice (`\\`).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "blocco di codice" tramite l'interfaccia con del testo selezionato.
 2. Il sistema_G elimina i tag sintattici `\\` relativi alla selezione corrente.
 3. Il sistema_G aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in blocco di codice.

3.3.35 UC35 - Inserimento formula scientifica

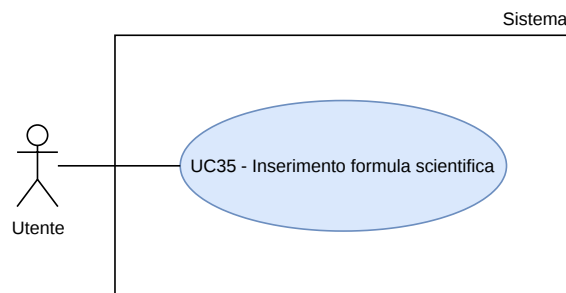


Figura 37: UC35 - Inserimento formula scientifica

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è operativo e pronto a ricevere input_G nell'editor.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G inserisce i delimitatori matematici.
 - La vista di rendering mostra lo spazio dedicato all'espressione matematica formattata.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando per l'inserimento di una formula scientifica.
 2. Il sistema_G inserisce i marcatori LaTeX_G/KaTeX nella posizione del cursore.
 3. L'utente digita l'espressione desiderata tra i delimitatori.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di inserimento di una formula matematica.

3.3.36 UC36 - Modifica formula scientifica

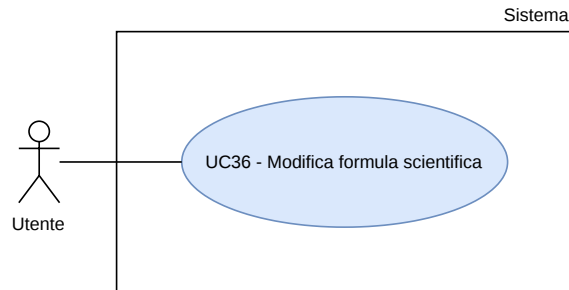


Figura 38: UC36 - Modifica formula scientifica

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La riga corrente presenta il marcatore di formula scientifica (UC35).
- **Post-condizioni:**
 - Il testo della formula viene aggiornato, mantenendo i delimitatori e la formattazione matematica.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente posiziona il cursore sulla riga formattata come formula scientifica.
 2. L'utente modifica il testo della formula digitando o cancellando caratteri.
 3. Il sistema_G conserva i delimitatori e aggiorna istantaneamente la vista di rendering.
- **Trigger:** L'utente modifica il testo di una riga formattata come formula scientifica.

3.3.37 UC37 - Rimozione formula scientifica al testo selezionato

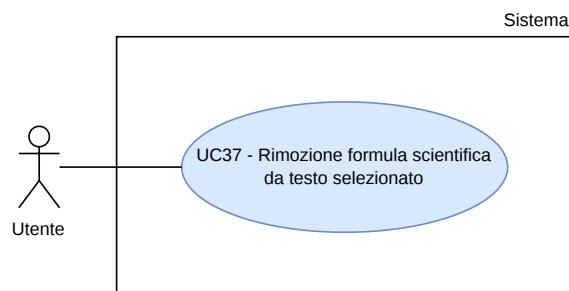


Figura 39: UC37 - Rimozione formula scientifica al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il marcatore formula scientifica è attivo nella sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G rimuove i marcatori Markdown della formula scientifica.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Formula Scientifica" tramite l'interfaccia con del testo selezionato.
 2. Il sistema_G elimina i tag sintattici relativi alla selezione corrente.
 3. Il sistema_G aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in citazione.

3.3.38 UC38 - Inserimento link ipertestuale

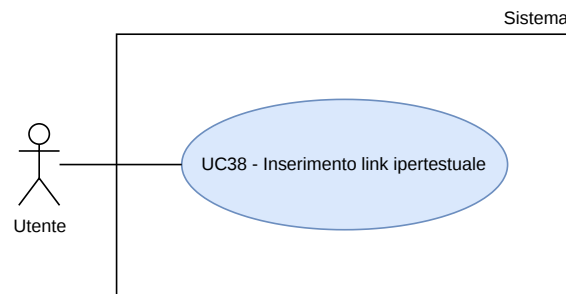


Figura 40: UC38 - Inserimento link ipertestuale

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è operativo e l'area di editing ha il focus.
- **Post-condizioni:**
 - Il testo viene racchiuso nei marcatori Markdown per i link `[testo](url)`.
 - Il collegamento risulta navigabile nel pannello di anteprima.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la porzione di testo da trasformare in link o posiziona il cursore nel punto desiderato.
 2. L'utente attiva il comando "Inserisci Link" tramite interfaccia o scorciatoia.

3. Il sistema_G inserisce la sintassi Markdown e richiede l'inserimento dell'indirizzo di destinazione.
 4. L'utente inserisce l'URL e conferma l'operazione.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di inserimento di un collegamento ipertestuale_G su una porzione di testo.

3.3.39 UC39 - Modifica link ipertestuale

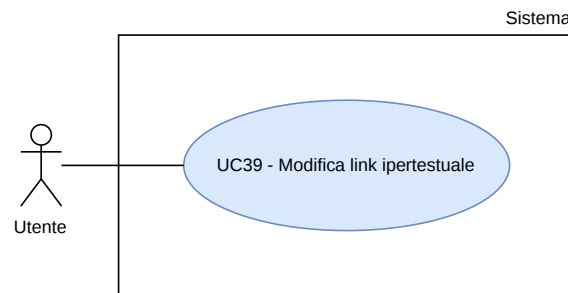


Figura 41: UC39 - Modifica link ipertestuale

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La riga corrente presenta il marcatore di link (UC38).
- **Post-condizioni:**
 - Il testo del link viene aggiornato, mantenendo il marcatore Markdown `[text](url)` e la formattazione di link.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente posiziona il cursore sulla riga formattata come link.
 2. L'utente modifica il testo del link digitando o cancellando caratteri.
 3. Il sistema_G conserva il marcatore `[text](url)` e aggiorna istantaneamente la vista di rendering.
- **Trigger:** L'utente modifica il testo di una riga formattata come link.

3.3.40 UC40 - Rimozione link ipertestuale al testo selezionato

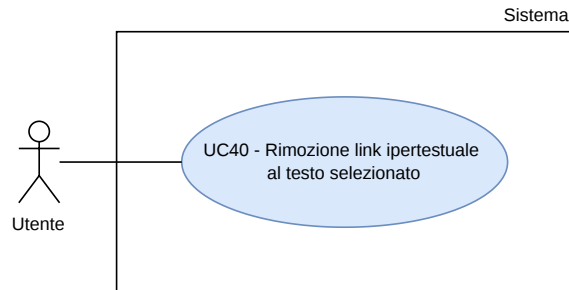


Figura 42: UC40 - Rimozione link ipertestuale al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il marcatore link è attivo nella sezione preventivamente selezionata tramite UC38.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G rimuove i marcatori Markdown del link (`[text](url)`).
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Link" tramite l'interfaccia con del testo selezionato.
 2. Il sistema_G elimina i tag sintattici `[text](url)` relativi alla selezione corrente.
 3. Il sistema_G aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in link.

3.3.41 UC41 - Inserimento ancora di navigazione

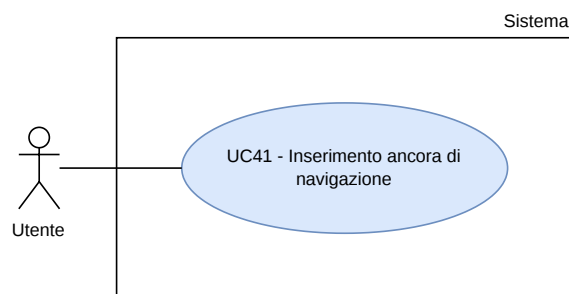


Figura 43: UC41 - Inserimento ancora di navigazione

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è operativo e il cursore è posizionato nel punto di destinazione desiderato.
- **Post-condizioni:**
 - Viene inserito il markup identificativo nel documento.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Inserisci Ancora".
 2. Il sistema_G richiede l'assegnazione_G di un identificativo univoco.
 3. L'utente inserisce il nome dell'ancora e conferma.
 4. Il sistema_G inserisce il codice necessario nella posizione del cursore.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di inserimento di un punto di riferimento interno al documento.

3.3.42 UC42 - Modifica ancora di navigazione

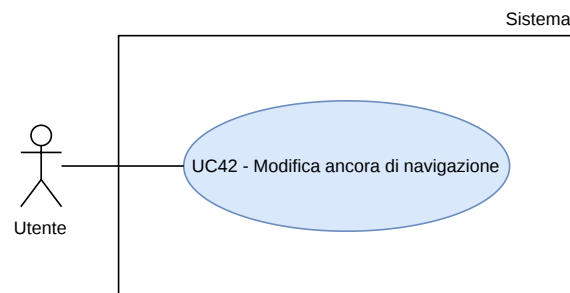


Figura 44: UC42 - Modifica ancora di navigazione

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La riga corrente presenta il marcatore dell'ancora (UC41).
- **Post-condizioni:**
 - Il testo dell'ancora viene aggiornato, mantenendo il marcatore Markdown e la formattazione di intestazione di primo livello.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente posiziona il cursore sulla riga formattata come ancora.
 2. L'utente modifica il testo dell'intestazione digitando o cancellando caratteri.
 3. Il sistema_G conserva il marcatore e aggiorna istantaneamente la vista di rendering.
- **Trigger:** L'utente modifica il testo di una riga formattata come ancora.

3.3.43 UC43 - Rimozione ancora di navigazione al testo selezionato

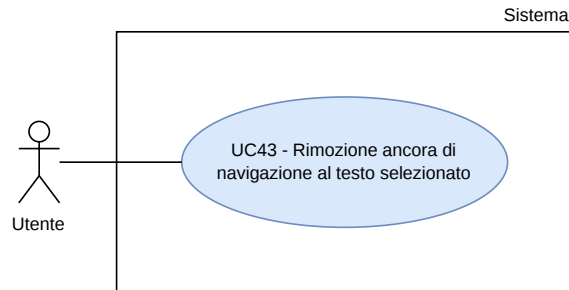


Figura 45: UC43 - Rimozione ancora di navigazione al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Un'ancora di navigazione è presente nella sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G rimuove il markup identificativo dell'ancora dal documento.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Rimozione Ancora" tramite l'interfaccia con del testo selezionato.
 2. Il sistema_G elimina i tag sintattici relativi alla selezione corrente.
 3. Il sistema_G aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in rimozione ancora.

3.3.44 UC44 - Inserimento tabella

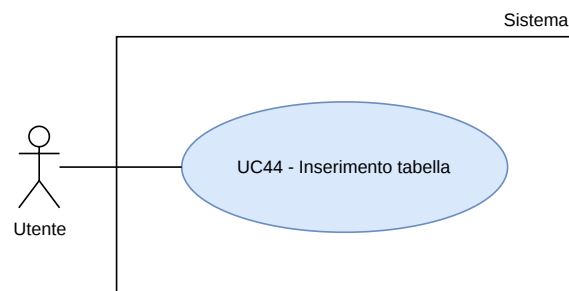


Figura 46: UC44 - Inserimento tabella

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il cursore si trova in un punto idoneo all’inserimento di un blocco.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G inserisce la sintassi Markdown per una tabella con la dimensione specificata.
- **Scenario principale:**
 1. L’utente attiva la funzionalità ”Inserisci Tabella”.
 2. L’utente definisce la dimensione iniziale della tabella → UC44.1.
 3. Il sistema_G genera la sintassi Markdown necessaria per rappresentare la struttura.
 4. Il cursore viene posizionato nella prima cella disponibile per la digitazione.
- **Inclusioni:**
 - UC44.1 - Definizione dimensione tabella.
- **Trigger:** L’utente attiva il comando di inserimento di una tabella.

Il Caso d’Uso UC44 include un ulteriore Caso d’Uso come raffigurato nella seguente immagine:

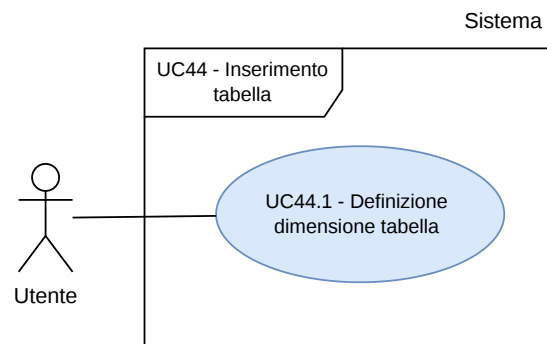


Figura 47: UC44.1 - Inclusione di UC44

3.3.44.1 UC44.1 - Definizione dimensione tabella

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - L’utente ha attivato la funzione di inserimento tabella.
 - Il sistema_G mostra i parametri necessari alla creazione della struttura tabellare.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema_G dispone del numero di righe e colonne da utilizzare per generare la tabella.

- **Scenario principale:**

1. L'utente indica il numero iniziale di righe desiderato.
2. L'utente indica il numero iniziale di colonne desiderato.
3. Il sistema_G registra i parametri inseriti.
4. Il sistema_G abilita la generazione della tabella Markdown.

- **Trigger:** L'utente conferma le dimensioni iniziali della tabella.

3.3.45 UC45 - Inserimento riga nella tabella

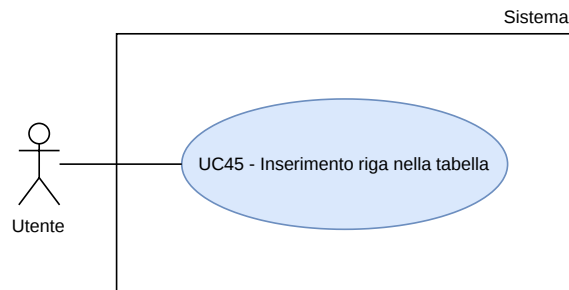


Figura 48: UC45 - Inserimento riga nella tabella

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Il cursore è posizionato all'interno di una tabella esistente (UC44).

- **Post-condizioni:**

- Il sistema_G aggiunge una nuova riga vuota mantenendo il numero di colonne attuale.

- **Scenario principale:**

1. L'utente richiede l'aggiunta di una riga tramite interfaccia o comando rapido.
2. Il sistema_G analizza la struttura della tabella per determinare il numero di colonne.
3. Il sistema_G inserisce una nuova sequenza di delimitatori | e spazi vuoti nella posizione indicata.

- **Trigger:** L'utente attiva il comando di inserimento di una riga nella tabella.

3.3.46 UC46 - Rimozione riga dalla tabella

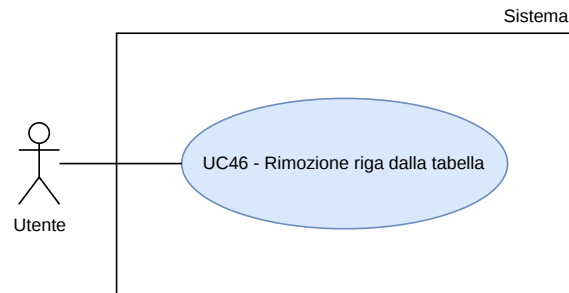


Figura 49: UC46 - Rimozione riga dalla tabella

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il cursore si trova su una riga appartenente a una tabella (UC45).
- **Post-condizioni:**
 - La riga selezionata viene rimossa dal buffer di testo e la tabella viene ricompattata.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando di rimozione riga.
 2. Il sistema_G identifica i limiti della riga Markdown corrente e la elimina.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di rimozione di una riga dalla tabella.

3.3.47 UC47 - Inserimento colonna nella tabella

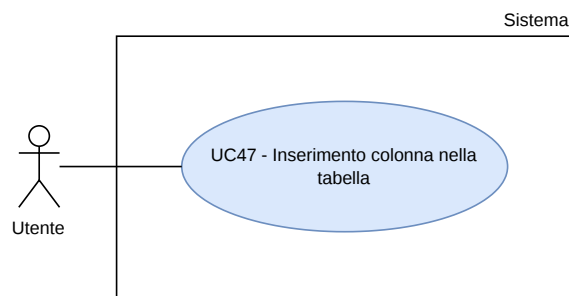


Figura 50: UC47 - Inserimento colonna nella tabella

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Il cursore è posizionato all'interno di una tabella esistente.

- **Post-condizioni:**

- Tutte le righe della tabella (incluse intestazioni e separatori) vengono aggiornate con l'aggiunta di una nuova cella.

- **Scenario principale:**

1. L'utente richiede l'aggiunta di una colonna.
2. Il sistema_G scorre ogni riga della tabella e inserisce un nuovo delimitatore | e lo spazio necessario.

- **Trigger:** L'utente attiva il comando di inserimento di una colonna nella tabella.

3.3.48 UC48 - Rimozione colonna dalla tabella

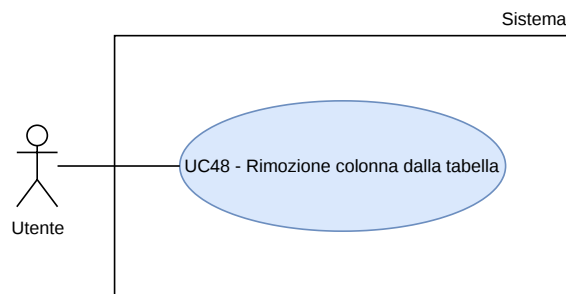


Figura 51: UC48 - Rimozione colonna dalla tabella

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Il cursore si trova in una colonna di una tabella valida.

- **Post-condizioni:**

- La colonna indicata viene rimossa da tutte le righe della tabella, aggiornando la struttura Markdown.

- **Scenario principale:**

1. L'utente richiede la rimozione della colonna corrente.
2. Il sistema_G processa l'intera struttura tabellare e rimuove i dati e i delimitatori corrispondenti alla colonna selezionata.

- **Trigger:** L'utente attiva il comando di rimozione di una colonna dalla tabella.

3.3.49 UC49 - Inserimento immagine

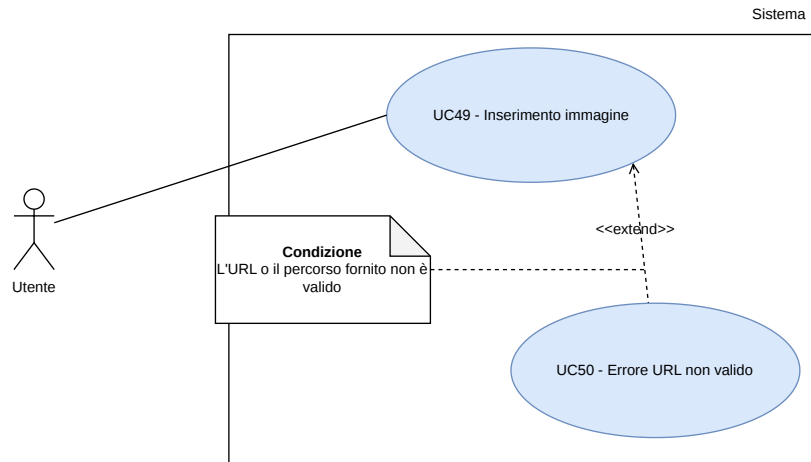


Figura 52: UC49 - Inserimento immagine

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è operativo e la nota è aperta.
 - Il cursore è posizionato nel punto in cui inserire l'immagine.
- **Post-condizioni:**
 - Il markup dell'immagine viene inserito nel documento con i corretti riferimenti URL o path.
 - L'immagine viene visualizzata nell'anteprima di rendering.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la funzione "Inserisci Immagine".
 2. Il sistema_G richiede l'inserimento dell'indirizzo dell'immagine o del percorso locale.
 3. L'utente inserisce l'URL o il path dell'immagine.
 4. Il sistema_G genera la sintassi Markdown `![alt_text](url)` nel documento.
 5. Il sistema_G aggiorna l'anteprima di rendering.
- **Scenario secondario:**
 - L'URL o il percorso fornito non è valido o la risorsa non è raggiungibile → Vedi UC50.
- **Estensioni:**
 - UC50 - Errore URL non valido.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di inserimento di un'immagine.

3.3.50 UC50 - Errore URL non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente ha fornito un URL o un percorso per l'immagine durante l'inserimento (UC49).
- **Post-condizioni:**
 - L'immagine non viene inserita nel documento.
 - L'utente viene informato della non validità del riferimento fornito.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G rileva che l'URL o il percorso fornito non è valido o che la risorsa non è raggiungibile.
 2. Il sistema_G interrompe l'inserimento dell'immagine.
 3. Il sistema_G mostra un messaggio di errore descrittivo, invitando l'utente a fornire un riferimento valido.
- **Trigger:** Il sistema_G rileva un URL o un percorso immagine non valido.

3.3.51 UC51 - Rimozione immagine al testo selezionato

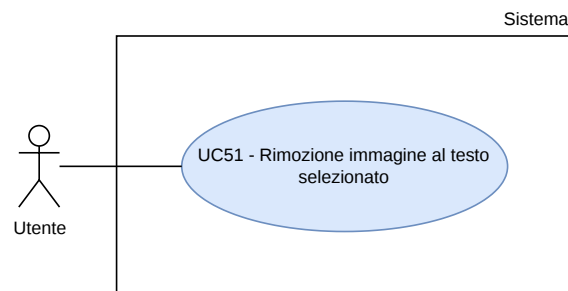


Figura 53: UC51 - Rimozione immagine al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - L'immagine è attiva nella sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G rimuove i marcatori Markdown dell'immagine.
- **Scenario principale:**

1. L'utente disattiva il comando "Immagine" tramite l'interfaccia con del testo selezionato.
 2. Il sistema_G elimina i tag sintattici ! relativi alla selezione corrente.
 3. Il sistema_G aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in immagine.

3.3.52 UC52 - Attivazione auto-completamento simboli

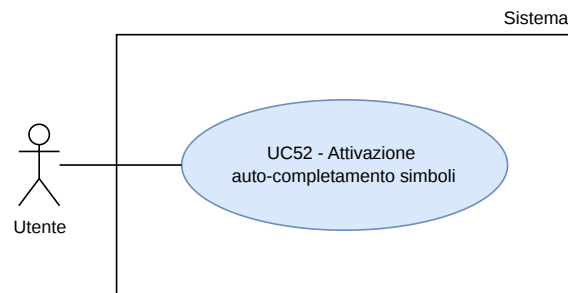


Figura 54: UC52 - Attivazione auto-completamento simboli

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è operativo.
 - La funzionalità di auto-chiusura è attualmente disattivata.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G inserisce automaticamente il carattere di chiusura corrispondente a ogni simbolo di apertura digitato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente abilita l'opzione "Auto-close symbols".
 2. Il sistema_G registra la preferenza e attiva il listener per la chiusura automatica.
- **Trigger:** L'utente attiva l'opzione di chiusura automatica di parentesi e virgolette.

3.3.53 UC53 - Disattivazione auto-completamento simboli

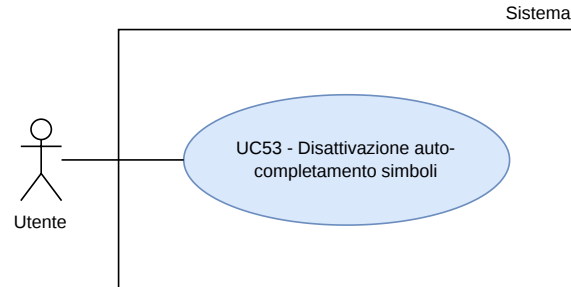


Figura 55: UC53 - Disattivazione auto-completamento simboli

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - La funzionalità di auto-chiusura è attiva (UC52).
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G cessa l’inserimento automatico dei simboli di chiusura.
- **Scenario principale:**
 1. L’utente disabilita l’opzione ”Auto-close symbols”.
 2. Il sistema_G interrompe il comportamento di assistenza alla digitazione.
- **Trigger:** L’utente disattiva l’opzione di chiusura automatica di parentesi e virgolette.

3.3.54 UC54 - Attivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)

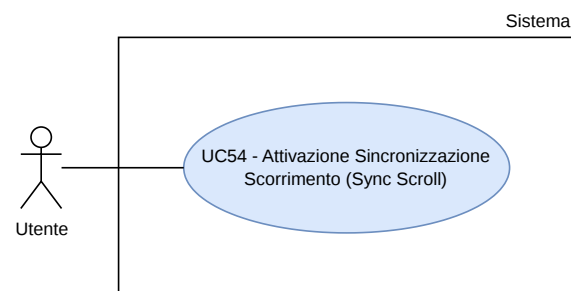


Figura 56: UC54 - Attivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**
 - Il Sync Scroll è attualmente disattivato.
- **Post-condizioni:**
 - La posizione verticale del render viene vincolata a quella dell'editor.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Sync Scroll" dalla toolbar.
 2. Il sistema_G allinea istantaneamente le due viste.
- **Trigger:** L'utente attiva la sincronizzazione dello scorrimento tra editor e anteprima.

3.3.55 UC55 - Disattivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)

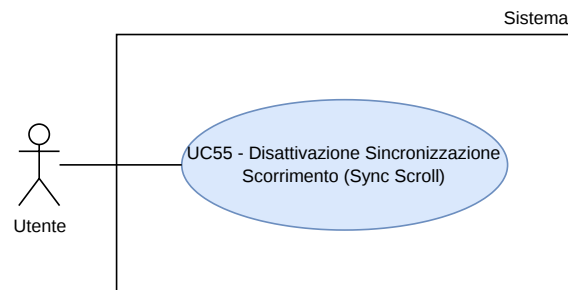


Figura 57: UC55 - Disattivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il Sync Scroll è attivo (UC54).
- **Post-condizioni:**
 - Le barre di scorrimento di editor e render tornano a essere indipendenti.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Sync Scroll".
 2. Il sistema_G scollega gli eventi di scorrimento dei due pannelli.
- **Trigger:** L'utente disattiva la sincronizzazione dello scorrimento tra editor e anteprima.

3.3.56 UC56 - Attivazione Dark Mode

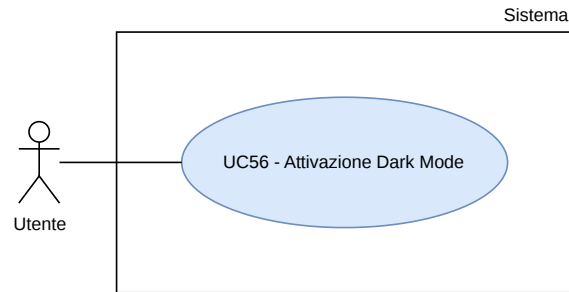


Figura 58: UC56 - Attivazione Dark Mode

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il tema attuale è impostato su "Light" o segue le impostazioni di sistema_G.
- **Post-condizioni:**
 - L'interfaccia assume una palette cromatica scura.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il tema scuro nelle opzioni di aspetto.
 2. Il sistema_G applica i fogli di stile corrispondenti.
- **Trigger:** L'utente attiva il tema scuro nelle opzioni di aspetto.

3.3.57 UC57 - Attivazione Light Mode

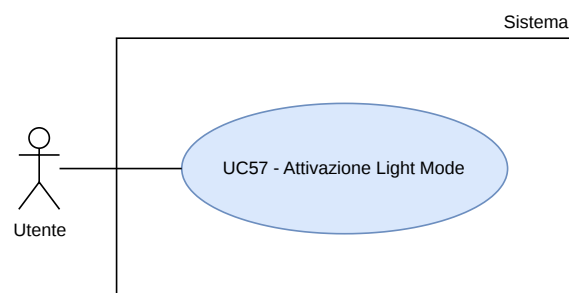


Figura 59: UC57 - Attivazione Light Mode

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**
 - Il tema attuale è impostato su "Dark" (UC56).
- **Post-condizioni:**
 - L'interfaccia assume una palette cromatica chiara.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il tema chiaro nelle opzioni di aspetto.
 2. Il sistema_G ricarica lo schema colori standard.
- **Trigger:** L'utente attiva il tema chiaro nelle opzioni di aspetto.

3.3.58 UC58 - Attivazione visualizzazione esclusiva Editor

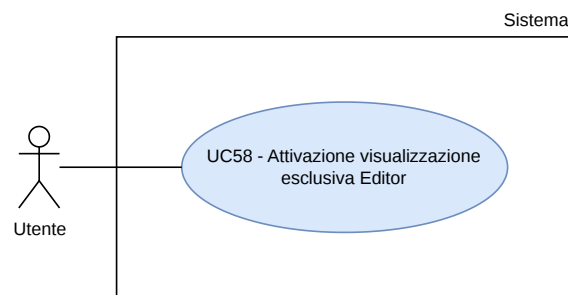


Figura 60: UC58 - Attivazione visualizzazione esclusiva Editor

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è in modalità "Visualizzazione Combinata" o "Solo Render" (UC60 o UC59).
- **Post-condizioni:**
 - Il pannello di rendering viene nascosto.
 - L'editor Markdown occupa l'intera larghezza dell'area di lavoro.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione "Solo Editor" tramite i controlli di layout.
 2. Il sistema_G occulta il pannello di anteprima e ridimensiona l'area di testo.
- **Trigger:** L'utente attiva la visualizzazione esclusiva dell'editor.

3.3.59 UC59 - Attivazione visualizzazione esclusiva Render

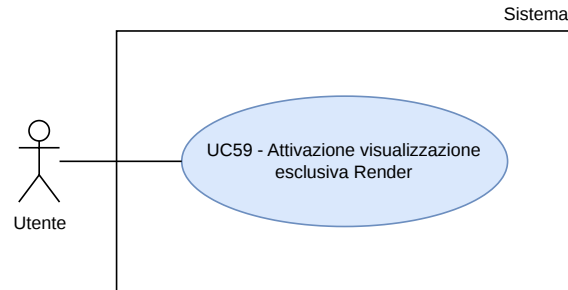


Figura 61: UC59 - Attivazione visualizzazione esclusiva Render

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è in modalità "Visualizzazione Combinata" o "Solo Editor" (UC60 o UC58).
- **Post-condizioni:**
 - L'editor di testo viene nascosto.
 - Il pannello di rendering grafico occupa l'intera area disponibile.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione "Solo Anteprima" tramite i controlli di layout.
 2. Il sistema_G occulta l'area di input_G testuale.
- **Trigger:** L'utente attiva la visualizzazione esclusiva dell'anteprima.

3.3.60 UC60 - Attivazione visualizzazione combinata (Split View)

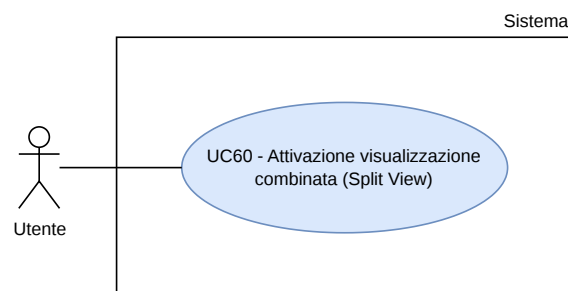


Figura 62: UC60 - Attivazione visualizzazione combinata (Split View)

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è in una modalità di visualizzazione esclusiva (UC58 o UC59).
- **Post-condizioni:**
 - Sia l’editor che il render sono visibili simultaneamente in modalità affiancata.
- **Scenario principale:**
 1. L’utente attiva l’opzione ”Visualizzazione Combinata”.
 2. Il sistema_G suddivide lo spazio di lavoro per mostrare entrambi i pannelli.
- **Trigger:** L’utente attiva la visualizzazione combinata (Split View).

3.3.61 UC61 - Inserimento testo tramite dettatura vocale

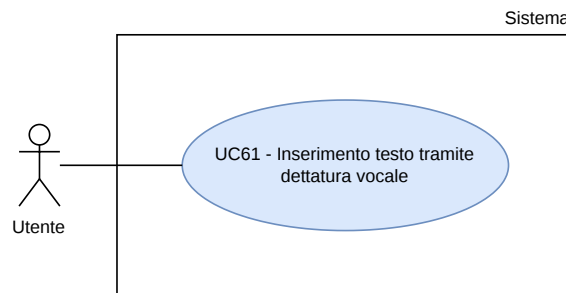


Figura 63: UC61 - Inserimento testo tramite dettatura vocale

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - L’utente ha concesso l’autorizzazione all’uso del microfono al browser.
 - Il browser utilizzato supporta nativamente le *Web Speech API*.
 - Il cursore è posizionato nell’area di testo dell’editor.
- **Post-condizioni:**
 - Il testo viene inserito nell’editor alla posizione del cursore.
- **Scenario principale:**
 1. L’utente attiva la funzione di dettatura tramite l’interfaccia.
 2. Il sistema_G richiede al browser l’attivazione del servizio nativo di riconoscimento vocale.
 3. Il browser acquisisce l’audio ed effettua l’elaborazione dei dati vocali tramite i propri servizi di trascrizione.

4. Il sistema_G riceve la stringa testuale dal browser e la inserisce nell'editor.
- **Trigger:** L'utente attiva la funzione di dettatura vocale.

3.4 Funzionalità AI

Questa sezione del sistema_G descrive come l'applicazione interagisce con un modello di linguaggio esterno (attore secondario LLM_G) per offrire strumenti avanzati di editing.

3.4.1 UC62 - Riassunto contenuto

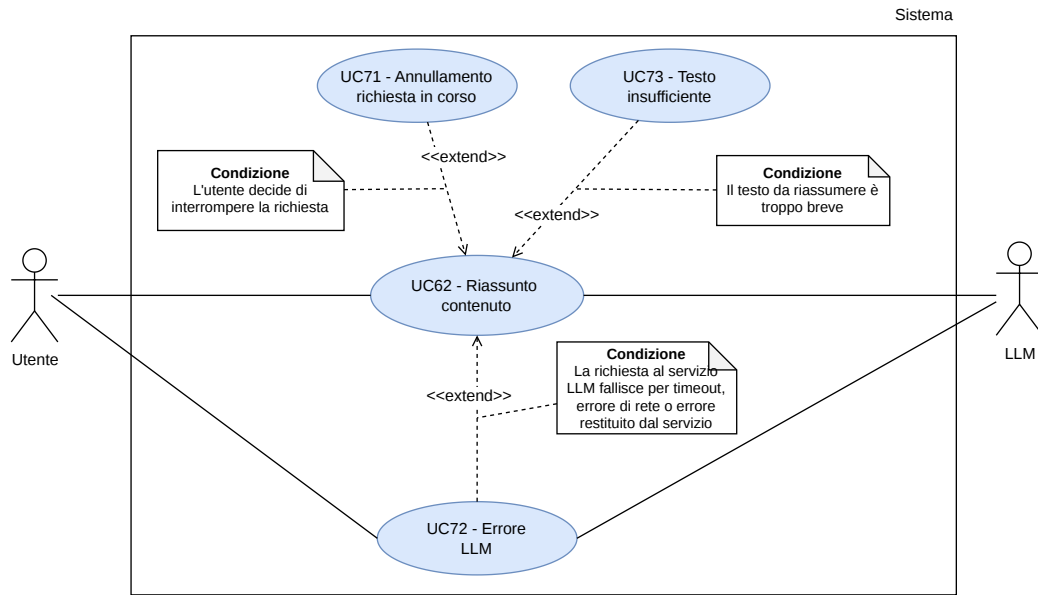


Figura 64: UC62 - Riassunto Contenuto

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è operativo.
 - È presente del testo nell'area di editing.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G visualizza il riassunto generato in un'area dedicata dell'interfaccia.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente avvia la funzione di riassunto.
 2. Il sistema_G individua il testo su cui operare: la porzione selezionata oppure, in assenza di selezione, l'intero contenuto della nota.
 3. L'utente imposta la lunghezza desiderata → Vedi [UC62.1](#).

4. L'utente avvia la richiesta di generazione.
5. Il sistema_G invia i dati all'attore secondario LLM_G.
6. Il sistema_G riceve il testo elaborato e lo mostra nell'interfaccia.

• **Scenari alternativi:**

- L'utente decide di interrompere l'attesa dell'elaborazione prima che il sistema_G riceva il risultato dall'attore secondario → Vedi UC71.
- Durante l'inoltro della richiesta o la generazione del testo si verifica_G un errore di rete o un'anomalia nel servizio LLM_G → Vedi UC72.
- Il testo da riassumere è troppo breve → Vedi UC73.

• **Inclusioni:**

- UC62.1 - Selezione lunghezza di riassunto

• **Estensioni:**

- UC71 - Annullamento richiesta in corso
- UC72 - Errore LLM_G
- UC73 - Testo insufficiente

- **Trigger:** L'utente attiva la funzione di riassunto.

Il Caso d'Uso UC62 include un ulteriore Caso d'Uso come raffigurato nella seguente immagine:

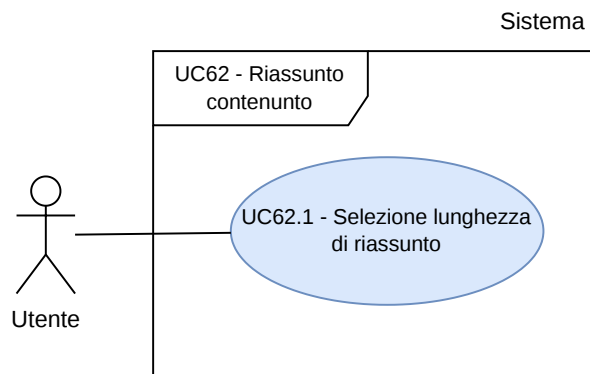


Figura 65: UC62.1 - Inclusione di UC62

3.4.1.1 UC62.1 - Selezione lunghezza di riassunto

- **Attore principale:** Utente

• **Pre-condizioni:**

- L'utente ha attivato la funzione di riassunto (UC62).

- **Post-condizioni:**

- Il parametro di lunghezza di riassunto viene registrato per la richiesta API_G .

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona una delle opzioni predefinite: Breve, Medio, Dettagliato.
2. Il sistema $_G$ aggiorna il valore di lunghezza di riassunto nel buffer della richiesta.

- **Trigger:** L'utente seleziona il grado di sintesi del riassunto.

3.4.2 UC63 - Traduzione contenuto

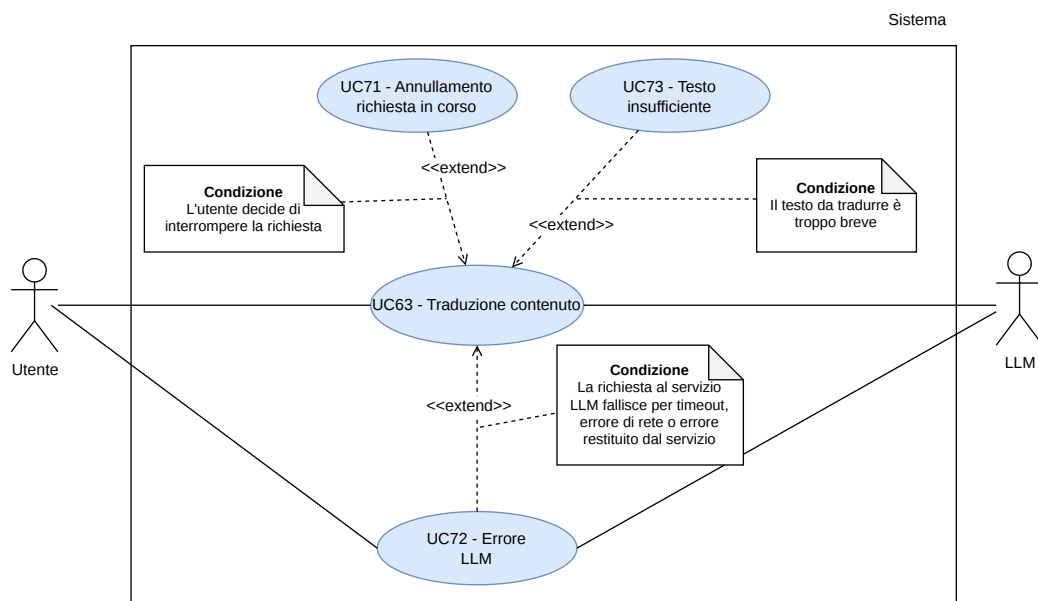


Figura 66: UC63 - Traduzione Contenuto

- **Attore principale:** Utente.

- **Attore secondario:** LLM_G .

- **Precondizioni:** È presente del testo nell'area di editing e la connessione Internet è attiva.

- **Postcondizioni:** Il sistema $_G$ sostituisce o affianca il testo originale con la traduzione ottenuta.

- **Scenario principale:**

1. L'utente richiede la funzione di traduzione.
2. Il sistema $_G$ individua il testo su cui operare: la porzione selezionata oppure, in assenza di selezione, l'intero contenuto della nota.

3. L'utente seleziona la lingua di destinazione tra quelle disponibili (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo) (UC63.1).
4. Il sistema_G inoltra la richiesta di traduzione all'attore secondario LLM_G.
5. Il sistema_G riceve il testo tradotto e aggiorna l'interfaccia.

- **Scenari alternativi:**

- L'utente decide di interrompere l'attesa dell'elaborazione prima che il sistema_G riceva il risultato dall'attore secondario → Vedi UC71.
- Durante l'inoltro della richiesta o la generazione del testo si verifica_G un errore di rete o un'anomalia nel servizio LLM_G → Vedi UC72.
- Il testo da tradurre è troppo breve → Vedi UC73.

- **Inclusioni:**

- UC63.1 - Selezione lingua di destinazione

- **Estensioni:**

- UC71 - Annullamento richiesta in corso
- UC72 - Errore LLM_G
- UC73 - Testo insufficiente

- **Trigger:** L'utente attiva la funzione di traduzione.

Il Caso d'Uso UC63 include un ulteriore Caso d'Uso come raffigurato nella seguente immagine:

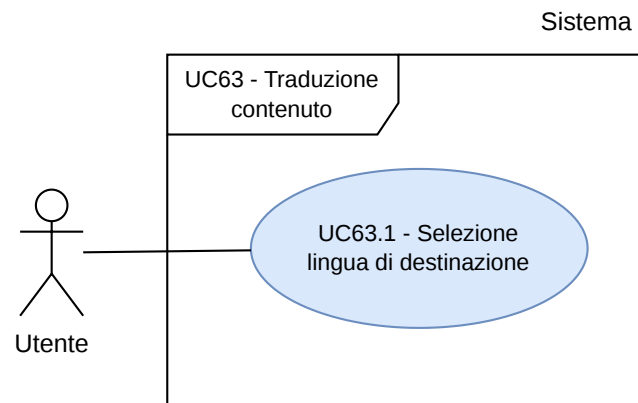


Figura 67: UC63.1 - Inclusione di UC63

3.4.2.1 UC63.1 - Selezione lingua di destinazione

- **Attore principale:** Utente.
- **Precondizioni:** L'interfaccia di traduzione è attiva.
- **Postcondizioni:** Il sistema_G imposta il flag della lingua per la chiamata API_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona una delle opzioni supportate: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo.
 2. Il sistema_G conferma la selezione e abilita il tasto di invio.
- **Trigger:** L'utente seleziona la lingua di destinazione della traduzione.

3.4.3 UC64 - Variazione Stilistica

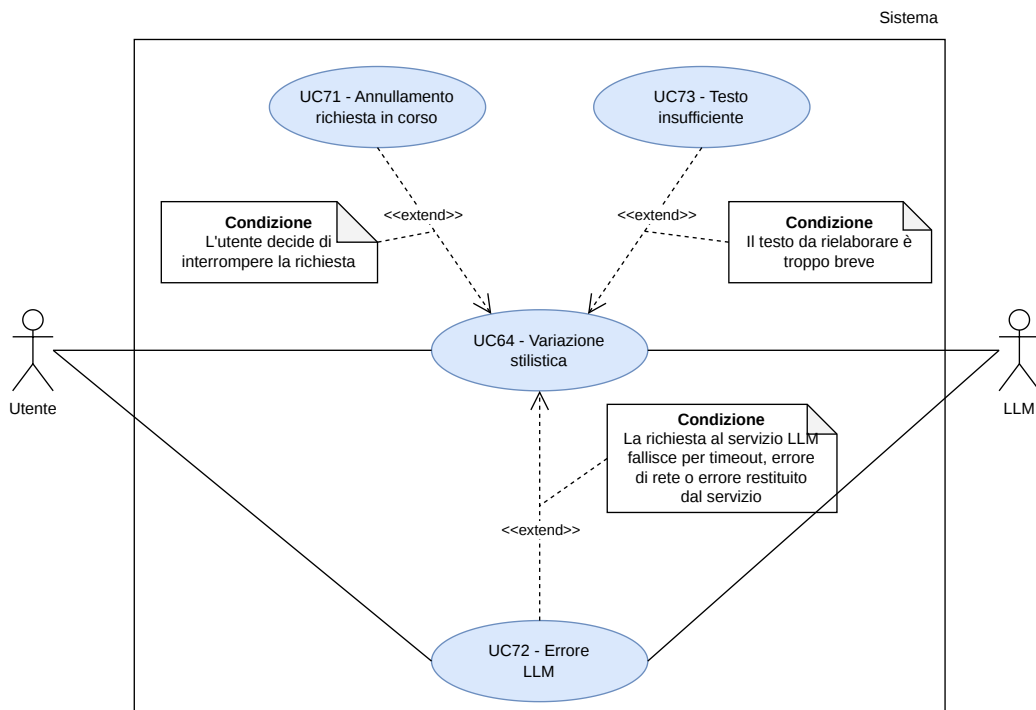


Figura 68: UC64 - Variazione Stilistica

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:**

- Il sistema_G è operativo e connesso a Internet.
- È presente del testo nell'area di editing.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema_G visualizza la versione del testo adattata allo stile scelto nell'area di anteprima.

- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva la funzione di riscrittura stilistica.
2. Il sistema_G individua il testo su cui operare: la porzione selezionata oppure, in assenza di selezione, l'intero contenuto della nota.
3. L'utente seleziona lo stile desiderato tra quelli disponibili (Formale, Informale, Accademico) → UC64.1.
4. Il sistema_G inoltra tale testo e il parametro stilistico all'attore secondario *LLM_G*.
5. Il sistema_G riceve l'output_G trasformato e lo mostra nell'interfaccia di anteprima per la validazione_G.

- **Scenari secondari:**

- Il testo da rielaborare è troppo breve o privo di contenuto semantico → Vedi UC73.
- L'utente decide di annullare l'operazione chiudendo il menu di selezione o interrompendo l'attesa del responso → Vedi UC71.
- Durante l'invio o l'elaborazione dei dati il server *LLM_G* restituisce un errore → Vedi UC72.

- **Inclusioni:**

- UC64.1 - Selezione tipologia di stile

- **Estensioni:**

- UC71 - Annullamento richiesta in corso
- UC72 - Errore LLM_G
- UC73 - Testo insufficiente

- **Trigger:** L'utente attiva la funzione di variazione stilistica.

Il Caso d'Uso UC64 include un ulteriore Caso d'Uso come raffigurato nella seguente immagine:

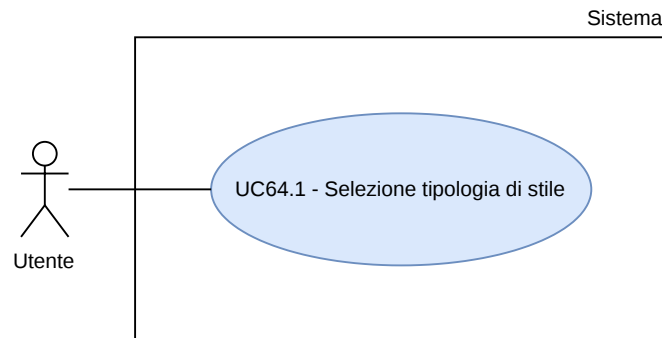


Figura 69: UC64.1 - Inclusione di UC64

3.4.3.1 UC64.1 - Selezione tipologia di stile

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** Il menu di selezione degli stili è attivo a schermo.
- **Post-condizioni:** Il sistema_G registra la preferenza stilistica per la successiva chiamata API_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza l'elenco delle opzioni disponibili (Formale, Informale, Accademico).
 2. L'utente seleziona una delle voci.
 3. Il sistema_G memorizza la scelta e abilita l'inoltro della richiesta.
- **Trigger:** L'utente seleziona il tipo di adattamento stilistico da applicare.

3.4.4 UC65 - Correzione Grammaticale

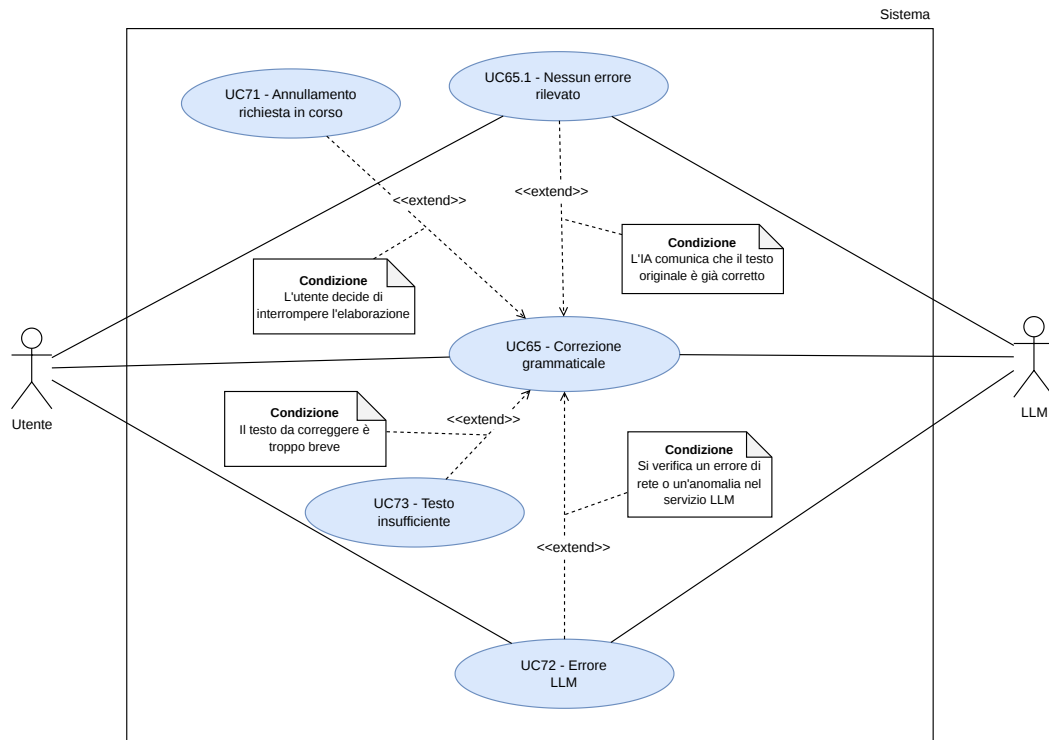


Figura 70: UC65 - Correzione Grammaticale

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è operativo e connesso a Internet.
 - È presente del testo nell'area di editing.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G visualizza la versione corretta del testo nell'area di anteprima.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la funzione di correzione grammaticale.
 2. Il sistema_G individua il testo su cui operare: la porzione selezionata oppure, in assenza di selezione, l'intero contenuto della nota.
 3. Il sistema_G invia tale testo all'attore secondario LLM_G con istruzioni di correzione sintattica e ortografica.

4. Il sistema_G riceve la versione rielaborata e la visualizza nell'interfaccia.

- **Scenari alternativi:**

- L'IA conferma che il testo originale è già corretto → Vedi UC65.1.
- L'utente interrompe la richiesta in corso → Vedi UC71.
- Errore di connessione o del servizio esterno → Vedi UC72
- Il testo da correggere è troppo breve → Vedi UC73.

- **Estensioni:**

- UC65.1 - Nessun errore rilevato
- UC71 - Annullamento richiesta in corso
- UC72 - Errore LLM_G
- UC73 - Testo insufficiente

- **Trigger:** L'utente attiva la funzione di correzione grammaticale.

3.4.4.1 UC65.1 - Nessun errore rilevato

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:** L'analisi grammaticale è stata completata con esito negativo (nessuna modifica suggerita).
- **Post-condizioni:** L'utente viene informato della correttezza del testo.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G riceve dall'IA una risposta che indica l'assenza di errori.
 2. Il sistema_G mostra una notifica informativa: "Il testo analizzato risulta già corretto".
 3. Il sistema_G chiude la sessione di correzione senza modificare l'editor.
- **Trigger:** L'utente ha richiesto una correzione grammaticale, ma il testo è già privo di errori secondo l'analisi dell'IA.

3.4.5 UC66 - Analisi critica del testo

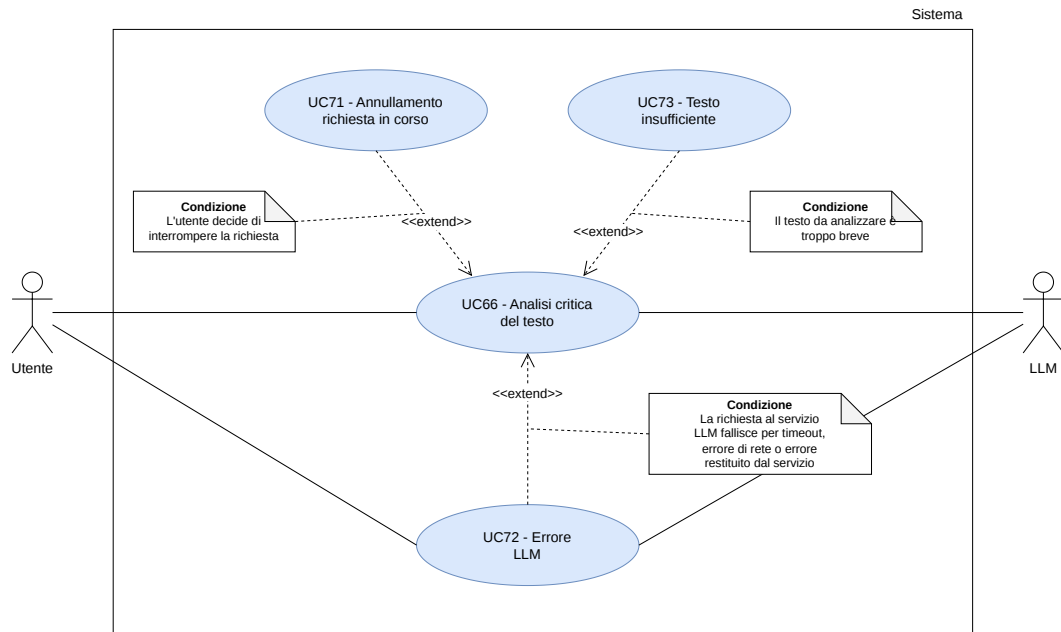


Figura 71: UC66 - Analisi Critica del testo

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:** LLM_G .
- **Precondizioni:**
 - Il sistema $_G$ è operativo e connesso a Internet.
 - È presente del testo nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema $_G$ visualizza i risultati dell'analisi critica per il cappello selezionato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la funzione "Analisi Critica".
 2. Il sistema $_G$ individua il testo su cui operare: la porzione selezionata oppure, in assenza di selezione, l'intero contenuto della nota.
 3. L'utente seleziona un cappello specifico → UC66.1.
 4. Il sistema $_G$ invia tale testo e la configurazione dei cappelli al LLM_G .
 5. Il sistema $_G$ visualizza l'output $_G$ analitico suddiviso per tipologia di cappello.
- **Scenari secondari:**

- Il testo da analizzare è troppo breve, composto solo da spazi vuoti o caratteri speciali che non permettono un’analisi semantica sensata → Vedi UC73.
- L’utente decide di annullare l’operazione chiudendo il menu di selezione o interrompendo l’attesa del responso → Vedi UC71.
- Durante l’invio o l’elaborazione dei dati il server LLM_G restituisce un errore → Vedi UC72.

- **Inclusioni:**

- UC66.1 - Selezione di un cappello

- **Estensioni:**

- UC72 - Errore LLM_G
 - UC73 - Testo insufficiente
 - UC71 - Annullamento richiesta in corso

- **Generalizzazioni:**

- UC66.2 - Analisi Cappello Bianco
 - UC66.3 - Analisi Cappello Rosso
 - UC66.4 - Analisi Cappello Giallo
 - UC66.5 - Analisi Cappello Nero
 - UC66.6 - Analisi Cappello Verde
 - UC66.7 - Analisi Cappello Blu

- **Trigger:** L’utente attiva la funzione di analisi critica.

Il caso d’uso UC66 prevede l’inclusione dell’UC66.1 e si specializza in sei generalizzazioni (da UC66.2 a UC66.7), ciascuna corrispondente allo specifico approccio scelto per l’analisi. Di seguito il relativo diagramma UML_G:

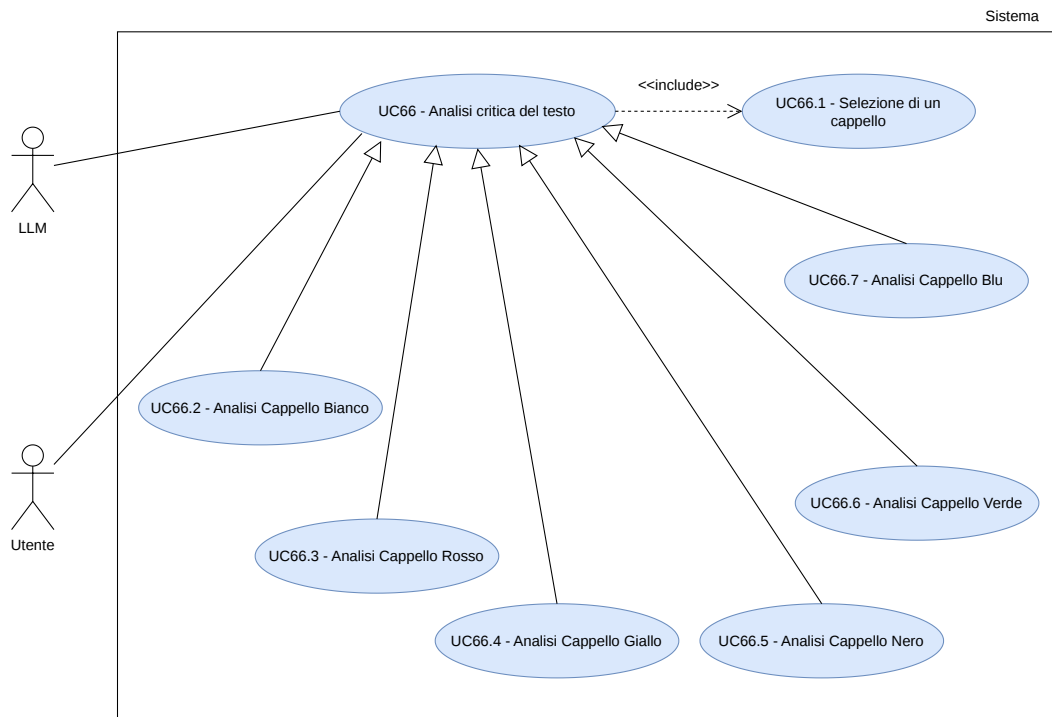


Figura 72: UC66.1, 66.2, 66.3, 66.4, 66.5, 66.6, 66.7 - Inclusione di UC66 e generalizzazioni

3.4.5.1 UC66.1 - Selezione di un cappello

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** L'interfaccia di scelta dei cappelli è visibile.
- **Post-condizioni:** Il sistema_G registra le istruzioni del cappello scelto per l'invio al LLM_G.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G mostra le opzioni di analisi basate sulla metodologia dei "Sei Cappelli".
 2. L'utente seleziona uno dei cappelli disponibili.
 3. L'utente conferma la configurazione selezionata.
- **Trigger:** L'utente seleziona un cappello per l'analisi critica.

3.4.5.2 UC66.2 - Analisi Cappello Bianco (Obiettività)

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:** LLM_G.
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC66) e il testo è presente nell'area di editing.

- **Postcondizioni:** Il sistema_G visualizza una critica analitica focalizzata sulla neutralità e sulle evidenze.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il "Cappello Bianco".
 2. Il sistema_G richiede al *LLM_G* di criticare il testo identificando quali fatti mancano o quali dati sono riportati in modo imparziale.
 3. Il sistema_G visualizza la critica oggettiva.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Bianco per l'analisi critica.

3.4.5.3 UC66.3 - Analisi Cappello Rosso (Emotività)

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:** *LLM_G*.
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC66) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema_G visualizza una valutazione basata sul "sentimento" e sull'intuizione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il "Cappello Rosso".
 2. Il sistema_G richiede al *LLM_G* di criticare il testo in base alle passioni e alle emozioni (paura, gioia, rabbia) che trasmette.
 3. Il sistema_G visualizza la critica emotiva.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Rosso per l'analisi critica.

3.4.5.4 UC66.4 - Analisi Cappello Giallo (Ottimismo)

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:** *LLM_G*.
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC66) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema_G visualizza una critica positiva focalizzata sui benefici.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il "Cappello Giallo".
 2. Il sistema_G richiede al *LLM_G* di individuare i vantaggi e le potenzialità latenti nel contenuto.
 3. Il sistema_G visualizza la critica ottimistica.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Giallo per l'analisi critica.

3.4.5.5 UC66.5 - Analisi Cappello Nero (Critica)

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:** LLM_G .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC66) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema_G visualizza una critica focalizzata su difetti, rischi e mancanze logiche.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il "Cappello Nero".
 2. Il sistema_G richiede al LLM_G di agire come "avvocato del diavolo" contro il testo inserito.
 3. Il sistema_G visualizza la critica pessimistica/logica.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Nero per l'analisi critica.

3.4.5.6 UC66.6 - Analisi Cappello Verde (Creatività)

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:** LLM_G .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC66) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema_G visualizza una critica creativa orientata al superamento dei limiti attuali.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il "Cappello Verde".
 2. Il sistema_G richiede al LLM_G di criticare il testo proponendo alternative "fuori dagli schemi".
 3. Il sistema_G visualizza la critica creativa.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Verde per l'analisi critica.

3.4.5.7 UC66.7 - Analisi Cappello Blu (Logica)

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:** LLM_G .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC66) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema_G visualizza una critica sulla gestione e sulla sintesi del contenuto.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona il "Cappello Blu".
2. Il sistema_G richiede al LLM_G di giudicare l'architettura del discorso e la sua conclusione logica.
3. Il sistema_G visualizza la critica strutturale.

- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Blu per l'analisi critica.

3.4.6 UC67 - Generazione testo

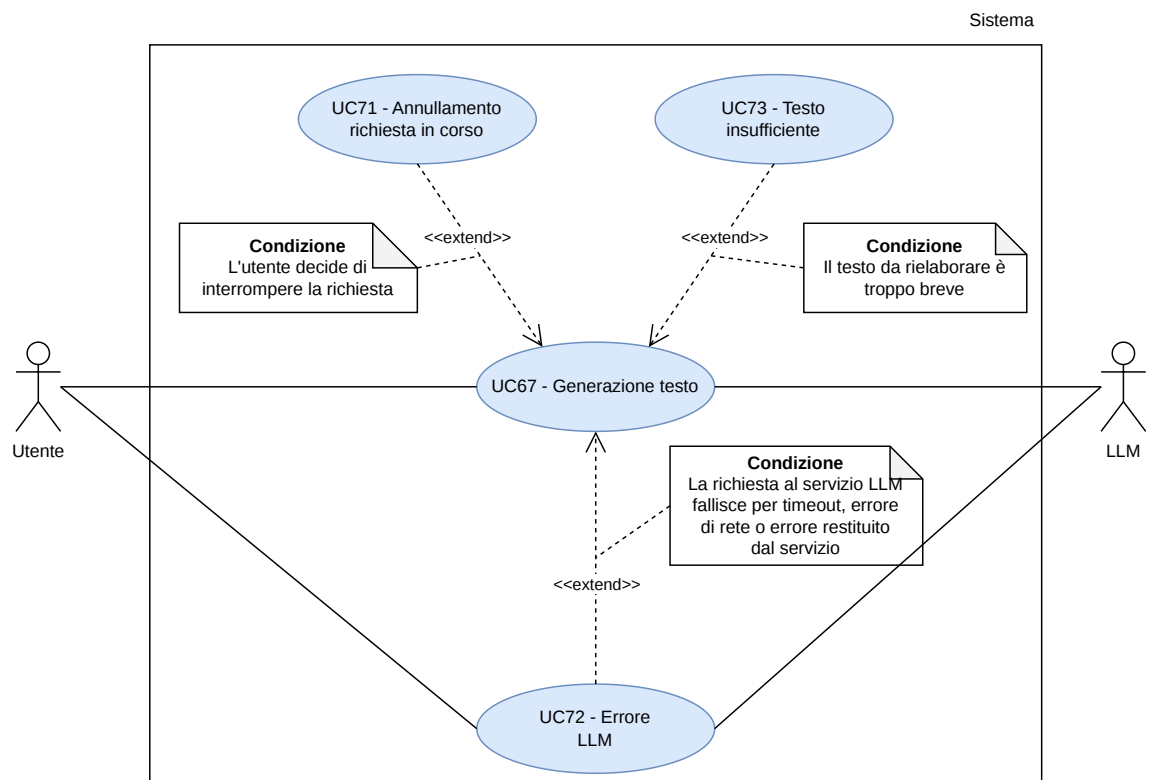


Figura 73: UC67 - Generazione testo

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è operativo e connesso a Internet.
- **Post-condizioni:**

- Il sistema_G visualizza il testo generato dall'attore secondario pronto per la validazione_G.
- **Descrizione:** Caso d'uso generico di generazione automatica di testo tramite l'LLM_G. La sorgente del contesto di generazione è determinata dai casi d'uso_G figli che lo specializzano: la generazione a partire da istruzioni testuali oppure a partire da un link. In entrambi i casi l'utente può definire la lunghezza del testo generato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente avvia la funzione di generazione.
 2. L'utente definisce la lunghezza della risposta → UC67.3.
 3. Il sistema_G inoltra la richiesta all'attore secondario LLM_G.
 4. Il sistema_G riceve l'output_G elaborato e lo mostra all'utente.
- **Scenari secondari:**
 - L'utente decide di non attendere la risposta e interrompe la richiesta pendente → Vedi UC71.
 - Il servizio LLM_G non è raggiungibile o restituisce un errore durante l'elaborazione → Vedi UC72.
 - Il testo o il contesto forniti sono insufficienti per l'elaborazione → Vedi UC73.
- **Generalizzazioni:**
 - UC67.1 - Generazione da istruzioni.
 - UC67.2 - Generazione a partire da link.
- **Inclusioni:**
 - UC67.3 - Selezione della lunghezza del testo.
- **Estensioni:**
 - UC71 - Annullamento richiesta in corso.
 - UC72 - Errore LLM_G.
 - UC73 - Testo insufficiente.
- **Trigger:** L'utente attiva la funzione di generazione automatica di testo.

I Casi d'Uso_G UC67.1 e UC67.2 specializzano UC67 come raffigurato nella seguente immagine:

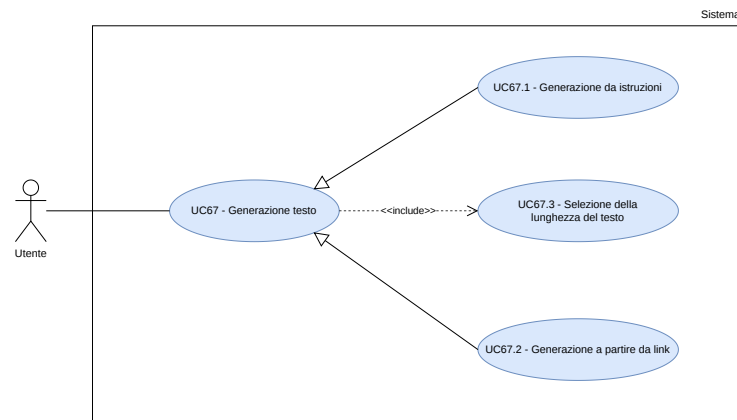


Figura 74: UC67 - Generalizzazione della generazione testo e inclusione UC67.3

3.4.6.1 UC67.1 - Generazione da istruzioni

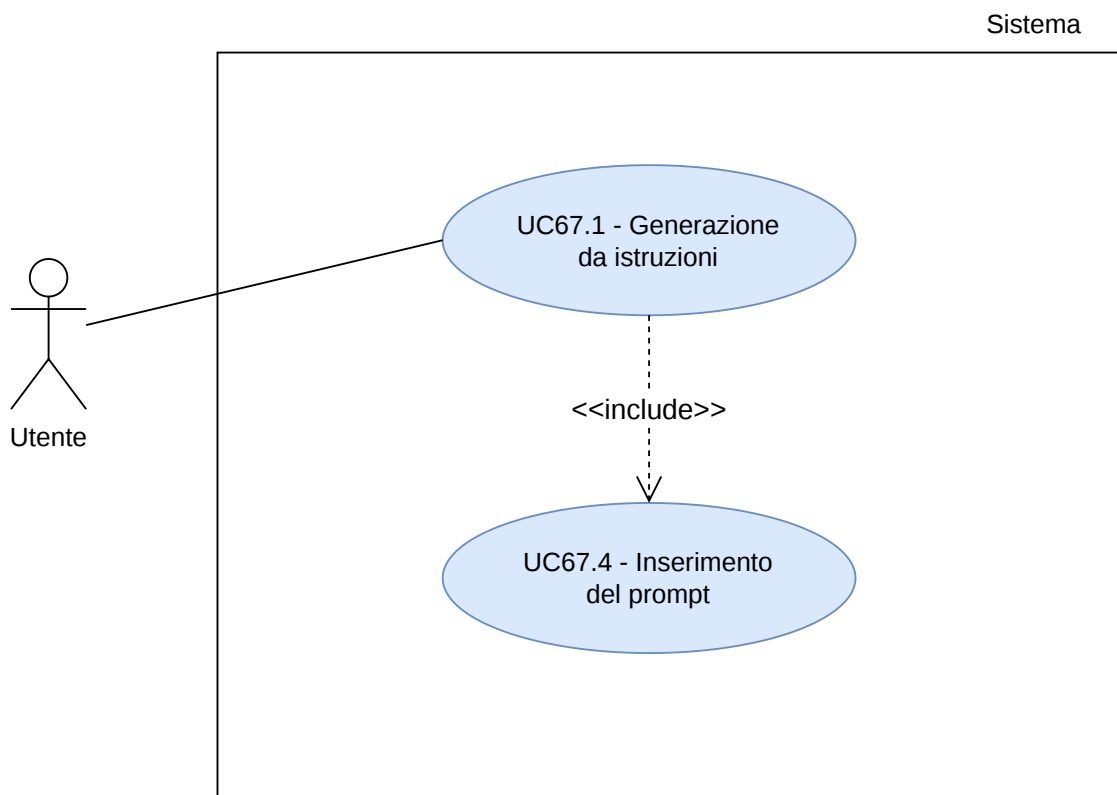


Figura 75: UC67.1 - Generazione da istruzioni

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente ha avviato la generazione automatica di testo (UC67).
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G genera il testo a partire dalle istruzioni testuali fornite dall'utente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il prompt desiderato → UC67.4.
 2. Il sistema_G inoltra il prompt e l'eventuale contesto all'LLM_G e ne mostra l'output_G.
- **Inclusioni:**
 - UC67.4 - Inserimento del prompt.
- **Trigger:** L'utente avvia la generazione fornendo istruzioni testuali.

3.4.6.2 UC67.2 - Generazione a partire da link

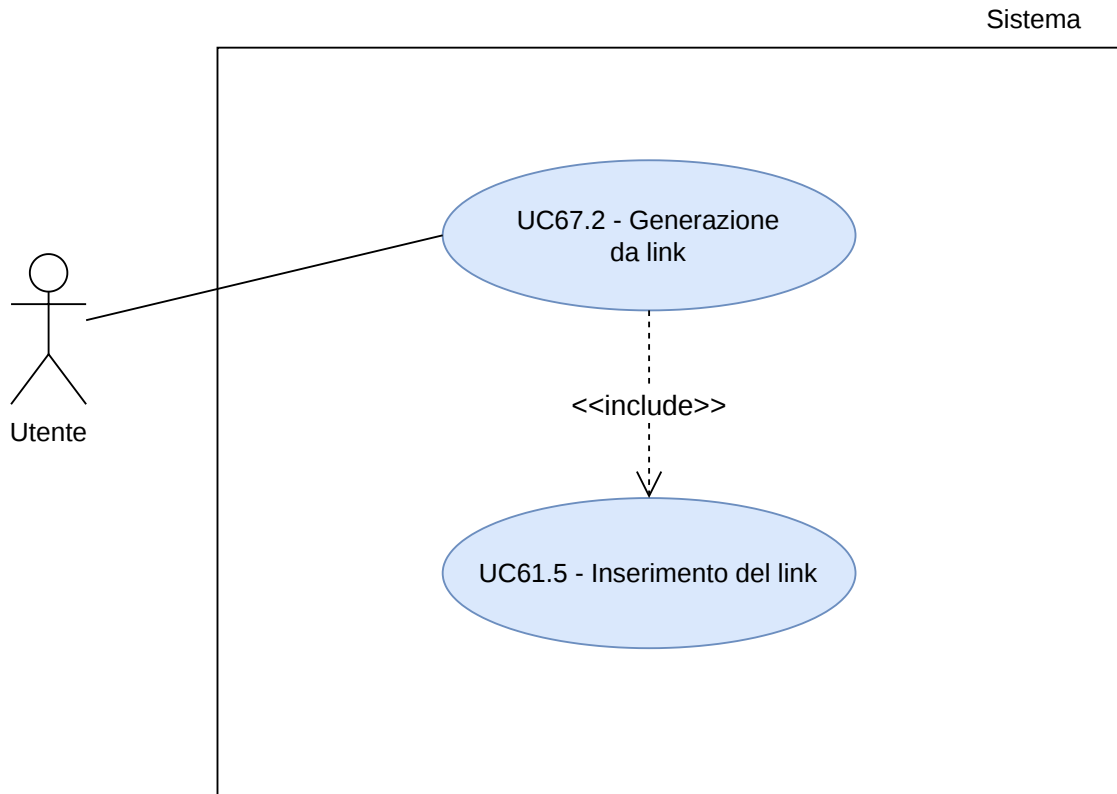


Figura 76: UC67.2 - Generazione a partire da link

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente ha avviato la generazione automatica di testo (UC67).
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G genera il testo a partire dal contenuto estratto dal link fornito.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce l'URL di una pagina web → UC67.5.
 2. Il sistema_G recupera il contenuto della pagina e ne estrae il testo rilevante.
 3. Il sistema_G inoltra il contenuto estratto all' LLM_G e ne mostra l'output_G.
- **Inclusioni:**

– UC67.5 - Inserimento del link.

- **Trigger:** L'utente avvia la generazione fornendo un link come fonte.

3.4.6.3 UC67.3 - Selezione della lunghezza del testo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** La configurazione della generazione è in corso.
- **Post-condizioni:** Il parametro relativo alla dimensione della risposta è impostato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona tra le opzioni di lunghezza disponibili (Corto, Medio, Lungo).
 2. Il sistema_G accoda un'istruzione al prompt per indicare al LLM_G il livello di sintesi richiesto.
 3. Il sistema_G imposta contestualmente un limite massimo di token per la chiamata API_G per limitare o estendere il numero di token generati.
- **Trigger:** L'utente seleziona la lunghezza dell'output_G da generare.

3.4.6.4 UC67.4 - Inserimento del prompt

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** L'area di configurazione della generazione è attiva.
- **Post-condizioni:** Un'istruzione testuale è selezionata e pronta per l'invio.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente digita un nuovo prompt nel campo di testo.
 2. Il sistema_G registra l'input_G come istruzione per la generazione.
- **Trigger:** L'utente inserisce il prompt per la generazione.

3.4.6.5 UC67.5 - Inserimento del link

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** L'utente ha avviato la generazione a partire da link (UC67.2).
- **Post-condizioni:** L'URL fornito è registrato come fonte del contesto di generazione.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce l'URL di una pagina web nell'apposito campo.
 2. Il sistema_G registra il link come fonte da cui estrarre il contesto per la generazione.
- **Trigger:** L'utente inserisce un link come fonte per la generazione.

3.4.7 UC68 - Accettazione output

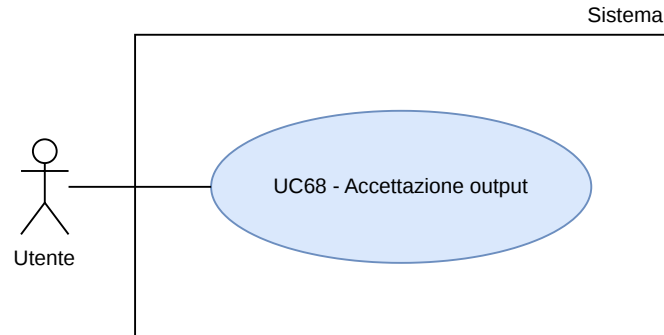


Figura 77: UC68 - Accettazione output

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G ha visualizzato un output_G generato o trasformato dall'IA nell'area di anteprima.
 - È presente una nota aperta nell'editor_G.
- **Post-condizioni:**
 - L'output_G prodotto dall'IA viene accettato dall'utente.
 - Il contenuto della nota corrente viene aggiornato con il testo prodotto dall'IA.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza l'output_G prodotto dall'IA nell'area di anteprima.
 2. L'utente seleziona il comando di accettazione dell'output_G.
 3. Il sistema_G integra il testo generato nella nota corrente.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di accettazione dell'output_G generato.

3.4.8 UC69 - Rifiuto output

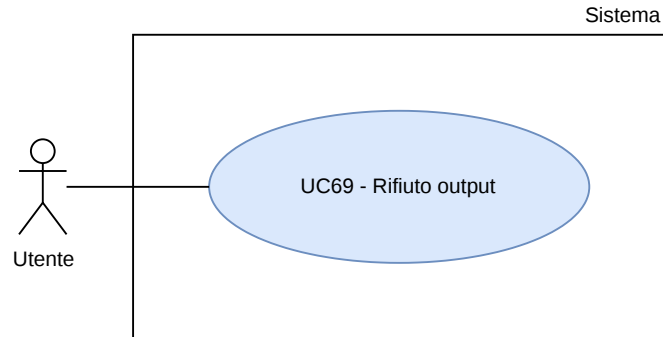


Figura 78: UC69 - Rifiuto output

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** L'output_G dell'IA è visualizzato nell'area di anteprima.
- **Post-condizioni:** L'interfaccia di anteprima viene chiusa e il testo temporaneo eliminato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Scarta".
 2. Il sistema_G chiude l'anteprima e ripristina la visualizzazione precedente.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di rifiuto dell'output_G generato.

3.4.9 UC70 - Rigenerazione output

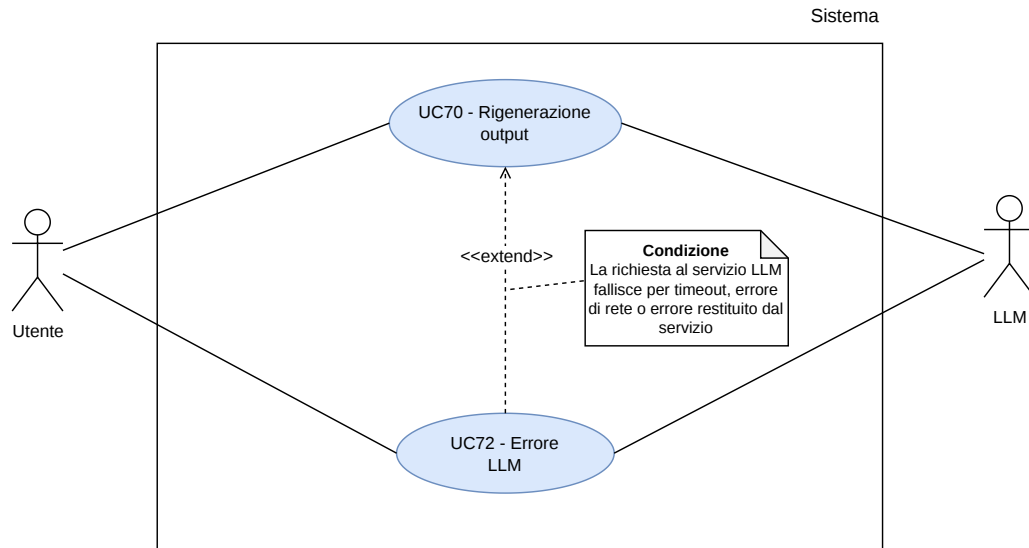


Figura 79: UC70 - Rigenerazione output

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM_G
- **Pre-condizioni:** L'output_G dell'IA è visualizzato nell'area di anteprima.
- **Post-condizioni:** Il nuovo testo generato sostituisce il precedente nell'area di anteprima.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Rigenera".
 2. Il sistema_G reinvia la richiesta (prompt e parametri) all'attore secondario.
 3. Il sistema_G aggiorna l'anteprima con il nuovo contenuto ricevuto.
- **Estensioni:** UC72 - Errore LLM_G .
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di rigenerazione dell'output_G.

3.4.10 UC71 - Annullamento richiesta in corso

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G ha inoltrato una richiesta a un servizio esterno o ha avviato un'elaborazione complessa.

- L'interfaccia mostra uno stato di caricamento con opzione di interruzione.
- **Post-condizioni:**
 - La richiesta in sospeso verso il servizio esterno viene annullata.
 - Il sistema_G ripristina lo stato precedente dell'interfaccia senza applicare modifiche.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando di annullamento.
 2. Il sistema_G interrompe la connessione con l'attore secondario *LLM_G*.
 3. Il sistema_G chiude eventuali componenti di attesa e libera le risorse impegnate.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di interruzione durante l'elaborazione.

3.4.11 UC72 - Errore LLM

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** *LLM_G*
- **Pre-condizioni:**
 - Una funzionalità dipendente da *LLM_G* è stata attivata dall'utente.
 - È stata inoltrata una richiesta di elaborazione dati verso il server esterno.
- **Post-condizioni:**
 - Lo stato di attesa dell'interfaccia viene interrotto.
 - L'utente viene informato di un problema tecnico.
 - Il sistema_G garantisce l'integrità del testo originale nell'editor.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G monitora la comunicazione con l'attore secondario.
 2. Il sistema_G rileva un'anomalia.
 3. Il sistema_G interrompe il caricamento e chiude eventuali socket aperti.
 4. Il sistema_G visualizza un messaggio di errore descrittivo ("Servizio temporaneamente non disponibile").
- **Trigger:** Il servizio esterno di intelligenza artificiale restituisce un errore o non risponde entro i tempi previsti durante un'operazione AI.

3.4.12 UC73 - Testo insufficiente per l'elaborazione

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente ha invocato una funzionalità di elaborazione AI.
 - Il sistema_G ha catturato il testo selezionato o l'intero documento.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema_G blocca l'inoltro della richiesta per prevenire errori dell'attore secondario o spreco di risorse API_G.

- **Scenario principale:**

1. Il sistema_G esegue un conteggio dei termini significativi e dei caratteri presenti nell'input_G.
2. Il sistema_G rileva che il contenuto è al di sotto della soglia minima richiesta per la specifica funzionalità selezionata.
3. Il sistema_G interrompe la procedura di configurazione.
4. Il sistema_G mostra un avviso all'utente indicando la necessità di fornire un testo più corposo o significativo.

- **Trigger:** L'input_G fornito dall'utente non soddisfa i requisiti_G minimi di carico informativo necessari per l'elaborazione dell'IA.

3.5 Salvataggio e Persistenza

In questa sezione ci occuperemo dei casi d'uso_G riguardanti il salvataggio e la persistenza dei dati.

3.5.1 UC74 - Creazione nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è attivo.
- **Post-condizioni:**
 - Una nuova nota è disponibile per l'utente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando di creazione di una nuova nota.
 2. L'utente inserisce il titolo da assegnare alla nota → UC74.3.
 3. L'utente indica dove creare la nota: localmente nell'editor_G oppure nel database_G.
 4. Il sistema_G crea la nuova nota, con il titolo fornito, nella destinazione scelta e vi sposta il focus.
- **Inclusioni:**
 - UC74.3 - Inserimento titolo della nota
- **Generalizzazioni:**
 - UC74.1 - Creazione nota vuota
 - UC74.2 - Creazione nota nel database_G
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di creazione di una nuova nota.

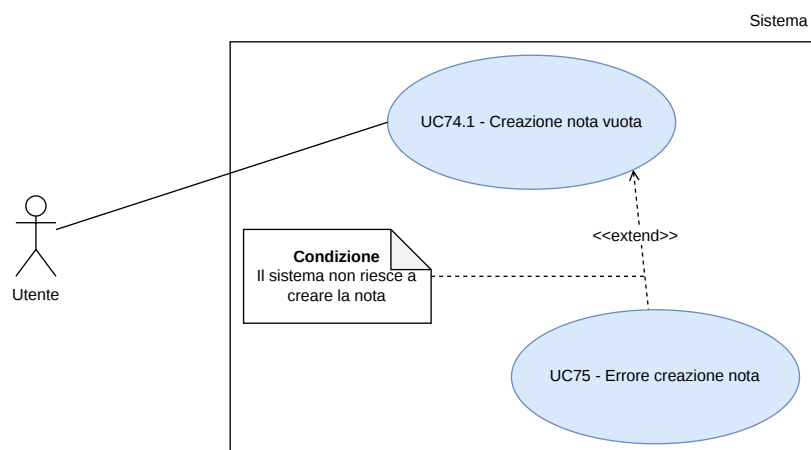


Figura 80: UC74.1 - Creazione nota vuota

3.5.1.1 UC74.1 - Creazione nota vuota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e l'interfaccia di editing è accessibile.
- **Post-condizioni:**
 - L'editor_G predispone una nuova nota locale, vuota, con il titolo indicato dall'utente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Nuova nota".
 2. L'utente inserisce il titolo della nota → UC74.3.
 3. Il sistema_G inizializza una nuova nota vuota con il titolo fornito e vi sposta il focus.
- **Scenario secondario:**
 - Si verifica_G un'eccezione imprevista nell'allocatione della memoria o nel caricamento dei componenti dell'interfaccia → Vedi UC75.
- **Estensioni:**
 - UC75 - Errore creazione nota.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di creazione di una nuova nota.

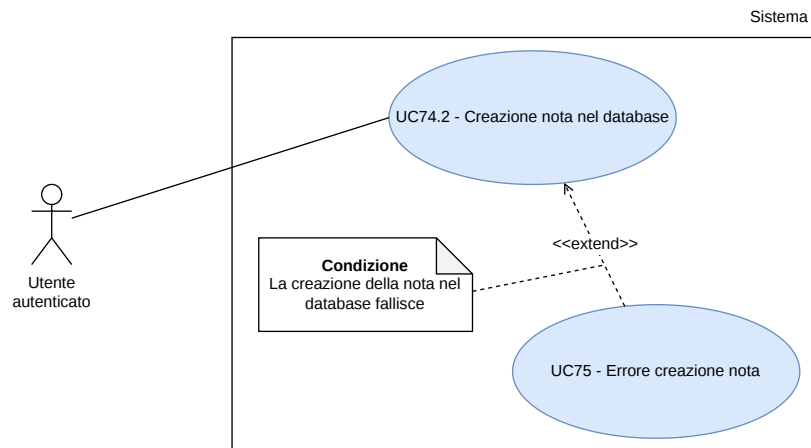


Figura 81: UC74.2 - Creazione nota nel database

3.5.1.2 UC74.2 - Creazione nota nel database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**

- Il sistema_G è correttamente collegato al database_G.
- L'utente ha eseguito l'autenticazione → UC86.
- **Post-condizioni:**
 - Un nuovo record viene creato in modo persistente nel database_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona "Crea nota nel database_G" tramite il Browser delle note.
 2. L'utente inserisce il titolo della nuova nota → UC74.3.
 3. Il sistema_G tenta di registrare la nota nel database_G con il titolo fornito.
- **Scenario secondario:**
 - La creazione fallisce a causa di un titolo già esistente, timeout della richiesta o assenza improvvisa di connessione → Vedi UC75.
- **Estensioni:**
 - UC75 - Errore creazione nota.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di creazione di una nuova nota nel database_G.

3.5.1.3 UC74.3 - Inserimento titolo della nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - È in corso la creazione di una nuova nota (UC74).
- **Post-condizioni:**
 - Il titolo inserito è associato alla nota in fase di creazione.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G richiede all'utente un titolo per la nuova nota.
 2. L'utente inserisce il titolo e conferma.
 3. Il sistema_G registra il titolo da assegnare alla nota.
- **Trigger:** L'utente inserisce il titolo di una nuova nota.

3.5.2 UC75 - Errore creazione nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e accessibile.
 - Il sistema_G rileva un'anomalia nel processo di creazione, come errore di allocazione memoria, titolo già esistente o fallimento della query al database_G.
- **Post-condizioni:**

- L'utente viene informato del fallimento.
- Il sistema_G ripristina lo stato precedente per evitare perdite di dati.

- **Scenario principale:**

1. Il sistema_G identifica la causa dell'errore.
2. Il sistema_G mostra un messaggio di errore descrittivo all'utente.
3. Il sistema_G ripristina lo stato precedente dell'interfaccia.

- **Trigger:** Il sistema_G rileva un errore nel processo di creazione o inizializzazione della nota.

3.5.3 UC76 - Caricamento nota

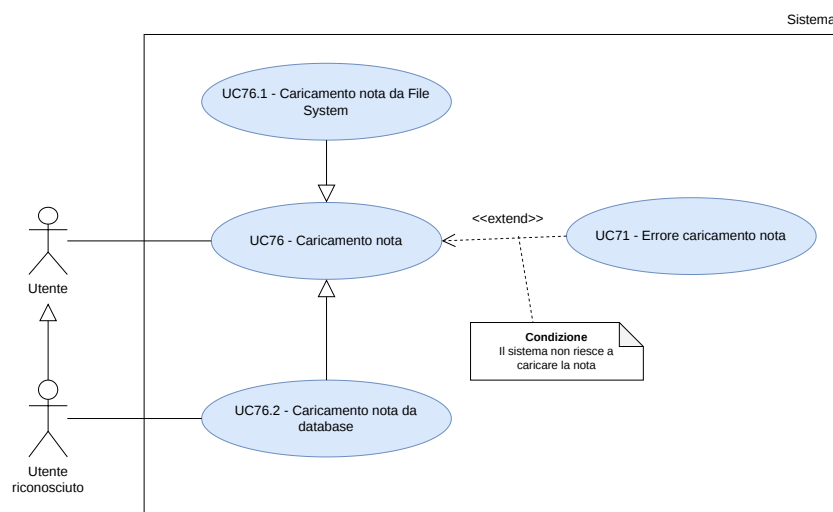


Figura 82: UC76 - Caricamento nota

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema_G è attivo.

- **Post-condizioni:**

- Il contenuto della nota selezionata è caricato nell'editor_G.

- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva il comando di caricamento di una nota.
2. L'utente seleziona la sorgente e la nota desiderata, dal file system locale oppure dal database_G.
3. Il sistema_G carica il contenuto della nota selezionata nell'editor_G.

- **Generalizzazioni:**

- UC76.1 - Caricamento nota da file locale
- UC76.2 - Caricamento nota da database_G

- **Trigger:** L'utente attiva il comando di caricamento di una nota.

3.5.3.1 UC76.1 - Caricamento nota da file locale

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G dispone dei permessi di lettura necessari per accedere alle directory locali del dispositivo.
- **Post-condizioni:**
 - Il testo contenuto nel file selezionato viene importato e visualizzato correttamente nell'editor_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Importa da file" tramite l'interfaccia principale.
 2. L'utente sceglie il file, in formato `.md` o `.txt`, attraverso il selettore di sistema_G.
 3. Il sistema_G esegue il parsing del contenuto e aggiorna l'area di editing.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di importazione di una nota da file locale.

3.5.3.2 UC76.2 - Caricamento nota da database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente ha eseguito l'autenticazione → UC86.
 - Il database_G cloud è raggiungibile tramite connessione di rete.
- **Post-condizioni:**
 - La nota selezionata viene scaricata dal cloud e caricata nell'area di lavoro dell'editor_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente naviga nel Database_G Browser e seleziona il titolo della nota desiderata.
 2. Il sistema_G inoltra una richiesta di lettura al server remoto.
 3. Il sistema_G riceve il contenuto testuale e lo renderizza nell'editor_G.
- **Trigger:** L'utente seleziona una nota dal Database_G Browser.

3.5.4 UC77 - Errore caricamento nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G rileva un'anomalia critica durante il flusso di lettura dati o ricezione pacchetti.
- **Post-condizioni:**
 - L'editor_G preserva la sessione di lavoro precedente senza alterazioni.
 - L'utente riceve una notifica di errore.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G identifica la causa del fallimento, come timeout del server, formato incompatibile, file corrotto o record rimosso.
 2. Il sistema_G mostra un messaggio di errore descrittivo e interrompe la procedura di importazione.
 3. Il sistema_G ripristina la disponibilità dell'interfaccia per nuovi tentativi.
- **Trigger:** Il sistema_G rileva un errore imprevisto o un'eccezione nel processo di input_G dei dati.

3.5.5 UC78 - Salvataggio nota

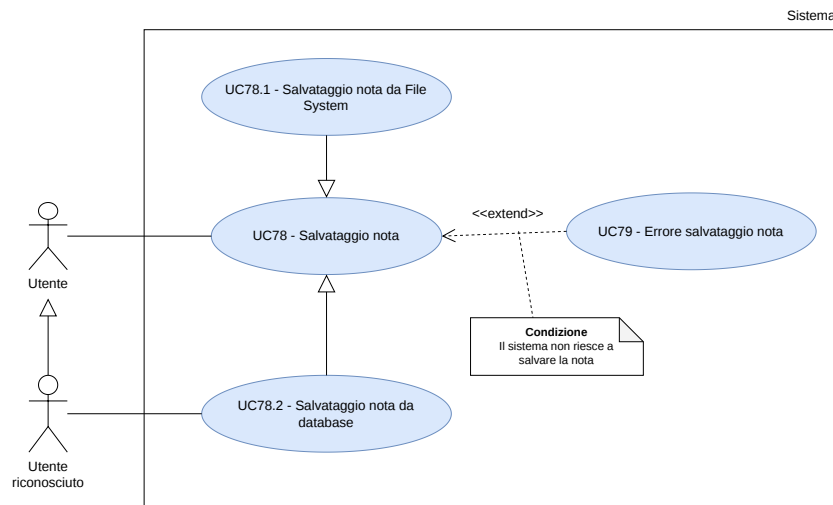


Figura 83: UC78 - Salvataggio nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**

- È presente una nota corrente nell'editor_G.
- **Post-condizioni:**
 - La nota corrente è salvata in modo persistente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva il comando di salvataggio della nota corrente.
 2. L'utente indica la destinazione del salvataggio: il file system locale oppure il database_G.
 3. Il sistema_G salva la nota nella destinazione scelta.
- **Generalizzazioni:**
 - UC78.1 - Salvataggio nota su File System
 - UC78.2 - Salvataggio nota nel database_G
- **Estensioni:**
 - UC79 - Errore salvataggio nota.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di salvataggio di una nota.

3.5.5.1 UC78.1 - Salvataggio nota su File System

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Una nota è aperta nell'editor_G.
 - Il sistema_G dispone dei permessi di scrittura sul disco locale.
- **Post-condizioni:**
 - Il contenuto attuale dell'editor viene scritto in un file locale nel percorso scelto.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Salva su file" tramite l'interfaccia.
 2. L'utente definisce il percorso di destinazione e il nome del file tramite il selettore di sistema_G.
 3. Il sistema_G esegue la scrittura dei dati sul supporto fisico.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di salvataggio su file.

3.5.5.2 UC78.2 - Salvataggio nota nel database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC86.
 - La nota è stata precedentemente creata o caricata dal database_G.
- **Post-condizioni:**
 - Il record corrispondente nel database_G viene aggiornato con la versione più recente del testo.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Salva nel database_G".
 2. Il sistema_G inoltra il pacchetto dati aggiornato al server cloud.
 3. Il sistema_G riceve la conferma di avvenuta sincronizzazione.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di salvataggio nel database_G.

3.5.6 UC79 - Errore salvataggio nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G rileva un'eccezione o un errore durante la fase di scrittura fisica o di sincronizzazione cloud.
- **Post-condizioni:**
 - I dati nell'editor_G rimangono integri.
 - L'utente viene informato del fallimento dell'operazione.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G identifica la causa del fallimento, come spazio esaurito, timeout del server, percorso non valido o permessi negati.
 2. Il sistema_G visualizza un avviso descrittivo dell'errore.
 3. Il sistema_G ripristina lo stato interattivo dell'editor per permettere un nuovo tentativo.
- **Trigger:** Il sistema_G rileva un fallimento nella procedura di persistenza dei dati.

3.5.7 UC80 - Rimozione nota

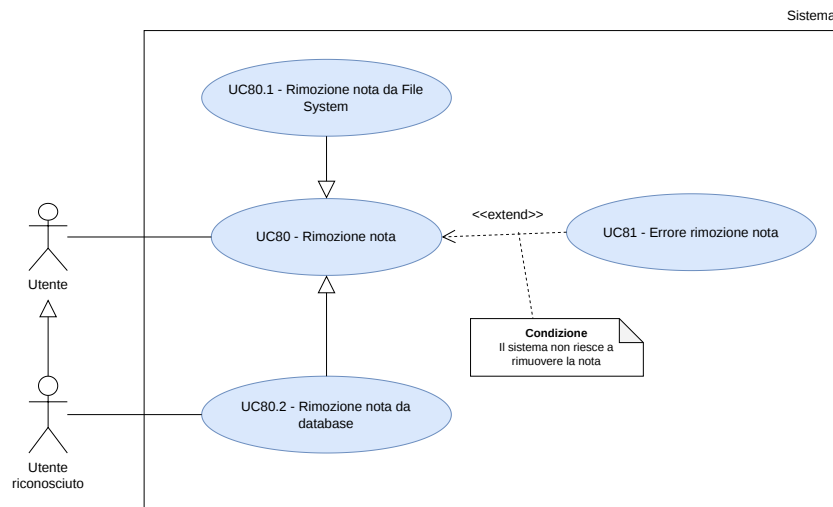


Figura 84: UC80 - Rimozione nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Esiste almeno una nota eliminabile.
- **Post-condizioni:**
 - La nota selezionata è rimossa in modo permanente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la nota da rimuovere e attiva il comando di rimozione.
 2. L'utente conferma la posizione della nota: file system locale oppure database_G.
 3. Il sistema_G rimuove definitivamente la nota selezionata.
- **Scenario secondario:**
 - Si verifica_G un errore di accesso al disco o il file risulta già rimosso da un processo esterno → Vedi UC81.
- **Estensioni:**
 - UC81 - Errore rimozione nota.
- **Generalizzazioni:**
 - UC80.1 - Rimozione nota da File System
 - UC80.2 - Rimozione nota da database_G
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di rimozione di una nota.

3.5.7.1 UC80.1 - Rimozione nota da File System

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G dispone dei permessi di scrittura/modifica nelle directory locali.
 - La nota selezionata è memorizzata localmente sul dispositivo.
- **Post-condizioni:**
 - Il file corrispondente alla nota viene rimosso permanentemente dal supporto fisico locale.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la nota tramite il Browser locale.
 2. L'utente seleziona il comando "Elimina nota".
 3. Il sistema_G richiede una conferma esplicita per procedere con la cancellazione.
 4. L'utente conferma l'azione.
 5. Il sistema_G interagisce con il File System per rimuovere il file.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di rimozione di una nota locale.

3.5.7.2 UC80.2 - Rimozione nota da database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente ha effettuato l'autenticazione → UC86.
 - Il database_G cloud è raggiungibile.
- **Post-condizioni:**
 - Il record della nota viene eliminato definitivamente dal database_G remoto.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la nota tramite il Database_G Browser.
 2. L'utente seleziona il comando "Elimina nota dal cloud".
 3. Il sistema_G richiede una conferma esplicita per la rimozione remota.
 4. L'utente conferma l'azione.
 5. Il sistema_G inoltra la richiesta di cancellazione al server cloud.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di rimozione di una nota dal cloud.

3.5.8 UC81 - Errore rimozione nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G rileva un'anomalia che impedisce il completamento della rimozione, locale o remota.
- **Post-condizioni:**
 - L'integrità del dato viene preservata.
 - La nota non viene eliminata.
 - L'utente riceve un feedback_G sull'errore.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G identifica l'origine e la causa del fallimento, come permessi negati su disco, timeout della connessione o errore API_G.
 2. Il sistema_G mostra un messaggio di errore descrittivo all'utente.
 3. Il sistema_G ripristina la vista dell'elenco note originale.
- **Trigger:** Il sistema_G riceve una notifica di fallimento o un'eccezione durante la fase di cancellazione.

3.5.9 UC82 - Rinominazione nota

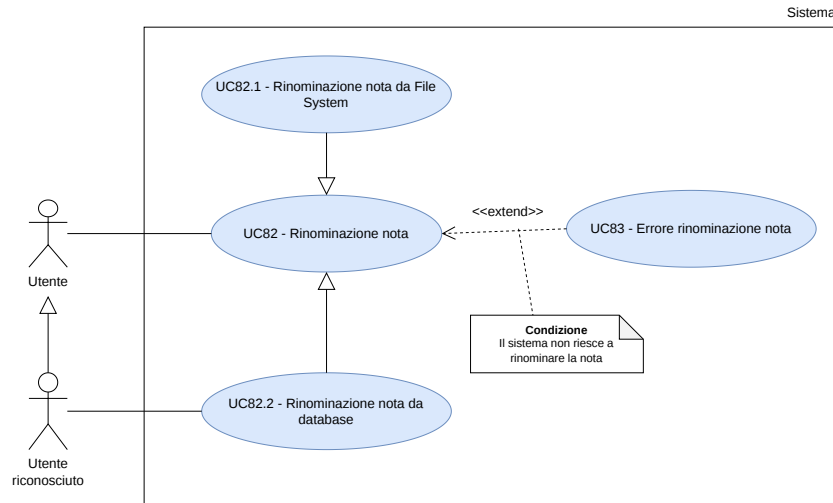


Figura 85: UC82 - Rinominazione nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**

- Esiste almeno una nota rinominabile.
- **Post-condizioni:**
 - Il nome della nota selezionata è aggiornato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la nota da rinominare e attiva il comando di rinominazione.
 2. L'utente inserisce il nuovo nome per la nota.
 3. Il sistema_G aggiorna il nome della nota nella sua posizione, sul file system locale oppure nel database_G.
- **Scenario secondario:**
 - Il nome inserito contiene caratteri non validi per il File System o esiste già un file con lo stesso nome → Vedi UC83.
- **Estensioni:**
 - UC83 - Errore rinominazione nota.
- **Generalizzazioni:**
 - UC82.1 - Rinominazione nota su File System
 - UC82.2 - Rinominazione nota nel database_G
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di rinominazione di una nota.

3.5.9.1 UC82.1 - Rinominazione nota su File System

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G dispone dei permessi di scrittura sulla directory locale interessata.
 - La nota è presente nel File System e visualizzata nell'interfaccia.
- **Post-condizioni:**
 - Il file fisico viene rinominato sul disco mantenendo l'estensione originale `.md` o `.txt`.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Rinomina" sulla nota locale scelta.
 2. Il sistema_G abilita l'editing del titolo o apre una finestra di dialogo per l'inserimento.
 3. L'utente inserisce il nuovo nome e conferma.
 4. Il sistema_G valida i caratteri inseriti e richiede al sistema_G operativo il cambio nome del file.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di rinominazione di una nota locale.

3.5.9.2 UC82.2 - Rinominazione nota nel database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC86.
 - Il database_G cloud è raggiungibile.
- **Post-condizioni:**
 - Il titolo della nota viene aggiornato nel record corrispondente sul database_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Rinomina" per una nota presente nel cloud.
 2. L'utente inserisce il nuovo titolo e conferma l'azione.
 3. Il sistema_G inoltra una richiesta di aggiornamento al server remoto.
 4. Il sistema_G riceve la conferma e aggiorna la visualizzazione nel browser delle note.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di rinominazione di una nota cloud.

3.5.10 UC83 - Errore rinominazione nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G rileva un errore di validazione_G o un fallimento nella comunicazione con la sorgente dei dati.
- **Post-condizioni:**
 - La nota mantiene il titolo originale.
 - L'utente viene informato del motivo del fallimento.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G identifica la causa dell'errore, come caratteri vietati, collisione di nomi o errore server.
 2. Il sistema_G mostra una notifica di errore descrittiva.
 3. Il sistema_G riapre la modalità di editing del titolo per permettere una correzione immediata.
- **Trigger:** Il sistema_G rileva un'eccezione o riceve un feedback_G negativo durante la procedura di rinominazione.

3.5.11 UC84 - Visualizzazione informazioni della nota

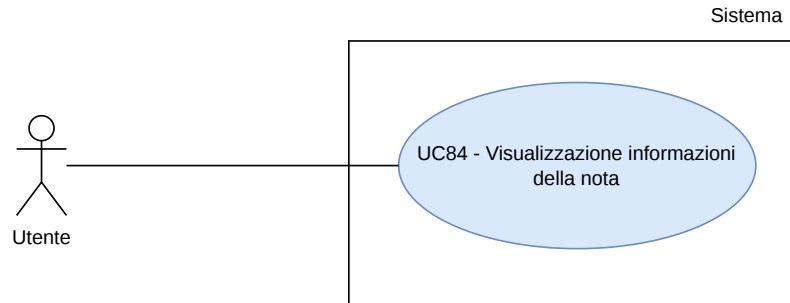


Figura 86: UC84 - Visualizzazione informazioni della nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e l'interfaccia di navigazione è accessibile.
 - L'utente ha selezionato una nota esistente dall'elenco, sia essa locale o nel database_G.
 - Se la nota è memorizzata nel database_G, l'utente ha effettuato l'autenticazione → UC86.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G mostra all'utente un pannello informativo contenente i dettagli descrittivi e tecnici della nota selezionata.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Visualizza informazioni" relativo alla nota scelta.
 2. Il sistema_G recupera i metadati associati alla nota dalla sorgente di riferimento, File System o Database_G.
 3. Il sistema_G mostra un pannello riassuntivo con i seguenti dati:
 - **Titolo:** Nome identificativo della nota.
 - **Data di creazione:** Data e ora della prima generazione della nota.
 - **Ultima modifica:** Timestamp dell'ultimo salvataggio o sincronizzazione andata a buon fine.
 - **Formato:** Estensione del file o tipologia di codifica, ad esempio .md o .txt.
 4. L'utente chiude il pannello informativo per tornare alla vista precedente.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di visualizzazione delle informazioni di una nota.

3.5.12 UC85 - Ricerca nota nel database

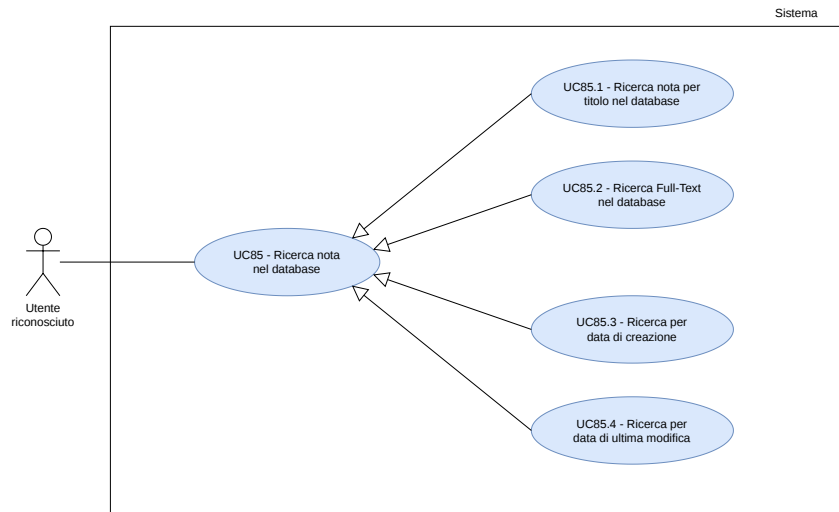


Figura 87: UC85 - Ricerca nota nel database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC86.
 - Il database_G è raggiungibile e contiene almeno una nota associata all'utente.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G visualizza le note che soddisfano il criterio di ricerca adottato.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede alla funzione di ricerca all'interno del Database_G Browser.
 2. L'utente sceglie il criterio di ricerca (per titolo, full-text, per data di creazione o di ultima modifica) e inserisce i parametri.
 3. Il sistema_G mostra le note che soddisfano il criterio adottato.
- **Generalizzazioni:**
 - UC85.1 - Ricerca nota per titolo nel database_G
 - UC85.2 - Ricerca Full-Text nel database_G
 - UC85.3 - Ricerca per data di creazione
 - UC85.4 - Ricerca per data di ultima modifica
- **Trigger:** L'utente avvia una ricerca tra le note del database_G.

3.5.12.1 UC85.1 - Ricerca nota per titolo nel database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC86.
 - Il database_G è raggiungibile e contiene almeno una nota associata all'utente.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G visualizza esclusivamente i record il cui titolo soddisfa i criteri di ricerca.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede alla barra di ricerca all'interno del Database_G Browser.
 2. L'utente inserisce una stringa testuale nel campo di ricerca specifico per il titolo.
 3. Il sistema_G filtra i record nel database_G che corrispondono, anche parzialmente, alla stringa.
 4. Il sistema_G aggiorna la lista mostrata all'utente con i risultati ottenuti.
- **Trigger:** L'utente inserisce una stringa nella barra di ricerca per titolo del Database_G Browser.

3.5.12.2 UC85.2 - Ricerca Full-Text nel database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC86.
 - Il database_G è correttamente interrogabile.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G elenca le note che contengono la stringa cercata all'interno del corpo del testo.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente abilita la modalità di ricerca "Contenuto" o Full-Text.
 2. L'utente inserisce la parola o frase chiave desiderata.
 3. Il sistema_G esegue una scansione del contenuto di tutte le note dell'utente nel database_G.
 4. Il sistema_G visualizza i risultati, eventualmente evidenziando le occorrenze.
- **Trigger:** L'utente inserisce una parola chiave nella ricerca Full-Text del Database_G Browser.

3.5.12.3 UC85.3 - Ricerca per data di creazione

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC86.
 - L'utente visualizza l'elenco delle note sincronizzate nel Database_G Browser.
- **Post-condizioni:**
 - La lista viene filtrata mostrando solo le note generate nell'intervallo temporale definito.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il filtro per "Data di creazione".
 2. L'utente definisce un intervallo temporale, data di inizio e/o data di fine.
 3. Il sistema_G aggiorna la vista escludendo i record non pertinenti all'intervallo.
- **Trigger:** L'utente seleziona il filtro per data di creazione.

3.5.12.4 UC85.4 - Ricerca per data di ultima modifica

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC86.
 - L'utente visualizza l'elenco delle note sincronizzate nel Database_G Browser.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G mostra le note il cui ultimo salvataggio rientra nel periodo scelto.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il filtro "Data ultima modifica".
 2. L'utente inserisce i parametri temporali desiderati tramite l'apposito selettore.
 3. Il sistema_G applica il filtro e aggiorna dinamicamente la lista delle note.
- **Trigger:** L'utente seleziona il filtro per data di ultima modifica.

3.5.13 UC86 - Autenticazione

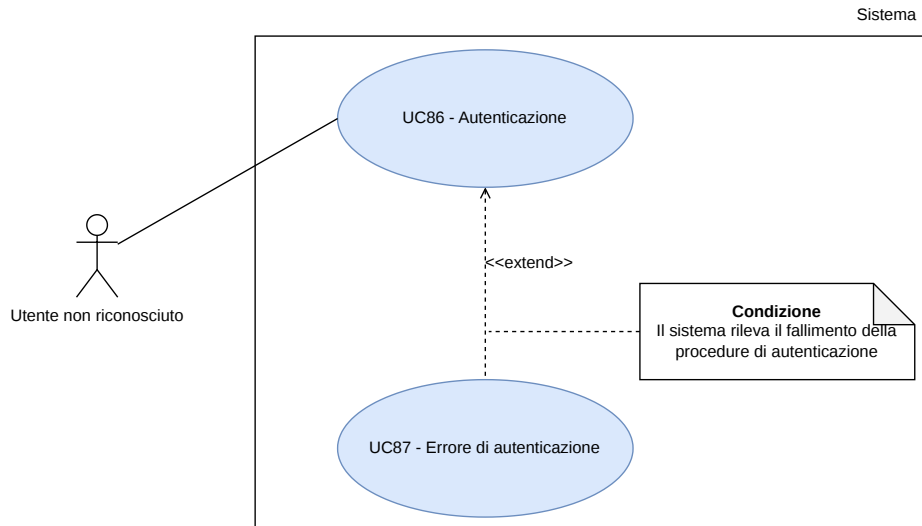


Figura 88: UC86 - Autenticazione

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e mostra l'interfaccia di login.
 - L'utente non ha ancora effettuato l'accesso al proprio account cloud.
- **Post-condizioni:**
 - L'utente è correttamente autenticato e le funzionalità cloud sono abilitate.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente avvia la procedura di login.
 2. L'utente inserisce lo username → UC86.1.
 3. L'utente inserisce la password → UC86.2.
 4. L'utente conferma l'invio delle credenziali.
 5. Il sistema_G verifica_G i dati con il database_G.
 6. Il sistema_G abilita le funzionalità cloud.
- **Scenario secondario:**
 - Il sistema_G rileva un fallimento nella procedura di autenticazione, sia per credenziali errate che per problemi di comunicazione con il database_G → Vedi UC87.
- **Inclusioni:**

- UC86.1 - Inserimento username.
- UC86.2 - Inserimento password.
- **Estensioni:**
 - UC87 - Errore di autenticazione.
- **Trigger:** L'utente avvia la procedura di login.

Il Caso d'Uso UC86 include due ulteriori Casi d'Uso_G come raffigurato nella seguente immagine:

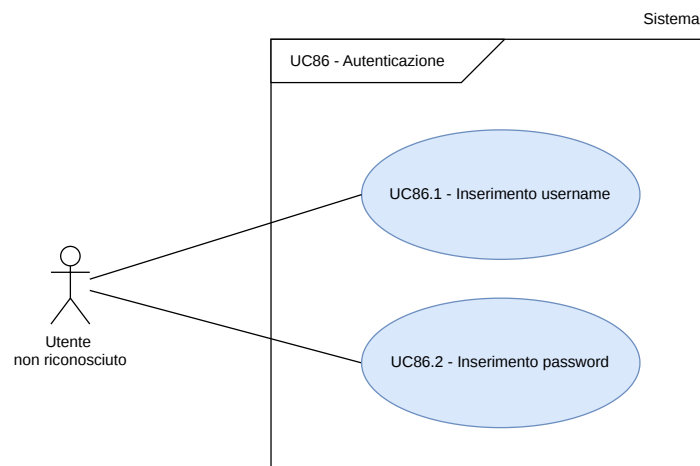


Figura 89: UC86.1, UC86.2 - Inclusioni di UC86

3.5.13.1 UC86.1 - Inserimento username

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G mostra un modulo che richiede l'identificazione, Login o Registrazione.
 - Il campo di testo per lo username è attivo.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G ha acquisito la stringa testuale inserita dall'utente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente digita il proprio identificativo nell'apposito campo.
 2. Il sistema_G visualizza i caratteri digitati in chiaro per permettere il controllo ortografico.
 3. Il sistema_G valida che la stringa non sia vuota e rispetti i limiti di lunghezza definiti.
- **Trigger:** L'utente interagisce con il campo di input_G dello username.

3.5.13.2 UC86.2 - Inserimento password

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G mostra un modulo che richiede l'identificazione, Login o Registrazione.
 - Il campo di testo per la password è attivo.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema_G ha acquisito la stringa testuale inserita dall'utente, applicando il mascheramento dei caratteri.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente digita la propria password nell'apposito campo.
 2. Il sistema_G sostituisce i caratteri digitati con simboli di mascheramento, ad esempio asterischi, per garantire la riservatezza.
 3. Il sistema_G valida che la password non sia vuota e rispetti i criteri di complessità se previsti.
- **Trigger:** L'utente interagisce con il campo di input_G della password.

3.5.14 UC87 - Errore di autenticazione

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G ha ricevuto credenziali non valide o non è riuscito a comunicare con il database_G.
- **Post-condizioni:**
 - L'accesso non viene concesso.
 - L'utente rimane disconnesso.
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema_G verifica_G le credenziali fornite.
 2. Il sistema_G registra l'evento di autenticazione fallita.
 3. Il sistema_G comunica all'utente l'errore e richiede la verifica_G delle credenziali o il ripristino della connessione.
- **Trigger:** Il sistema_G non riesce ad autenticare l'utente.

3.5.15 UC88 - Registrazione nuovo account

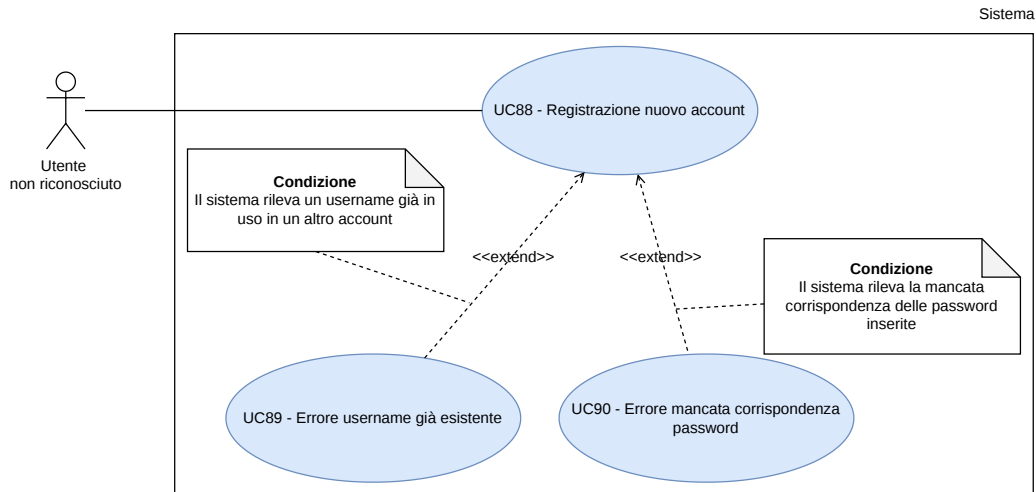


Figura 90: UC88 - Registrazione nuovo account

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema_G è attivo e l'interfaccia di registrazione è accessibile.
 - L'utente non possiede un account_G o non è autenticato.
- **Post-condizioni:**
 - Un nuovo profilo utente viene creato nel database_G.
 - L'utente viene autenticato automaticamente.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce lo username desiderato → UC86.1.
 2. L'utente inserisce la password scelta → UC86.2.
 3. L'utente conferma la password scelta → UC88.1.
 4. L'utente invia i dati per la creazione dell'account.
 5. Il sistema_G verifica_G la disponibilità dello username e la validità dei dati.
 6. Il sistema_G registra l'account e avvia la sessione cloud.
- **Scenario secondario:**
 - Lo username scelto è già presente nel database_G → Vedi UC89.
 - Le password inserite non coincidono → Vedi UC90.

- **Inclusioni:**

- UC86.1 - Inserimento username.
- UC86.2 - Inserimento password.
- UC88.1 - Conferma password.

- **Estensioni:**

- UC89 - Errore username già esistente.
- UC90 - Errore mancata corrispondenza password.

- **Trigger:** L'utente accede all'interfaccia di registrazione di un nuovo account.

Il Caso d'Uso UC88 include tre ulteriori Casi d'Uso_G come raffigurato nella seguente immagine:

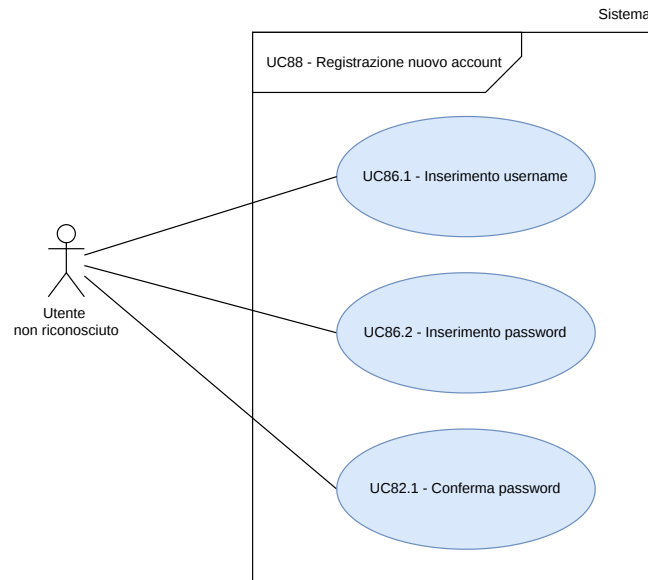


Figura 91: UC86.1, UC86.2, UC88.1 - Inclusioni di UC88

3.5.15.1 UC88.1 - Conferma password

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto

- **Pre-condizioni:**

- L'utente si trova nella schermata di registrazione.
- Il campo "Password" è già stato compilato.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema_G dispone di una seconda istanza della password per la verifica_G di coerenza.

- **Scenario principale:**

1. L'utente digita nuovamente la password nel campo dedicato alla conferma.
2. Il sistema_G applica il mascheramento dei caratteri come previsto per la sicurezza_G.
3. Il sistema_G abilita il controllo di uguaglianza tra le due stringhe acquisite.

- **Trigger:** L'utente seleziona il campo di conferma password durante la registrazione.

3.5.16 UC89 - Errore username già esistente

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto

- **Pre-condizioni:**

- Lo username inserito è già associato a un altro account nel database_G.

- **Post-condizioni:**

- La registrazione viene interrotta.
- L'utente è invitato a cambiare identificativo.

- **Scenario principale:**

1. Il sistema_G notifica l'indisponibilità dello username.
2. Il sistema_G mantiene i dati negli altri campi per agevolare la correzione.
3. L'utente può inserire un nuovo username valido.

- **Trigger:** Il sistema_G rileva un conflitto di identità durante la validazione_G dei dati di registrazione.

3.5.17 UC90 - Errore mancata corrispondenza password

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto

- **Pre-condizioni:**

- La stringa di conferma differisce dalla password inserita inizialmente.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema_G impedisce l'invio dei dati.
- L'utente viene informato dell'anomalia.

- **Scenario principale:**

1. Il sistema_G mostra un messaggio di errore relativo alla mancata corrispondenza.
2. Il sistema_G svuota entrambi i campi password.
3. L'utente può inserire nuovamente la password e la relativa conferma.

- **Trigger:** Il sistema_G rileva una discrepanza tra i due campi password inseriti.

3.5.18 UC91 - Eliminazione account

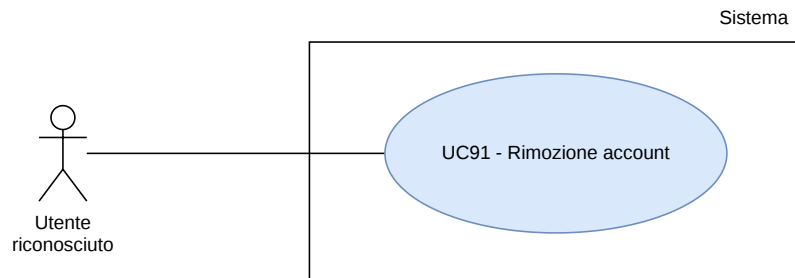


Figura 92: UC91 - Eliminazione account

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente ha eseguito l'autenticazione → UC86.
- **Post-condizioni:**
 - L'account e tutti i dati cloud associati vengono rimossi permanentemente dal database_G.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente accede alla sezione gestione profilo.
 2. L'utente seleziona l'opzione di rimozione definitiva.
 3. Il sistema_G visualizza un avviso di irreversibilità dell'operazione.
 4. L'utente conferma la propria volontà.
 5. Il sistema_G elimina il record utente e le note correlate dal database_G.
 6. Il sistema_G termina la sessione corrente.
- **Trigger:** L'utente seleziona l'opzione di rimozione dell'account.

3.5.19 UC92 - Logout

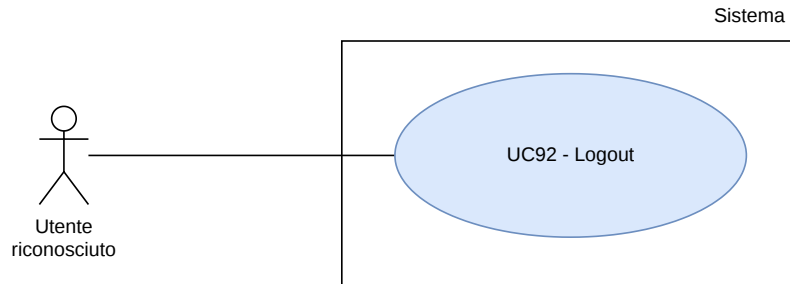


Figura 93: UC92 - Logout

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente è autenticato → UC86.
- **Post-condizioni:**
 - L'utente è stato disconnesso dal sistema_G.
 - Le funzionalità legate al database_G non sono più accessibili fino al prossimo login.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il comando "Logout" dall'interfaccia.
 2. Il sistema_G invalida il token di sessione.
 3. Il sistema_G reindirizza l'utente alla schermata iniziale.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di logout.

4 Requisiti

Il presente capitolo definisce in modo puntuale e tracciabile tutti i requisiti_G individuati durante l'analisi del capitolato_G e il successivo confronto con la proponente_G Zucchetti S.p.A.

Ogni requisito è stato classificato per tipologia e priorità, seguendo le indicazioni fornite dalle Norme di Progetto_G e dai Casi d'Uso_G precedentemente analizzati.

La classificazione dei requisiti_G segue la seguente nomenclatura:

R-[Identificativo]-[Tipologia]-[Priorità]

Dove:

- **Identificativo**: numero progressivo del requisito all'interno della propria tipologia.
- **Tipologia**: può assumere i seguenti valori:
 - **F**: Requisito Funzionale.
 - **Q**: Requisito di Qualità.
 - **V**: Requisito di Vincolo_G.
- **Priorità**: può assumere i seguenti valori:
 - **Ob**: Obbligatorio.
 - **De**: Desiderabile.
 - **Op**: Opzionale.

4.1 Requisiti Funzionali

I Requisiti Funzionali_G descrivono le funzionalità che il sistema_G deve offrire agli utenti per soddisfare gli obiettivi del prodotto.

Codice	Descrizione	Fonti
R-1-F-Ob	L'Utente deve poter inserire e modificare testo libero nell'area di editing utilizzando marcatori in formato Markdown _G .	UC1
R-2-F-Ob	Il Sistema _G deve visualizzare graficamente il contenuto Markdown _G inserito dall'Utente, applicando la formattazione definita dai marcatori presenti nel testo.	UC1
R-3-F-Ob	L'Utente deve poter selezionare una porzione di testo oppure l'intero contenuto del documento.	UC2
R-4-F-De	L'Utente deve poter tagliare il testo selezionato, rimuovendolo dall'editor e memorizzandolo negli appunti di sistema _G .	UC3
R-5-F-De	L'Utente deve poter copiare il testo selezionato negli appunti di sistema _G senza modificare il contenuto dell'editor.	UC4

Codice	Descrizione	Fonti
R-6-F-De	L'Utente deve poter incollare nell'editor un contenuto testuale precedentemente copiato o tagliato.	UC5
R-7-F-De	L'Utente deve poter annullare l'ultima modifica effettuata nell'editor.	UC6
R-8-F-De	L'Utente deve poter ripristinare un'operazione precedentemente annullata, se non sono state effettuate nuove modifiche successive.	UC7
R-9-F-Ob	L'Utente deve poter applicare la formattazione in grassetto al testo tramite marcatori Markdown _G .	UC8, UC9
R-10-F-Ob	L'Utente deve poter rimuovere la formattazione in grassetto dal testo.	UC10
R-11-F-Ob	L'Utente deve poter applicare la formattazione in corsivo al testo tramite marcatori Markdown _G .	UC11, UC12
R-12-F-Ob	L'Utente deve poter rimuovere la formattazione in corsivo dal testo.	UC13
R-13-F-Ob	L'Utente deve poter applicare la formattazione sottolineata al testo.	UC14, UC15
R-14-F-Ob	L'Utente deve poter rimuovere la formattazione sottolineata dal testo.	UC16
R-15-F-De	L'Utente deve poter applicare la formattazione barrata al testo tramite marcatori Markdown _G .	UC17, UC18
R-16-F-De	L'Utente deve poter rimuovere la formattazione barrata dal testo.	UC19
R-17-F-Ob	L'Utente deve poter inserire un titolo mediante sintassi Markdown _G .	UC20
R-18-F-Ob	L'Utente deve poter rimuovere un titolo.	UC22
R-19-F-Ob	L'Utente deve poter inserire un sottotitolo mediante sintassi Markdown _G .	UC23
R-20-F-Ob	L'Utente deve poter rimuovere un sottotitolo.	UC25
R-21-F-De	L'Utente deve poter inserire un elenco, puntato o numerato.	UC26
R-22-F-De	L'Utente deve poter scegliere il tipo di elenco da inserire (puntato o numerato).	UC26.1, UC26.2
R-23-F-De	L'Utente deve poter rimuovere un elenco.	UC28
R-24-F-De	L'Utente deve poter inserire un blocco di citazione.	UC29
R-25-F-De	L'Utente deve poter rimuovere un blocco di citazione.	UC31
R-26-F-De	L'Utente deve poter inserire un blocco di codice sorgente.	UC32
R-27-F-De	L'Utente deve poter rimuovere un blocco di codice sorgente.	UC34
R-28-F-De	L'Utente deve poter inserire una formula scientifica o matematica.	UC35

Codice	Descrizione	Fonti
R-29-F-De	L'Utente deve poter rimuovere una formula scientifica o matematica.	UC37
R-30-F-De	L'Utente deve poter inserire un collegamento ipertestuale _G .	UC38
R-31-F-De	L'Utente deve poter rimuovere un collegamento ipertestuale _G .	UC40
R-32-F-De	L'Utente deve poter inserire un'ancora di navigazione interna al documento.	UC41
R-33-F-De	L'Utente deve poter rimuovere un'ancora di navigazione interna al documento.	UC43
R-34-F-De	L'Utente deve poter inserire una tabella Markdown _G , definendone le dimensioni iniziali.	UC44, UC44.1
R-35-F-De	L'Utente deve poter inserire una riga in una tabella esistente.	UC45
R-36-F-De	L'Utente deve poter rimuovere una riga da una tabella esistente.	UC46
R-37-F-De	L'Utente deve poter inserire una colonna in una tabella esistente.	UC47
R-38-F-De	L'Utente deve poter rimuovere una colonna da una tabella esistente.	UC48
R-39-F-De	L'Utente deve poter inserire un'immagine nel documento tramite URL o percorso locale.	UC49
R-40-F-De	Il Sistema _G deve gestire l'inserimento di un'immagine con URL o percorso non valido, informando l'Utente e non inserendo l'immagine.	UC50
R-41-F-De	L'Utente deve poter rimuovere un'immagine dal documento.	UC51
R-42-F-De	L'Utente deve poter attivare l'auto-completamento dei simboli durante la digitazione.	UC52
R-43-F-De	L'Utente deve poter disattivare l'auto-completamento dei simboli durante la digitazione.	UC53
R-44-F-De	L'Utente deve poter attivare la sincronizzazione dello scorrimento tra editor e anteprima.	UC54
R-45-F-De	L'Utente deve poter disattivare la sincronizzazione dello scorrimento tra editor e anteprima.	UC55
R-46-F-De	L'Utente deve poter attivare il tema scuro dell'interfaccia.	UC56
R-47-F-De	L'Utente deve poter attivare il tema chiaro dell'interfaccia.	UC57
R-50-F-Ob	L'Utente deve poter attivare la visualizzazione esclusiva dell'editor.	UC58
R-51-F-Ob	L'Utente deve poter attivare la visualizzazione esclusiva dell'anteprima.	UC59

Codice	Descrizione	Fonti
R-52-F-Ob	L'Utente deve poter attivare la visualizzazione combinata di editor e anteprima.	UC60
R-53-F-De	L'Utente deve poter inserire testo tramite dettatura vocale, se il browser supporta le Web Speech API _G .	UC61
R-54-F-Ob	Il Sistema _G deve permettere l'accesso a un LLM _G per elaborare una porzione di testo selezionata oppure l'intero documento.	UC62, UC63, UC64, UC65, UC66, UC67
R-55-F-Ob	L'Utente deve poter ottenere un riassunto del testo selezionato o dell'intero documento tramite LLM _G .	UC62
R-56-F-De	L'Utente deve poter scegliere la tipologia di riassunto.	UC62.1
R-57-F-Ob	L'Utente deve poter tradurre il testo selezionato o l'intero documento tramite LLM _G .	UC63
R-58-F-Ob	L'Utente deve poter scegliere la lingua di destinazione della traduzione.	UC63.1
R-59-F-Ob	L'Utente deve poter richiedere al LLM _G una riscrittura del testo, modificandone tono, stile o registro linguistico.	UC64
R-60-F-Ob	L'Utente deve poter scegliere lo stile da applicare nella riscrittura del testo.	UC64.1
R-61-F-Ob	L'Utente deve poter correggere grammaticalmente il testo selezionato o l'intero documento tramite LLM _G .	UC65
R-62-F-De	L'Utente deve ricevere una comunicazione nel caso in cui l'LLM _G non rilevi errori nel testo analizzato.	UC65.1
R-63-F-Ob	L'Utente deve poter analizzare criticamente il testo secondo la metodologia dei Sei Cappelli per Pensare _G .	UC66
R-64-F-Ob	L'Utente deve poter selezionare una prospettiva di analisi tra i Sei Cappelli.	UC66.1
R-65-F-Ob	L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Bianco, orientata a dati, fatti, neutralità e imparzialità.	UC66.2
R-66-F-Ob	L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Rosso, orientata a emozioni, sensazioni e percezioni.	UC66.3
R-67-F-Ob	L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Giallo, orientata a benefici, opportunità e aspetti positivi.	UC66.4
R-68-F-Ob	L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Nero, orientata a rischi, criticità e punti deboli.	UC66.5
R-69-F-Ob	L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Verde, orientata a creatività, alternative e soluzioni innovative.	UC66.6

Codice	Descrizione	Fonti
R-70-F-Ob	L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Blu, orientata a logica, struttura e organizzazione del contenuto.	UC66.7
R-71-F-Ob	Il Sistema _G deve associare a ciascuna prospettiva dei Sei Cappelli un prompt _G specifico, adatto a guidare l'LLM _G nell'analisi critica del testo.	UC66.1, UC66.2, UC66.3, UC66.4, UC66.5, UC66.6, UC66.7
R-72-F-Ob	L'Utente deve poter generare automaticamente un testo a partire da un prompt _G .	UC67, UC67.1, UC67.4
R-73-F-De	L'Utente deve poter definire la lunghezza desiderata del testo generato.	UC67.3
R-74-F-De	L'Utente deve poter fornire un URL come fonte di contesto per la generazione automatica di testo.	UC67.2, UC67.5
R-76-F-Ob	L'Utente deve poter accettare l'output _G prodotto dall'LLM _G e integrarlo nella nota corrente.	UC68
R-77-F-De	L'Utente deve poter scartare l'output _G prodotto dall'LLM _G senza modificare la nota corrente.	UC69
R-78-F-De	L'Utente deve poter rigenerare l'output _G prodotto dall'LLM _G mantenendo la richiesta e i parametri precedenti.	UC70
R-79-F-De	L'Utente deve poter annullare una richiesta di elaborazione in corso.	UC71
R-80-F-Ob	Il Sistema _G deve gestire gli errori di comunicazione o risposta del servizio LLM _G , preservando il contenuto originale dell'editor.	UC72
R-81-F-Ob	Il Sistema _G deve impedire l'invio di richieste AI quando il testo fornito è insufficiente per un'elaborazione significativa.	UC73
R-82-F-Ob	L'Utente deve poter creare una nuova nota vuota nell'editor.	UC74.1
R-83-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter creare una nuova nota nel database _G .	UC74.2
R-84-F-Ob	Il Sistema _G deve gestire eventuali errori durante la creazione di una nota, informando l'Utente e preservando lo stato precedente.	UC75
R-85-F-Ob	L'Utente deve poter caricare una nota da file locale in formato testuale, come .md o .txt.	UC76.1
R-86-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter caricare una nota dal database _G .	UC76.2
R-87-F-Ob	Il Sistema _G deve gestire eventuali errori durante il caricamento di una nota, preservando la sessione di lavoro precedente.	UC77
R-88-F-Ob	L'Utente deve poter salvare una nota sul File System locale in formato testuale.	UC78.1

Codice	Descrizione	Fonti
R-89-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter salvare una nota nel database _G .	UC78.2
R-90-F-Ob	Il Sistema _G deve gestire eventuali errori durante il salvataggio di una nota, preservando l'integrità dei dati presenti nell'editor.	UC79
R-91-F-De	L'Utente deve poter rimuovere una nota dal File System locale.	UC80.1
R-92-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter rimuovere una nota dal database _G .	UC80.2
R-93-F-De	Il Sistema _G deve gestire eventuali errori durante la rimozione di una nota, evitando la perdita inconsistente dei dati.	UC81
R-94-F-De	L'Utente deve poter rinominare una nota locale.	UC82.1
R-95-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter rinominare una nota salvata nel database _G .	UC82.2
R-96-F-De	Il Sistema _G deve gestire eventuali errori durante la rinominazione di una nota, mantenendo il titolo precedente.	UC83
R-97-F-De	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni e i metadati di una nota selezionata.	UC84
R-98-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter cercare note nel database _G per titolo.	UC85.1
R-99-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter effettuare una ricerca full-text nel contenuto delle note salvate nel database _G .	UC85.2
R-100-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter filtrare le note del database _G per data di creazione.	UC85.3
R-101-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter filtrare le note del database _G per data di ultima modifica.	UC85.4
R-102-F-Op	L'Utente deve poter autenticarsi tramite username e password per accedere alle funzionalità opzionali legate alla persistenza server-side.	UC86, UC86.1, UC86.2
R-103-F-Op	Il Sistema _G deve gestire eventuali errori di autenticazione, mantenendo l'Utente disconnesso e mostrando un messaggio di errore.	UC87
R-104-F-Op	L'Utente deve poter registrare un nuovo account per utilizzare le funzionalità opzionali di salvataggio e recupero delle note nel database _G .	UC88, UC86.1, UC86.2, UC88.1
R-105-F-Op	Il Sistema _G deve impedire la registrazione con uno username già presente nel database _G .	UC89
R-106-F-Op	Il Sistema _G deve impedire la registrazione se la password e la conferma password non coincidono.	UC90
R-107-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter rimuovere il proprio account e i dati cloud associati.	UC91

Codice	Descrizione	Fonti
R-108-F-Op	L'Utente riconosciuto deve poter effettuare il logout.	UC92
R-109-F-De	Per le operazioni che comportano un'attesa percepibile (superiore a circa un secondo), come l'elaborazione da parte del LLM_G , il $Sistema_G$ deve mostrare un indicatore di avanzamento o di attesa per l'intera durata dell'operazione.	UC67
R-110-F-Ob	Ogni messaggio di errore mostrato all'Utente deve indicare, in linguaggio naturale, la causa dell'errore e l'eventuale azione correttiva, senza esporre dettagli tecnici (es. stack trace) o informazioni di sicurezza.	UC72
R-111-F-Ob	L'area di editing deve essere realizzata come componente capace di ospitare testo su più righe.	UC1
R-112-F-Ob	Il linguaggio di riferimento per l'inserimento formattato dei testi deve essere $Markdown_G$.	UC1
R-113-F-Ob	Il $sistema_G$ deve prevedere una componente di rendering capace di trasformare il testo $Markdown_G$ in una presentazione grafica formattata.	UC1
R-114-F-Ob	L'Utente deve poter assegnare un titolo alla nota in fase di creazione.	UC74.3
R-115-F-Ob	L'Utente deve poter modificare il testo di un titolo esistente, mantenendone la formattazione.	UC21
R-116-F-Ob	L'Utente deve poter modificare il testo di un sottotitolo esistente, mantenendone la formattazione.	UC24
R-117-F-De	L'Utente deve poter modificare il testo di un elenco esistente, mantenendone la formattazione.	UC27
R-118-F-De	L'Utente deve poter modificare il testo di un blocco di citazione esistente, mantenendone la formattazione.	UC30
R-119-F-De	L'Utente deve poter modificare il testo di un blocco di codice sorgente esistente, mantenendone la formattazione.	UC33
R-120-F-De	L'Utente deve poter modificare il testo di una formula scientifica esistente, mantenendone la formattazione.	UC36
R-121-F-De	L'Utente deve poter modificare il testo di un collegamento ipertestuale $_G$ esistente, mantenendone la formattazione.	UC39
R-122-F-De	L'Utente deve poter modificare il testo di un'ancora di navigazione esistente, mantenendone la formattazione.	UC42

4.2 Requisiti di Qualità

I requisiti $_G$ di qualità stabiliscono criteri legati a usabilità, verificabilità, manutenibilità $_G$, documentazione, robustezza e continuità del prodotto.

Codice	Descrizione	Fonte
R-1-Q-Ob	L'MVP _{GG} deve realizzare tutti i Requisiti Funzionali _G obbligatori individuati nell'analisi dei requisiti _G .	Capitolato _G di progetto
R-2-Q-Ob	Il prodotto deve essere accompagnato da test _G automatici la cui copertura rispetti le soglie minime definite nel Piano di Qualifica _G , a partire dal MVP _{GG} .	Capitolato _G di progetto
R-3-Q-Ob	I casi d'uso _G principali devono essere verificabili tramite test _G automatici ripetibili.	Capitolato _G di progetto
R-4-Q-Ob	Il codice deve essere revisionato a ogni iterazione significativa del progetto tramite revisione tra pari (code review) sulle pull request _{GG} , verificando il rispetto delle Norme di Progetto _G e il superamento dei test _G automatici prima dell'integrazione _G nel ramo principale.	Capitolato _G di progetto
R-5-Q-Ob	Il progetto deve essere accompagnato dalla documentazione minima richiesta dal corso di Ingegneria del Software, ovvero: Analisi dei Requisiti _G , Piano di Progetto _G , Piano di Qualifica _G , Norme di Progetto _G , Manuale Utente, Specifica Tecnica, Glossario e verbali interni ed esterni.	Capitolato _G di progetto
R-6-Q-Ob	Deve essere fornito un manuale per l'utilizzo dell'applicazione da parte dell'utente finale.	Capitolato _G di progetto
R-7-Q-Ob	Deve essere fornito un manuale per chiunque voglia estendere l'applicazione.	Capitolato _G di progetto
R-8-Q-De	Il progetto deve essere pubblicato su GitHub _G o su un altro repository _G pubblico, così da favorire la continuità del prodotto risultante.	Capitolato _G di progetto
R-9-Q-De	Il progetto deve essere pubblicato secondo requisiti _G compatibili con la natura open-source del repository _G scelto.	Capitolato _G di progetto
R-10-Q-Ob	Il prodotto deve rispettare le Norme di Progetto _G definite dal gruppo.	Interna
R-11-Q-De	Le librerie e i framework _G di terze parti adottati devono avere licenze compatibili con la pubblicazione open-source del progetto.	Capitolato _G di progetto
R-12-Q-Ob	I requisiti _G minimi obbligatori del capitolato _G non possono essere eliminati o modificati in corso d'opera.	Capitolato _G di progetto
R-13-Q-Op	I requisiti _G opzionali possono essere modificati, eliminati o integrati dal gruppo vincitore dell'appalto.	Capitolato _G di progetto

4.3 Requisiti di Vincolo

I requisiti_G di vincolo_G definiscono limitazioni tecnologiche, architetture o organizzative imposte dal capitolato_G o dalle scelte progettuali.

Codice	Descrizione	Fonte
R-1-V-Ob	Il sistema _G client deve essere sviluppato utilizzando Tecnologie Web _G , in particolare una pagina HTML eseguibile tramite le versioni recenti dei principali browser desktop (Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge).	Capitolato _G di progetto
R-2-V-Ob	Il sistema _G deve interfacciarsi con servizi LLM _G tramite API _G .	Capitolato _G di progetto
R-3-V-Ob	L'interazione con i servizi LLM _G deve tenere conto delle limitazioni imposte dalla same-origin policy o prevedere configurazioni adeguate per superarle.	Capitolato _G di progetto
R-4-V-Ob	Le note salvate localmente devono essere memorizzate come file di testo.	Capitolato _G di progetto
R-5-V-Op	Nel caso di implementazione dell'archivio server-side, le note devono essere memorizzate in un database _G raggiungibile dal sistema _G .	Capitolato _G di progetto
R-6-V-Op	Nel caso di implementazione della persistenza server-side, deve essere prevista una componente server raggiungibile tramite chiamate HTTP.	Capitolato _G di progetto
R-7-V-Op	La componente server-side, se realizzata, può essere sviluppata utilizzando Java o Python.	Capitolato _G di progetto
R-8-V-Op	Nel caso di implementazione delle funzionalità RAG _G , il sistema _G deve poter utilizzare note selezionate o associate come contesto per la generazione o modifica dei testi tramite LLM _G .	Capitolato _G di progetto

4.4 Tracciamento Casi d'Uso – Requisiti Funzionali

La seguente tabella traccia, per ciascun caso d'uso_G analizzato, i Requisiti Funzionali_G da esso derivati, verificando che ogni funzionalità individuata abbia generato almeno un requisito funzionale.

Caso d'Uso	Requisiti Funzionali
UC1	R-1-F-Ob, R-2-F-Ob, R-111-F-Ob, R-112-F-Ob, R-113-F-Ob
UC2	R-3-F-Ob
UC3	R-4-F-De
UC4	R-5-F-De
UC5	R-6-F-De
UC6	R-7-F-De
UC7	R-8-F-De
UC8	R-9-F-Ob
UC9	R-9-F-Ob
UC10	R-10-F-Ob
UC11	R-11-F-Ob

Caso d'Uso	Requisiti Funzionali
UC12	R-11-F-Ob
UC13	R-12-F-Ob
UC14	R-13-F-Ob
UC15	R-13-F-Ob
UC16	R-14-F-Ob
UC17	R-15-F-De
UC18	R-15-F-De
UC19	R-16-F-De
UC20	R-17-F-Ob
UC21	R-115-F-Ob
UC22	R-18-F-Ob
UC23	R-19-F-Ob
UC24	R-116-F-Ob
UC25	R-20-F-Ob
UC26	R-21-F-De
UC26.1	R-22-F-De
UC26.2	R-22-F-De
UC27	R-117-F-De
UC28	R-23-F-De
UC29	R-24-F-De
UC30	R-118-F-De
UC31	R-25-F-De
UC32	R-26-F-De
UC33	R-119-F-De
UC34	R-27-F-De
UC35	R-28-F-De
UC36	R-120-F-De
UC37	R-29-F-De
UC38	R-30-F-De
UC39	R-121-F-De
UC40	R-31-F-De
UC41	R-32-F-De
UC42	R-122-F-De
UC43	R-33-F-De
UC44	R-34-F-De
UC44.1	R-34-F-De
UC45	R-35-F-De
UC46	R-36-F-De
UC47	R-37-F-De

Caso d'Uso	Requisiti Funzionali
UC48	R-38-F-De
UC49	R-39-F-De
UC50	R-40-F-De
UC51	R-41-F-De
UC52	R-42-F-De
UC53	R-43-F-De
UC54	R-44-F-De
UC55	R-45-F-De
UC56	R-46-F-De
UC57	R-47-F-De
UC58	R-50-F-Ob
UC59	R-51-F-Ob
UC60	R-52-F-Ob
UC61	R-53-F-De
UC62	R-54-F-Ob, R-55-F-Ob
UC62.1	R-56-F-De
UC63	R-54-F-Ob, R-57-F-Ob
UC63.1	R-58-F-Ob
UC64	R-54-F-Ob, R-59-F-Ob
UC64.1	R-60-F-Ob
UC65	R-54-F-Ob, R-61-F-Ob
UC65.1	R-62-F-De
UC66	R-54-F-Ob, R-63-F-Ob
UC66.1	R-64-F-Ob, R-71-F-Ob
UC66.2	R-65-F-Ob, R-71-F-Ob
UC66.3	R-66-F-Ob, R-71-F-Ob
UC66.4	R-67-F-Ob, R-71-F-Ob
UC66.5	R-68-F-Ob, R-71-F-Ob
UC66.6	R-69-F-Ob, R-71-F-Ob
UC66.7	R-70-F-Ob, R-71-F-Ob
UC67	R-54-F-Ob, R-72-F-Ob, R-109-F-De
UC67.1	R-72-F-Ob
UC67.2	R-74-F-De
UC67.3	R-73-F-De
UC67.4	R-72-F-Ob
UC67.5	R-74-F-De
UC68	R-76-F-Ob
UC69	R-77-F-De
UC70	R-78-F-De

Caso d'Uso	Requisiti Funzionali
UC71	R-79-F-De
UC72	R-80-F-Ob, R-110-F-Ob
UC73	R-81-F-Ob
UC74.1	R-82-F-Ob
UC74.2	R-83-F-Op
UC74.3	R-114-F-Ob
UC75	R-84-F-Ob
UC76.1	R-85-F-Ob
UC76.2	R-86-F-Op
UC77	R-87-F-Ob
UC78.1	R-88-F-Ob
UC78.2	R-89-F-Op
UC79	R-90-F-Ob
UC80.1	R-91-F-De
UC80.2	R-92-F-Op
UC81	R-93-F-De
UC82.1	R-94-F-De
UC82.2	R-95-F-Op
UC83	R-96-F-De
UC84	R-97-F-De
UC85.1	R-98-F-Op
UC85.2	R-99-F-Op
UC85.3	R-100-F-Op
UC85.4	R-101-F-Op
UC86	R-102-F-Op
UC86.1	R-102-F-Op, R-104-F-Op
UC86.2	R-102-F-Op, R-104-F-Op
UC87	R-103-F-Op
UC88	R-104-F-Op
UC88.1	R-104-F-Op
UC89	R-105-F-Op
UC90	R-106-F-Op
UC91	R-107-F-Op
UC92	R-108-F-Op